

Notice d'utilisation

Commande

SIGMA CONTROL 2 BLOWER $\geq 4.0.X$

901700 20 F



Fabricant:

KAESER KOMPRESSOREN SE

96410 Coburg • PO BOX 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

www.kaeser.com

Sommaire

1	Notice simplifiée	
1.1	Éléments de commande	11
1.2	Éléments d'affichage	12
1.3	Aperçu général du menu principal	13
1.4	Aperçu général des fonctions	14
2	Usage du document	
2.1	Avertissements	16
2.2	Mise en garde contre le risque de dommages matériels	16
2.3	Identifications et pictogrammes	17
2.4	Droit d'auteur	17
2.5	Logiciel	18
2.6	Homologations	18
2.7	Mise à jour de la notice	19
3	Caractéristiques techniques	
3.1	Commande SIGMA CONTROL 2	20
3.1.1	Écran	20
3.1.2	Interfaces	21
3.2	Modules entrée/sortie	22
3.2.1	Données de raccordement électrique IOM	23
3.2.2	Longueurs de câbles maximales	23
3.2.3	Classe de protection des modules entrée/sortie	23
3.2.4	Dimensions des modules entrée/sortie	23
3.3	Capteurs	24
3.3.1	Capteur de pression	24
3.3.2	Thermomètre à résistance	24
3.4	Modules de communication	25
3.4.1	C41 PROFIBUS	25
3.4.2	C42 Modbus	26
3.4.3	C43 DeviceNet	27
3.4.4	C44 Modbus TCP	28
3.4.5	C45 PROFINET	29
3.4.6	C50 EtherNet/IP	30
4	Sécurité et responsabilité	
4.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	32
4.2	Utilisation non conforme à l'usage prévu	32
5	Structure et principe de fonctionnement	
5.1	Vue d'ensemble de la commande	33
5.1.1	Composants	33
5.2	Types de machines STC et OFC/SFC	34
5.3	Tableau de commande	34
5.3.1	Éléments de commande	34
5.3.2	Éléments d'affichage	35
5.3.3	Lecteur RFID	36
5.4	Écran	37
5.4.1	Affichage des données d'exploitation	37
5.4.2	Menu principal	38
5.4.3	Paramètre	39
5.4.4	Activer des touches	40
5.5	Connexion de l'utilisateur avec la carte RFID	40
5.6	KAESER CONNECT	41
5.7	Structure des menus	43
5.7.1	Menu État	46

5.7.2	Menu <i>Configuration</i>	47
5.7.3	Menu <i>Communication</i>	50
5.7.4	Menu <i>Connexions</i>	51
5.7.5	Menu <i>Sous-ensembles</i>	51
5.8	Types de contrôles logiciels	54
5.8.1	Contrôle de disponibilité	54
5.8.2	Contrôle de fonctionnement	55
6	Mise en service	
6.1	Aperçu général	58
6.2	Régler la commande	58
6.2.1	Sélectionner une option de menu	58
6.2.2	Langue	60
6.2.3	Connexion de l'utilisateur	61
6.2.4	Date et heure	65
6.2.5	Formats d'affichage	69
6.2.6	Écran	72
6.2.7	Touche «Commande à distance»	74
6.2.8	Configuration IP	75
6.2.9	E-mail	76
6.3	KAESER CONNECT	79
6.3.1	Ouvrir KAESER CONNECT	79
6.3.2	Menu État du système	80
6.3.3	Menu Graphes	82
6.3.4	Menu Signalisations	84
6.3.5	Menu Affichage E/S	85
6.3.6	Menu Gestion des utilisateurs	86
6.3.7	Menu Réglages	89
6.3.8	Menu Sauvegarde des données	90
6.3.9	Menu Enregistrement des données	90
6.3.10	Quitter KAESER CONNECT	91
6.4	Caractéristiques du surpresseur	92
6.4.1	Afficher les caractéristiques du surpresseur	92
6.4.2	Altitude d'installation	92
6.5	Démarrage et arrêt de la machine	94
6.5.1	Commande par horloge	94
6.5.2	Séquenceur	97
6.5.3	Redémarrage automatique	99
6.5.4	Commande à distance	102
6.6	Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable	106
6.6.1	Signal courant AI1.02	107
6.6.2	Régler le mode de fonctionnement	107
6.6.3	Vitesse fixe	108
6.6.4	Régulation pression	109
6.6.5	Consigne de vitesse externe	113
6.6.6	Contrôle valeurs ext.	114
6.6.7	Commande du débit	117
6.6.8	Temps d'accélération SFC	118
6.7	Interconnexion	120
6.7.1	Aperçu général des modes d'interconnexion	120
6.7.2	Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0	121
6.7.3	Interconnexion par un module de communication	124
6.7.4	Mode maître-esclave	133
6.8	Entrées et sorties	138
6.8.1	États de fonctionnement	138
6.8.2	Entrées numériques	140
6.8.3	Seuils	144
6.9	Acquittement à distance	149
6.9.1	Régler l'acquittement à distance	149
6.9.2	Activer la commande à distance	150
6.10	Comportement en cas de défaut	151
6.11	Mettre la machine en service	152

7 Fonctionnement

7.1	Signalisations	153
7.1.1	Acquitter les signalisations	153
7.1.2	Afficher les signalisations	154
7.2	Données mesurées	157
7.2.1	Afficher les données mesurées	157
7.3	Données de fonctionnement	159
7.3.1	Heures de service	159
7.3.2	Compteur kWh	160
7.4	Compteurs de maintenance	162
7.4.1	Régler les compteurs de maintenance	162
7.4.2	Réinitialiser les compteurs de maintenance	163
7.4.3	Compteurs de maintenance externes	164
7.5	Modules de communication	167
7.5.1	Éléments d'affichage sur le module PROFIBUS	167
7.5.2	Éléments d'affichage sur le module Modbus	167
7.5.3	Éléments d'affichage sur le module Modbus TCP	168
7.5.4	Éléments d'affichage sur le module DeviceNet	169
7.5.5	Éléments d'affichage sur le module PROFINET	170
7.5.6	Éléments d'affichage sur le module EtherNet/IP	171
7.6	Sauvegarde des données	173
7.6.1	Retirer la carte SD	174
7.6.2	Formater la carte SD	174

8 Dépister et éliminer les défauts

8.1	Informations d'ordre général	176
8.2	Signalisations de défauts	177
8.3	Avertissements	182
8.4	Signalisations de fonctionnement	188
8.5	Signalisations de diagnostic	190
8.6	Signalisations du système	190
8.7	Modules de communication	191
8.7.1	Dépannage du module PROFIBUS	191
8.7.2	Dépannage du module Modbus RTU	191
8.7.3	Dépannage du module EtherNet/IP/ Modbus TCP	192
8.7.4	Dépannage du module DeviceNet	193
8.7.5	Dépannage du module PROFINET	195

9 Maintenance

9.1	Faire remplacer la pile	197
9.2	Consulter les informations sur le système	197

10 Mise hors service, démontage et élimination

10.1	Mise hors service	198
10.2	Retrait et élimination de la pile	198
10.2.1	Éliminer la pile de manière non polluante	198

11 Documents et plans

11.1	Notes	199
11.2	Versions logicielles	200
11.3	Réglages de la date et de l'heure	200
11.4	Paramètres réseau	201
11.5	Paramètres de l'e-mail	201
11.6	Programmation MARCHE/ARRÊT de l'utilisateur	202
11.7	Temporisations	202
11.8	Paramètres de la surveillance des défauts de communication	203
11.9	Signaux de sortie pour les états de fonctionnement	203
11.10	Réglages des seuils	203
11.11	Signalisations externes	204
11.12	Valeurs de réglage - Paramètres de la machine	204

11.13 Liste de contrôle pour la mise en service	204
Répertoire de mots-clés	205

Fig. 1	Éléments de commande.....	11
Fig. 2	Éléments d'affichage.....	12
Fig. 3	Interfaces MCS.....	21
Fig. 4	Structure du MCS avec module E/S.....	33
Fig. 5	Éléments de commande.....	34
Fig. 6	Éléments d'affichage.....	35
Fig. 7	Lecteur RFID.....	36
Fig. 8	Affichage des données d'exploitation.....	38
Fig. 9	KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL2.....	41
Fig. 10	Verso de la Carte d'identification RFID.....	61
Fig. 11	Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID.....	62
Fig. 12	Se connecter avec la Carte d'identification RFID.....	63
Fig. 13	Connexion manuelle de l'utilisateur.....	64
Fig. 14	Fenêtre de connexion.....	79
Fig. 15	KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL2.....	80
Fig. 16	Fenêtre Sélection de la langue:.....	80
Fig. 17	Menu État du système.....	81
Fig. 18	Menu principal.....	82
Fig. 19	Menu Graphes (exemple).....	83
Fig. 20	Touches de commande.....	83
Fig. 21	Menu Signalisations (exemple).....	85
Fig. 22	Menu Affichage E/S (exemple).....	86
Fig. 23	Menu Gestion des utilisateurs.....	87
Fig. 24	Fenêtre Se connecter en écriture:.....	87
Fig. 25	Menu Gestion des utilisateurs.....	88
Fig. 26	Menu Réglages.....	89
Fig. 27	Menu Sauvegarde des données.....	90
Fig. 28	Menu Enregistrement des données.....	91
Fig. 29	Liaison directe entre deux SIGMA CONTROL2.....	134
Fig. 30	Affichage des données d'exploitation.....	152
Fig. 31	Module de communicationPROFIBUS – Témoins de contrôle et interface.....	167
Fig. 32	Module de communication Modbus – Témoins de contrôle et interface.....	167
Fig. 33	Module de communicationModbus TCP – Témoins de contrôle et interface.....	168
Fig. 34	Module de communication DeviceNet – Témoins de contrôle et interface.....	169
Fig. 35	Module de communication PROFINET – Témoins de contrôle et interface.....	170
Fig. 36	Module de communication EtherNet/IP – Témoins de contrôle et interface.....	171
Fig. 37	Marquage de la pile.....	198

Tab. 1	Éléments de commande.....	11
Tab. 2	Éléments d'affichage.....	12
Tab. 3	Aperçu général du menu principal.....	13
Tab. 4	Aperçu général des fonctions.....	14
Tab. 5	Les termes d'avertissement et leur signification.....	16
Tab. 6	Identifications et pictogrammes.....	17
Tab. 7	Variantes d'équipement et options.....	20
Tab. 8	Données électriques et mécaniques.....	20
Tab. 9	Écran.....	20
Tab. 10	Interfaces MCS.....	21
Tab. 11	RFID.....	22
Tab. 12	IOM 1.....	22
Tab. 13	Données de raccordement électrique.....	23
Tab. 14	Longueurs de câbles.....	23
Tab. 15	Classe de protection IOM.....	23
Tab. 16	Dimensions IOM.....	23
Tab. 17	Capteur de pression.....	24
Tab. 18	Thermomètre à résistance.....	24
Tab. 19	Caractéristiques techniques PROFIBUS.....	25
Tab. 20	Affectation des broches de l'interface PROFIBUS.....	25
Tab. 21	Caractéristiques techniques Modbus.....	26
Tab. 22	Affectation des broches de l'interface Modbus.....	26
Tab. 23	Caractéristiques techniques DeviceNet.....	27
Tab. 24	Affectation des broches de l'interface DeviceNet.....	27
Tab. 25	Interface DeviceNet - Câble recommandé.....	28
Tab. 26	Caractéristiques techniques Modbus TCP.....	28
Tab. 27	Affectation des broches de l'interface Modbus TCP.....	28
Tab. 28	Interface Modbus TCP - Câble recommandé.....	29
Tab. 29	Caractéristiques techniques PROFINET.....	29
Tab. 30	Affectation des broches de l'interface PROFINET.....	29
Tab. 31	Interface PROFINET - Câble recommandé.....	30
Tab. 32	Caractéristiques techniques EtherNet/IP.....	30
Tab. 33	Affectation des broches de l'interface EtherNet/IP.....	30
Tab. 34	Interface EtherNet/IP - Câble recommandé.....	30
Tab. 35	Éléments de commande.....	34
Tab. 36	Éléments d'affichage.....	35
Tab. 37	Lecteur RFID.....	37
Tab. 38	Données de la ligne d'en-tête suivant le modèle de machine.....	38
Tab. 39	État de la case Reset.....	40
Tab. 40	État de la case de contrôle.....	40
Tab. 41	Fonctions de KAESER CONNECT.....	41
Tab. 42	Structure du menu principal.....	43
Tab. 43	Menu État.....	46
Tab. 44	Menu Configuration.....	47
Tab. 45	Menu Communication.....	50
Tab. 46	Menu Connexions.....	51
Tab. 47	Menu Sous-ensembles.....	51
Tab. 48	États de disponibilité de la machine gérés par le SIGMA CONTROL 2.....	54
Tab. 49	Langues disponibles.....	60
Tab. 50	Formats de date.....	69
Tab. 51	Les différents formats d'heure possibles.....	70
Tab. 52	Les différentes unités de pression possibles.....	71
Tab. 53	Les différentes unités de température possibles.....	72
Tab. 54	Éclairage de l'écran.....	72
Tab. 55	Paramètres réseau.....	75
Tab. 56	Paramètres de l'e-mail.....	77

Tab. 57	Fonction des touches de commande.....	83
Tab. 58	Caractéristiques du surpresseur.....	92
Tab. 59	Réglages pour le démarrage et l'arrêt de la machine.....	94
Tab. 60	Nombre maximal admissible de démarrages moteur par heure.....	94
Tab. 61	Exemple de programmation MARCHE/ARRÊT de la machine.....	95
Tab. 62	Paramètres pour le débit.....	117
Tab. 63	Aperçu général des modes d'interconnexion.....	120
Tab. 64	Paramètres de la surveillance des défauts de communication.....	123
Tab. 65	Réglage du paramètre Starttd.....	125
Tab. 66	Réglage du paramètre Timeout.....	125
Tab. 67	Réglage du paramètre Starttd.....	126
Tab. 68	Réglage du paramètre Timeout.....	126
Tab. 69	Réglage du paramètre Start td.....	128
Tab. 70	Réglage du paramètre Timeout.....	128
Tab. 71	Réglage du paramètre Start td.....	129
Tab. 72	Réglage du paramètre Timeout.....	129
Tab. 73	Réglage du paramètre Start td.....	130
Tab. 74	Réglage du paramètre Timeout.....	130
Tab. 75	Réglage du paramètre Start td.....	131
Tab. 76	Réglage du paramètre Timeout.....	132
Tab. 77	Aperçu général du réglage maître-esclave.....	133
Tab. 78	Signaux de sortie affectés.....	138
Tab. 79	Réglages de la logique.....	142
Tab. 80	Valeurs mesurées disponibles.....	144
Tab. 81	Séquence de signalisation 1.....	153
Tab. 82	Séquence de signalisation 2.....	153
Tab. 83	Informations contenues dans une signalisation.....	154
Tab. 84	Abréviations des signalisations.....	155
Tab. 85	Module de communication PROFIBUS – Signification des témoins de contrôle.....	167
Tab. 86	Module de communication Modbus – Signification des témoins de contrôle.....	168
Tab. 87	Module de communication Modbus TCP – Signification des témoins de contrôle.....	168
Tab. 88	Module de communication DeviceNet – Signification des témoins de contrôle.....	169
Tab. 89	Module de communication PROFINET – Signification des témoins de contrôle.....	170
Tab. 90	Module de communication EtherNet/IP – Signification des témoins de contrôle.....	172
Tab. 91	Signalisations de défauts et mesures à prendre.....	177
Tab. 92	Avertissements et mesures à prendre.....	182
Tab. 93	Signalisations de fonctionnement.....	188
Tab. 94	Signalisations du système et mesures à prendre.....	190
Tab. 95	Avertissement Com-Module Défaut de communication.....	191
Tab. 96	Avertissement Com-Module Défaut de communication.....	191
Tab. 97	Affichages de défauts dans le menu 8.2 CommunicationCom-Module.....	191
Tab. 98	Avertissement Com-Module Défaut de communication.....	192
Tab. 99	Affichages de défauts dans le menu 8.2 CommunicationCom-Module.....	193
Tab. 100	Avertissement Com-Module Défaut de communication.....	194
Tab. 101	Témoins de contrôle sur le module de communication.....	194
Tab. 102	Affichages de défauts dans le menu 8.2 CommunicationCom-Module.....	194
Tab. 103	Avertissement Com-Module Défaut de communication.....	195
Tab. 104	Affichages de défauts dans le menu 8.2 CommunicationCom-Module.....	195
Tab. 105	Réglages du monteur.....	199
Tab. 106	Versions logicielles.....	200
Tab. 107	Réglages de la date et de l'heure.....	200
Tab. 108	Paramètres réseau.....	201
Tab. 109	Paramètres de l'e-mail.....	201
Tab. 110	Programmation de l'utilisateur pour MARCHE/ARRÊT machine.....	202
Tab. 111	Temporisations.....	202
Tab. 112	Paramètres de la surveillance des défauts de communication.....	203
Tab. 113	Signaux de sortie affectés.....	203
Tab. 114	Valeurs mesurées disponibles.....	203
Tab. 115	Signalisations externes.....	204

Tab. 116	Valeurs de réglage - Paramètres de la machine.....	204
Tab. 117	Liste de contrôle pour la mise en service.....	204

1 Notice simplifiée

1.1 Éléments de commande

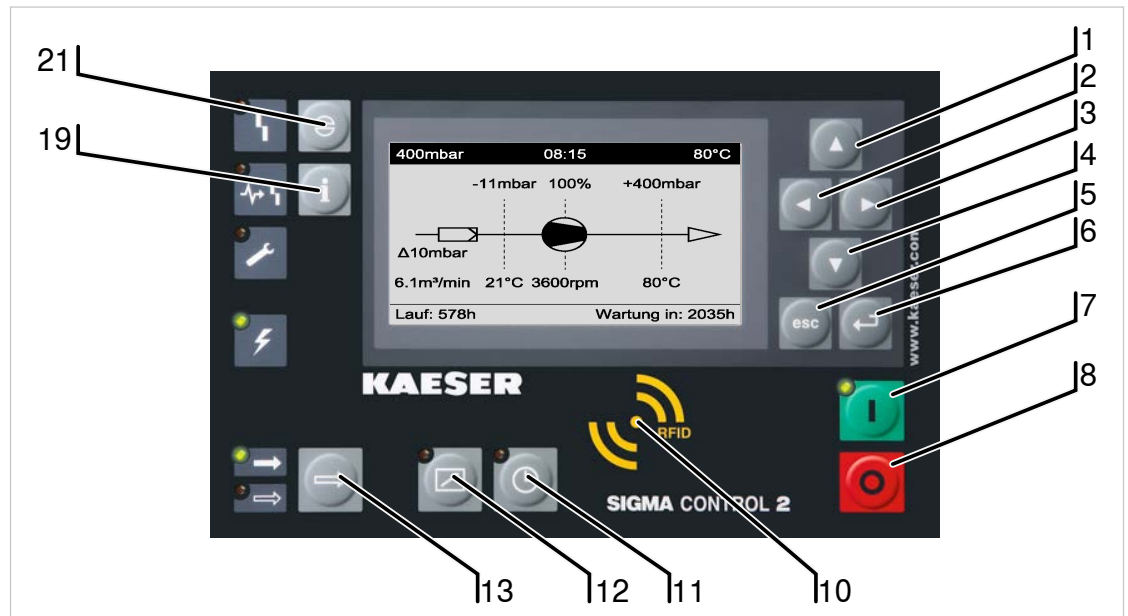


Fig. 1 Éléments de commande

Repère	Élément de commande	Fonction
①	«Haut»	Faire défiler le menu vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
②	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur à gauche.
③	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur à droite.
④	«Bas»	Faire défiler le menu vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
⑤	«Échappement»	Retour au menu supérieur. Quitter le mode de modification sans enregistrer les changements effectués.
⑥	«Validation»	Passage dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.
⑦	«MARCHE»	Mettre la machine en marche.
⑧	«ARRÊT»	Arrêter la machine.
⑩	RFID	Lecteur RFID pour connexion de l'utilisateur.
⑪	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.
⑫	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
⑬	«CHARGE/MARCHE À VIDE»	Permuter entre les points de fonctionnement CHARGE et MARCHE À VIDE.

Repère	Élément de commande	Fonction
19	«Information»	Afficher les signalisations actuelles
21	«Acquitter»	Acquitter les signalisations.

Tab. 1 Éléments de commande

1.2 Éléments d'affichage



Fig. 2 Éléments d'affichage

Repère	Élément d'affichage	Couleur	Fonction
7	MARCHE	vert	Allumé dès que la machine est sous tension.
9	Affichage	—	Écran et affichage graphique.
11	Commande par horloge	vert	Allumé dès que la machine est commandée par l'horloge.
12	Commande à distance	vert	Allumé dès que la machine est commandée par un poste de contrôle distant.
14	MARCHE À VIDE	vert	Allumé dès que la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement par la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE»
15	CHARGE	vert	Allumé dès que la machine tourne en CHARGE.
16	Commande sous tension	vert	Allumé dès que la commande est sous tension.

Repère	Élément d'affichage	Couleur	Fonction
17	<i>Avertissement</i>	 jaune	Clignote dans les situations suivantes : ▪ Maintenance nécessaire ▪ Avertissement Allumé après acquittement.
18	<i>Défaut de communication</i>	 rouge	Allumé en cas de défaut de la communication ne provoquant pas l'arrêt de la machine.
20	<i>Défaut</i>	 rouge	Clignote en cas de défaut de la machine. Allumé rouge après acquittement.

Tab. 2 Éléments d'affichage

1.3 Aperçu général du menu principal

Vous accédez au menu principal en appuyant sur la touche «Validation» ou sur l'une des touches fléchées.

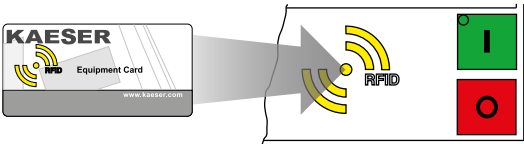
N° du menu	Nom du menu	Fonction
1	État	Affichage des signalisations, d'informations statistiques et des informations d'état
2	Données mesurées	Affichage des données mesurées pour la machine et ses composants, comme par exemple les moteurs
3	Données d'exploitation	Affichage des heures de service, des cycles de commutation et des données énergétiques
4	Entretien	Affichage des données de maintenance de la machine et ses composants
5	Configuration	Paramétrage de la machine, du système d'air comprimé et des accessoires
6	Commande par horloge	Réglage de la commande par horloge
7	Utilisateur	Connexion manuelle de l'utilisateur et gestion des mots de passe
8	Communication	Paramétrage de l'interface Ethernet, du Com-Module et de la liaison avec le système de contrôle-commande
10	Sous-ensembles	Affichage des réglages de sous-ensembles de la machine, comme par exemple la partie puissance

Tab. 3 Aperçu général du menu principal



Pour un aperçu général de la structure des menus, veuillez vous reporter au chapitre [5.7 Structure des menus](#).

1.4 Aperçu général des fonctions

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Régler le contraste	Menu principal	Tenir la touche «Information» enfoncée – «Haut» / «Bas»	6.2.6.2 Contraste et luminosité
Régler la luminosité	Menu principal	Tenir la touche «Information» enfoncée – «Gauche» / «Droite»	6.2.6.2 Contraste et luminosité
Sélectionner la langue	Menu principal	«Validation» – «Haut» – «Validation» – «Haut» / «Bas»	6.2.2 Langue
Régler la date, l'heure et le fuseau horaire	5.1	<Configuration – Généralités>	6.2.4 Date et heure
Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID	—		6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID
Visualiser et régler les caractéristiques du surpresseur	5.2	<Configuration – Caractér. du surpresseur – Altitude>	6.4 Caractéristiques du surpresseur
Réglage de la commande par horloge	6	<Commande par horloge> – Définir la programmation	6.5.1 Commande par horloge
Activer la touche «Commande par horloge»	6	<Commande par horloge> – Cocher la case <i>Touche commande par horloge</i>	6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»
Activer la Commande par horloge	—	Activer la touche «Commande par horloge» – Appuyer sur la touche «Commande par horloge»	6.5.1.4 Activer la commande par horloge
Activer la touche «Commande à distance»	5.58	<Configuration – Signal DI / All externe> – Cocher la case <i>Touche commande à distance</i>	6.2.7 Touche «Commande à distance»
Activer la commande à distance	—	Activer la touche «Commande à distance» – Appuyer sur la touche «Commande à distance»	6.2.7 Touche «Commande à distance»
Afficher les données d'exploitation Modifier les heures de service	3	<Données d'exploitation – Heures de service – Moteur surpresseur> / Bloc surpresseur	7.3 Données de fonctionnement

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Régler les compteurs de maintenance	4	<Entretien> - définir l'intervalle d'entretien des composants	7.4 Compteurs de maintenance
Afficher les signalisations	1.1.1	«Information»	
Acquitter les signalisations	—	Appuyer sur la touche «Acquitter»	
Signalisations de défauts	1.1.1	Les signalisations de défauts provoquent l'arrêt de la machine. Le témoin de contrôle <i>Défaut</i>  clignote rouge. Les signalisations de défauts sont identifiées par la lettre D . Exemple : <000D k 31.12.22 13:14:15 Surcharge moteur surpresseur>	8.2 Signalisations de défauts
Avertissements	1.1.1	Si une opération de maintenance est nécessaire ou si la commande émet un avertissement, le témoin de contrôle <i>Avertissement</i>  clignote jaune. Les avertissements sont identifiés par la lettre A .	8.3 Avertissements
Signalisations de diagnostic	1.1.1	Les signalisations de diagnostic provoquent l'arrêt de la machine. Les signalisations de diagnostic renseignent sur l'état de la commande et des modules E/S raccordés, et elles fournissent des informations utiles pour le dépistage des défauts par le partenaire de service autorisé. Elles sont identifiées par la lettre D .	8.5 Signalisations de diagnostic
Signalisations du système	1.1.1	Les signalisations du système provoquent l'arrêt de la machine. Les signalisations du système sont identifiées par la lettre Y .	8.6 Signalisations du système

Tab. 4 Aperçu général des fonctions



L'utilisateur peut effectuer les réglages après s'être connecté au moyen de la Carte d'identification RFID, avec le niveau d'accès 2.

2 Usage du document



Lisez attentivement toute cette notice et familiarisez-vous avec son contenu avant d'utiliser ce produit.

Cette notice fait partie intégrante du produit et décrit le produit tel qu'il est livré à sa sortie d'usine. Conservez le document pendant toute la durée de vie du produit et remettez-le à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur.

Pour une meilleure lisibilité, nous ne juxtaposons pas les formes masculine et féminine dans la désignation des personnes. Les désignations utilisées s'appliquent indifféremment à tous les genres.

Complétez la notice avec les modifications communiquées par KAESER. Reportez les données de la plaque constructeur là où il vous est demandé de le faire pour que chaque utilisateur puisse s'y référer facilement.

Les figures de cette notice sont des représentations de principe qui divergent du produit réel sur des détails mineurs.

Si des menus sont représentés dans ce document, ils le sont uniquement à titre d'exemple. Le document peut présenter des menus ou des fonctions qui ne sont pas ou pas encore disponibles dans le produit.

2.1 Avertissements

Les avertissements mettent en garde contre des dangers pouvant entraîner des dommages corporels et ils contiennent des instructions pour éviter des dommages. Les avertissements sont placés devant des actions comportant des risques et s'ils sont placés en début de chapitre, ils s'appliquent également aux sous-chapitres.

Les avertissements existent pour trois classes de dangers identifiables par leur terme :

Terme	Conséquences en l'absence de prévention du risque
DANGER	Niveau de risque élevé, entraînant la mort ou une blessure grave
AVERTISSEMENT	Niveau de risque moyen, pouvant entraîner la mort ou une blessure grave
ATTENTION	Niveau de risque faible, pouvant entraîner une blessure légère ou de moyenne gravité

Tab. 5 Les termes d'avertissement et leur signification

Exemple :



AVERTISSEMENT

Description du risque, de sa cause et de ses conséquences

► Instructions pour éviter le risque

2.2 Mise en garde contre le risque de dommages matériels

Les mises en garde contre des risques de dommages matériels avertissent sur des situations pouvant conduire à des dommages matériels, et elles contiennent des instructions pour éviter les dommages. Les mises en garde contre des risques de dommages matériels sont placées devant des actions comportant des risques et si elles sont placées en début de chapitre, elles s'appliquent également aux sous-chapitres.

Les mises en garde contre des risques de dommages matériels sont identifiées par le terme AVIS.

Exemple :

AVIS

Description du risque, de sa cause et de ses conséquences

- Instructions pour éviter le risque

2.3 Identifications et pictogrammes

Les identifications et pictogrammes utilisés dans ce document vous signalent des points qui requièrent une attention particulière de votre part. Respectez les instructions données pour éviter des dommages.

Représentation	Signification	Représentation	Signification
	Section ou information concernant un équipement en option		Bouton sur l'écran, en fonction du logiciel, servant à déclencher des fonctions de commande
	Ce signe indique qu'une action est demandée	1. ... 2. ... 3. ...	Lorsque plusieurs actions se succèdent, elles sont numérotées en continu. Respectez cet ordre.
«Élément de commande»	Visualisation d'un élément de commande, par exemple une touche	<i>Élément d'affichage</i>	Visualisation d'un élément d'affichage, par exemple une LED témoin
	Condition de sécurité devant être remplie pour pouvoir exécuter l'activité qui suit		Condition préalable devant être remplie pour pouvoir exécuter l'activité qui suit
	Information utile ou nécessitant une attention particulière		Renvoi à une autre source d'information
	Matériaux et consommables		Pièces de rechange
	Outil		Information ou mesure d'ordre environnemental
	Aide se rapportant à une activité		Aide se rapportant à une opération
	Résultat de l'activité réalisée		Résultat de l'opération exécutée

Tab. 6 Identifications et pictogrammes

2.4 Droit d'auteur

Cette notice est protégée par le droit d'auteur. Pour toutes questions relatives à l'utilisation et à la reproduction de la documentation, veuillez vous adresser à KAESER. KAESER vous aidera à utiliser les informations en fonction de vos besoins.

2.5 Logiciel

Le logiciel utilisé pour le SIGMA CONTROL 2 contient des progiciels protégés par le droit d'auteur et placés sous des licences open source. Le SIGMA CONTROL 2 contient une copie de ces licences.

Pour afficher les licences, ouvrez le fichier « COPYING » dans le répertoire racine du SIGMA CONTROL 2 avec un navigateur :

<http://<Hostname>/COPYING>

Vous trouverez également ces licences sur :

<http://www.gnu.org/licenses>

<http://code.google.com/p/curve25519-donna/>

Dans les trois ans qui suivent l'acquisition du SIGMA CONTROL 2, vous pouvez obtenir auprès de KAESER le code source complet des progiciels protégés par le droit d'auteur en envoyant votre demande à l'adresse suivante :

K&E Elektrokonstruktion
KAESER KOMPRESSOREN SE
96450 Coburg, Postfach 2143
Allemagne

2.6 Homologations

Ce produit possède les homologations suivantes :

- Ce produit a été contrôlé et il répond aux limites définies dans la partie 15 de la réglementation FCC pour un appareil numérique de classe B. Ces limites visent à assurer une protection appropriée contre des interférences préjudiciables dans les zones résidentielles. Ce produit génère, utilise et émet des signaux à haute fréquence et peut perturber les communications radio en cas d'installation incorrecte et de non-respect des instructions du fabricant. Nous ne pouvons toutefois pas garantir l'absence d'interférences dans certaines situations. Si ce produit occasionne des interférences préjudiciables à la réception radio ou TV, identifiées en allumant et en éteignant le produit, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour y remédier :
 - Changer l'orientation de l'antenne réceptrice ou installer l'antenne à un autre endroit.
 - Éloigner le produit du récepteur.
 - Brancher le produit sur une prise électrique qui ne se trouve pas sur le même circuit que le récepteur.
 - S'adresser à un distributeur ou à un technicien radio ou TV pour plus ample assistance.
- Ce produit est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Ce produit ne doit pas causer d'interférences ;
 - Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.
- Ce produit est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Ce produit ne doit pas causer d'interférences ;
 - Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.



Pour garantir durablement le respect des règles FCC, aucune modification ne doit être apportée sans l'autorisation expresse préalable du service responsable de la conformité (par exemple, utilisez uniquement des câbles blindés pour le raccordement à un ordinateur ou à des appareils périphériques).

2.7 Mise à jour de la notice

La version actualisée de cette notice d'utilisation est disponible à la page <https://www.kaeser.de/manuals/response.aspx> du site Internet. Nous vous recommandons de la télécharger, par exemple après une mise à jour du logiciel, pour comprendre les modifications ou les nouvelles fonctions de la commande.

Procéder de la manière suivante :

- Télécharger la dernière version de la notice et la mettre à la disposition du personnel opérant.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Commande SIGMA CONTROL 2

PC industriel équipé des fonctionnalités suivantes :

- Surveillance interne de la température
- Surveillance interne du manque de tension
- Horloge temps réel secourue par pile (durée de vie de la pile > 10 ans)

Variantes d'équipement et options

Le SIGMA CONTROL 2 existe dans différentes variantes techniques.

Modèle	Préparé pour le raccordement à un système de contrôle-commande	Raccordement à un système de contrôle-commande non prévu
Option	C3	C48
Composants	Main Control System (MCS) : Port pour un module de communication optionnel (connexion à un système de contrôle-commande) Module entrée/sortie (IOM) : Module avec des entrées et sorties numériques et analogiques	Main Control System Input-Output (MCSIO) : Entrées et sorties numériques et analogiques intégrées

Tab. 7 Variantes d'équipement et options

Données électriques et mécaniques

Caractéristique	C3 Main Control System (MCS)
Matériau	Plastique
Largeur [mm]	190
Hauteur [mm]	130
Profondeur [mm]	45
Touches à effleurement	13
Témoins de contrôle	9
Classe de protection pour l'extérieur de l'armoire électrique	IP54
Classe de protection pour l'intérieur de l'armoire électrique	IP20
Tension [V]	24
Intensité [A]	0,3
Source de tension	Module E/S

Tab. 8 Données électriques et mécaniques

3.1.1 Écran

Caractéristique	Valeur
Résolution de l'écran [px]	255 x 128
Largeur [mm]	82

Caractéristique	Valeur
Hauteur [mm]	41
Nombre de lignes	8
Nombre de caractères par ligne	30
Couleurs	noir et blanc avec niveaux de gris
Éclairage	rétro-éclairage par LED
px ≙ pixels	

Tab. 9 Écran

3.1.2 Interfaces

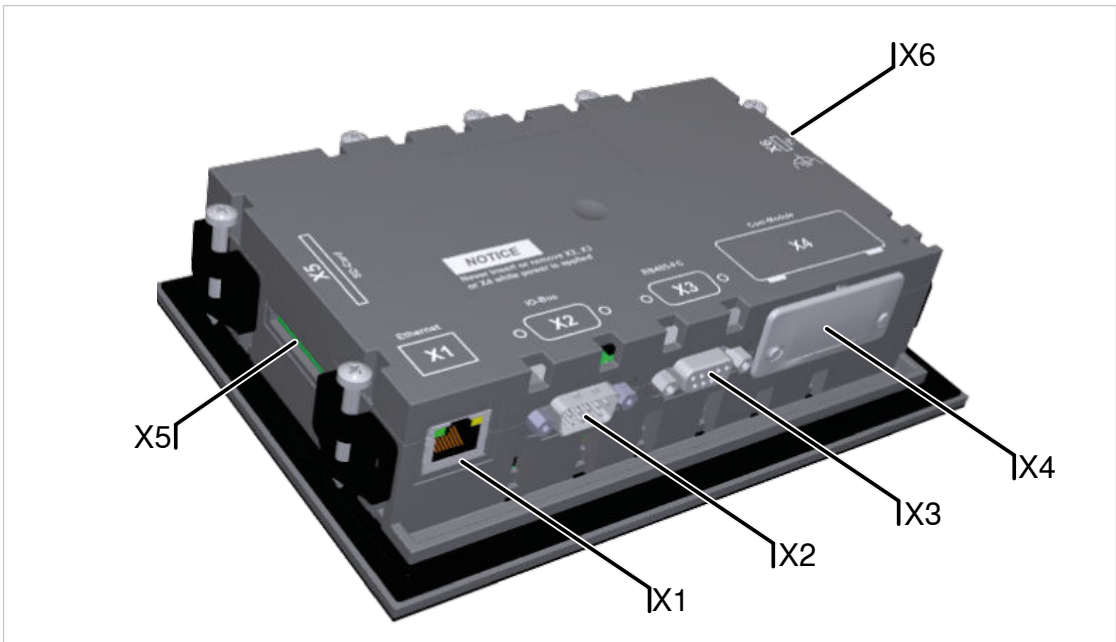


Fig. 3 Interfaces MCS

Identification	Interface	Connexion
X1	Ethernet 10/100 Base T	Prise RJ 45
X2	Bus E/S	Connecteur D-SUB 9 broches
X3	RS485-FC	Prise D-SUB 9 broches (interface USS)
X4	Com-Module	Emplacement pour module de communication optionnel : ▪ PROFIBUS ▪ Modbus RTU ▪ Modbus TCP ▪ DeviceNet ▪ PROFINET IO ▪ EtherNet/IP
X5	Carte SD	Emplacement pour carte SD/SDHC

Identification	Interface	Connexion
X6	—	Terre fonctionnelle

L'emplacement des interfaces X1 ... X6 est repéré sur l'arrière de la commande.

Tab. 10 Interfaces MCS

RFID

Caractéristique	Valeur
Équipement de la commande SIGMA CONTROL2	Lecteur RFID
Matériel externe	Carte d'identification RFID
Distance de détection maximale [mm]	50
Fréquence [MHz]	13,56
Puissance rayonnée maximale à 10 m [dB(μA/m)]	11

Tab. 11 RFID



Le Lecteur RFID émet à 13,56 MHz et son utilisation est autorisée dans tous les pays membres de l'UE.

3.2 Modules entrée/sortie

Le module entrée/sortie utilisé se décline en trois modèles qui se distinguent par un nombre d'entrées et de sorties différents.

Le nombre de modules E/S dépend du modèle de machine et des options installées.

Veuillez vous reporter au schéma électrique de votre machine pour connaître le modèle de module E/S installé.

Chaque module E/S dispose des fonctions suivantes :

- Surveillance interne de la température
- Surveillance interne de manque de tension
- LED témoin de l'état de fonctionnement

IOM1

Entrée / sortie	Armoire électrique	Armoire électrique ou interne	Interne
Entrée numérique (DI), 24 VDC	4	10	2
Entrée analogique courant (AI), 0 ... 20 mA	—	1	2
Entrée analogique résistance (AIR), Pt100	—	1	3
Sortie numérique relais (DOR), 250 VAC, 8 A	8	—	—
Sortie numérique transistor (DOT), 24 VDC, 0,5 A	—	2	1
Sortie analogique courant (AOI), 0 ... 20 mA	—	—	—

Tab. 12 IOM1

3.2.1 Données de raccordement électrique IOM

L'alimentation électrique est réalisée par un bloc d'alimentation de la machine.

Caractéristique	Valeur
Tension nominale (stabilisée) [VDC]	24
Intensité du courant absorbé avec IOM 1 [A]	2,4
Intensité du courant absorbé IOM 2 [A]	2,5
Intensité du courant absorbé IOM 3 [A]	1,6
IOM ≙ module E/S	

Tab. 13 Données de raccordement électrique

3.2.2 Longueurs de câbles maximales

Entrée / sortie	Longueur de câble [m]
Entrée analogique courant (AI)	< 30
Entrée analogique résistance (AIR)	
Sortie analogique courant (AO)	
Entrée numérique (DI)	< 100
Sortie numérique relais (DOR)	
Sortie numérique transistor (DOT)	< 30

Tab. 14 Longueurs de câbles

3.2.3 Classe de protection des modules entrée/sortie

Caractéristique	Valeur
Classe de protection dans la machine	IP54
Classe de protection dans l'armoire électrique	IP20

Tab. 15 Classe de protection IOM

3.2.4 Dimensions des modules entrée/sortie

Caractéristique	Valeur
Largeur [mm]	125
Hauteur [mm]	250
Profondeur [mm]	44

Tab. 16 Dimensions IOM

3.3 Capteurs

3.3.1 Capteur de pression

Caractéristique	Valeur
Signal de sortie [mA]	0/4 ... 20
Nombre de conducteurs électriques	2

Tab. 17 Capteur de pression

3.3.2 Thermomètre à résistance

Caractéristique	Valeur
Résistance série (suivant DIN CEI 751)	Pt100
Nombre de conducteurs électriques	2

Tab. 18 Thermomètre à résistance

3.4 Modules de communication

Le SIGMA CONTROL2 prend en charge les modules de communication suivants :

- [3.4.1 C41 PROFIBUS](#)
- [3.4.2 C42 Modbus](#)
- [3.4.3 C43 DeviceNet](#)
- [3.4.4 C44 Modbus TCP](#)
- [3.4.5 C45 PROFINET](#)
- [3.4.6 C50 EtherNet/IP](#)

3.4.1 **C41** PROFIBUS

Module de communication

Caractéristique	Valeur
Bus	Esclave PROFIBUS DP-V0, RS485
Fichier GSD	KAES0CEC.gsd
Débit en bauds possible	[kbps] : 9,6/19,2/45,45/93,75/187,5/500 [Mbps] : 1,5/3/6/12 Détection automatique
Données d'entrée [octets]	64
Données de sortie [octets]	128
Données de diagnostic	31 octets
Pour le contenu des données, voir « Description technique image process »	Dokumentnummer 7_7601xPA

Tab. 19 Caractéristiques techniques PROFIBUS

Affectation des broches de l'interface PROFIBUS

Broche	Signal	Description
1, 2, 7, 9	—	—
3	B	RxD/TxD positif, niveau RS485
4	RTS	Demande d'envoi
5	GND	Pour résistance de terminaison, potentiel de référence de données (isolé)
6	VP	+5 V pour résistance de terminaison (isolée, protégée contre les courts-circuits, maxi 10 mA)
8	A	RxD/TxD négatif, niveau RS485
Boîtier	Blindage de câble	Conforme au standard PROFIBUS, relié en interne par un filtre avec mise à la terre fonctionnelle (FE)

Tab. 20 Affectation des broches de l'interface PROFIBUS

3.4.2 C42 Modbus

Module de communication

Caractéristique	Valeur
Bus	Esclave Modbus, RTU ou ASCII, RS485 ou RS232, avec isolation galvanique
Débit en bauds	Réglable, débits possibles : 1200/2400/4800/9600/ 19200 /38400/57600/76800/115200
Bits d'arrêt	Réglable 1/2
Parité	Réglable aucune / paire / impaire
Time out [ms]	Réglable 0 ... 2000 ... 99.999
Bits de données	RTU : 8 , ASCII : 7
Mode	Réglable : RTU /ASCII
Données d'entrée [octets]	128 (données process) et 42 (données de diagnostic)
Données de sortie [octets]	128 (données process) et 128 (données de diagnostic)
Pour le contenu des données, voir « Description technique image process »	Dokumentnummer 7_7601xPA

Éléments marqués en **gras** : Réglage d'usine

Tab. 21 Caractéristiques techniques Modbus

Affectation des broches de l'interface Modbus

L'interface Modbus est isolée galvaniquement et a aussi bien des signaux RS485 que RS232. Pour utiliser l'interface RS232, il faut relier la broche 2 à la broche 3.

Broche	Direction	Signal	Description
1	—	GND C/C'	Potentiel de référence de données (isolé), RS485 : polarisation du bus, - pour résistance de terminaison (pull down)
2	Sortie	VP	+5 VDC (isolée, maxi 10 mA) RS485 : polarisation du bus, +5 V pour résistance de terminaison (pull up)
3	Entrée	PMC	Relier à la broche 2 pour utiliser la RS232. Laisser ouverte pour utiliser la RS485.
5	dans les deux directions	B/B'	RS485 B (RxD/TxD positif)
7	Entrée	RxD	RS232 réception des données
8	Sortie	TxD	RS232 émission des données
9	dans les deux directions	A/A'	RS485 B (RxD/TxD négatif)

Broche	Direction	Signal	Description
Boîtier	—	—	Liaison interne à la terre fonctionnelle (FE)

Tab. 22 Affectation des broches de l'interface Modbus

3.4.3 C43 DeviceNet

Module de communication

Caractéristique	Valeur
Bus	Adaptateur DeviceNet (esclave) avec séparation galvanique
Fichier EDS	324-8172-EDS_ABCC_DEV_V_2_3_1.eds
Fonctions	▪ Implicit and explicit messaging ▪ UCMM ▪ change-of-state ▪ cyclic IO ▪ polled IO
Débits possibles [kbps]	125 ... 500, détection automatique
Données d'entrée [octets]	64
Données de sortie [octets]	128
Pour le contenu des données, voir « Description technique image process »	Dokumentnummer 7_7601xPA

Tab. 23 Caractéristiques techniques DeviceNet

Affectation des broches de l'interface DeviceNet

Broche	Signal	Couleur du fil ¹⁾	Description
1	V-	 noir	Tension d'alimentation du bus négative ²⁾
2	CAN_L	 bleu	CAN Bus low
3	Shield	non isolé	Liaison à la terre fonctionnelle (FE) à haute impédance (1 MΩ/47 nF)
4	CAN_H	 blanc	CAN Bus high
5	V+	 rouge	Tension d'alimentation du bus positive ²⁾

¹⁾ Couleur du fil suivant la spécification ODVA

²⁾ plage de tension : 11 ... 25 V, consommation maximale 36 ... 38 mA

Tab. 24 Affectation des broches de l'interface DeviceNet

Câble recommandé

Caractéristique	Valeur
Câble	Câble de bus pour DeviceNet : DeviceNet Thin cable
Cheminement du câble	À l'intérieur des bâtiments
Longueur de câble maximale [m]	30

Tab. 25 Interface DeviceNet - Câble recommandé



Endommagement du module de communication suite à des surtensions.

- Respecter le mode de pose et la longueur de câble maximale.

3.4.4 C44 Modbus TCP

Module de communication

Caractéristique	Valeur
Bus	Serveur Modbus TCP (esclave)
Raccordement	2 x prise RJ45 (Cat5e, blindée), switch 2 ports intégré, isolation galvanique
Débit en bauds [Mbit/s]	10 / 100, mode duplex intégral ou semi-duplex
Données d'entrée [octets]	64
Données de sortie [octets]	128 (données process) et 42 (données de diagnostic)
Pour le contenu des données, voir « Description technique image process »	Dokumentnummer 7_7601xPA

Tab. 26 Caractéristiques techniques Modbus TCP

Affectation des broches de l'interface Modbus TCP

Broche	Signal	Couleur du fil	Description
1	TD+	 jaune	Émission positif (Transmit positif)
2	TD-	 orange	Émission négatif (Transmit négatif)
3	RD+	 blanc	Réception positif (Receive positif)
4, 5, 7, 8	—	—	—
6	RD-	 bleu	Réception négatif (Receive négatif)
Boîtier	Blindage de câble	—	Liaison à la terre fonctionnelle (FE) à haute impédance (1 MΩ/47 nF)

Tab. 27 Affectation des broches de l'interface Modbus TCP

Câble recommandé

Caractéristique	Valeur
Câble	Câble réseau, CAT5 blindé, cuivre, p. ex. : 7.7629.0
Connecteur	Connecteur de bus RJ45, IP20, p. ex. : 7.7628.0 ou 7.7628.1
Longueur de câble maximale [m]	100

Tab. 28 Interface Modbus TCP - Câble recommandé

3.4.5 C45 PROFINET

Module de communication

Caractéristique	Valeur
Bus	Appareil PROFINET IO (esclave) avec classification RT, classe de conformité B, reconnaissance de topologie (LLDP), gestion de réseau (SNMP), redondance, protocole MRP
Raccordement	2 x prise RJ45 (Cat5e), switch 2 ports, isolation galvanique
Débit en bauds [Mbit/s]	100, mode duplex intégral
Fichier GSD	GSDML-V2.25-Kaeser-SC2-20120203.xml
Données d'entrée [octets]	64
Données de sortie [octets]	128 (données process)
Pour le contenu des données, voir « Description technique image process »	Dokumentnummer 7_7601xPA

Tab. 29 Caractéristiques techniques PROFINET

Affectation des broches de l'interface PROFINET

Broche	Signal	Couleur du fil	Description
1	TD+	 jaune	Émission positif (Transmit positif)
2	TD-	 orange	Émission négatif (Transmit négatif)
3	RD+	 blanc	Réception positif (Receive positif)
4, 5, 7, 8	—	—	—
6	RD-	 bleu	Réception négatif (Receive négatif)
Boîtier	Blindage de câble	—	Liaison à la terre fonctionnelle (FE) à haute impédance (1 MΩ/47 nF)

Tab. 30 Affectation des broches de l'interface PROFINET

Câble recommandé

Caractéristique	Valeur
Câble	Câble PROFINET, CAT5 blindé, cuivre, p. ex. : 7.7629.0
Connecteur	Connecteur de bus RJ45, IP20, p. ex. : 7.7628.0 ou 7.7628.1
Longueur de câble maximale [m]	100

Tab. 31 Interface PROFINET - Câble recommandé

3.4.6 C50 EtherNet/IP

Module de communication

Caractéristique	Valeur
Bus	Serveur EtherNet/IP (esclave)
Raccordement	2 x prise RJ45 (Cat5e, blindée), switch 2 ports intégré, isolation galvanique
Débit en bauds [Mbit/s]	10/100, mode duplex intégral ou semi-duplex
Données d'entrée [octets]	64
Données de sortie [octets]	128 (données process) et 42 (données de diagnostic)
Pour le contenu des données, voir « Description technique image process »	Dokumentnummer 7_7601xPA

Tab. 32 Caractéristiques techniques EtherNet/IP

Affectation des broches de l'interface EtherNet/IP

Broche	Signal	Couleur du fil	Description
1	TD+	 jaune	Émission positif (Transmit positif)
2	TD-	 orange	Émission négatif (Transmit négatif)
3	RD+	 blanc	Réception positif (Receive positif)
4, 5, 7, 8	—	—	—
6	RD-	 bleu	Réception négatif (Receive négatif)
Boîtier	Blindage de câble	—	Liaison à la terre fonctionnelle (FE) à haute impédance (1 MΩ/47 nF)

Tab. 33 Affectation des broches de l'interface EtherNet/IP

Câble recommandé

Caractéristique	Valeur
Câble	Câble réseau, CAT5 blindé, cuivre, p. ex. : 7.7629.0

Caractéristique	Valeur
Connecteur	Connecteur de bus RJ45, IP20, p. ex. : 7.7628.0 ou 7.7628.1
Longueur de câble maximale [m]	100

Tab. 34 Interface EtherNet/IP - Câble recommandé

4 Sécurité et responsabilité

Ce produit a été construit conformément à l'état actuel de la technique et dans le respect des règles de sécurité industrielles reconnues. Des dangers peuvent cependant se présenter au cours de son utilisation :

- Risques de blessures graves ou danger de mort pour l'utilisateur ou des tiers
- Risques d'endommagement du produit ou d'autres biens



Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter des blessures.

N'utilisez le produit que conformément à son usage prévu.

Utilisez le produit uniquement s'il est en parfait état technique. Faites éliminer sans délai les défauts impactant la sécurité.

4.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

La commande SIGMACONTROL 2 est prévue exclusivement pour commander les machines qui ont été équipées de cette commande en usine. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages qui en découleraient. L'exploitant en assume seul le risque.

Respectez toutes les indications de ce document et de la notice d'entretien de la machine.

N'exploitez le produit que dans sa plage de puissance et dans les conditions ambiantes admissibles.

4.2 Utilisation non conforme à l'usage prévu

Utilisez toujours le SIGMACONTROL 2 conformément à son usage prévu.

N'utilisez pas le SIGMACONTROL 2 pour commander des machines ou des produits pour lesquels il n'est pas prévu.

5 Structure et principe de fonctionnement

5.1 Vue d'ensemble de la commande

Le SIGMA CONTROL 2 pilote, régule, surveille et protège la machine.

La commande permet de visualiser et de régler les paramètres nécessaires au fonctionnement des surpresseurs KAESER.

Certains paramètres sont protégés par des niveaux d'accès définis en fonction de l'utilisateur.

5.1.1 Composants

Le SIGMA CONTROL 2 est constitué des composants suivants :

- **Main Control System (MCS) :**
 - Ordinateur industriel
 - Logiciel pour la commande, la régulation et la surveillance de la machine, pour l'affichage et la modification des réglages et pour la communication.
 - Panneau de commande avec écran rétro-éclairé, touches à effleurement, DEL et interfaces.
 - **Radio Frequency IDentification (RFID) :**
Se connecter avec la Carte d'identification RFID
 - Port pour un module de communication optionnel
 - Emplacement pour cartes mémoire SD et SDHC :
Les cartes SD permettent d'effectuer des mises à jour, et d'enregistrer et d'extraire des données process.
- **Input-Output-Module (IOM) :**
Pour le SIGMA CONTROL 2 (préparé pour le raccordement à un système de contrôle-commande) : module avec entrées et sorties numériques et analogiques disposant d'une alimentation indépendante.

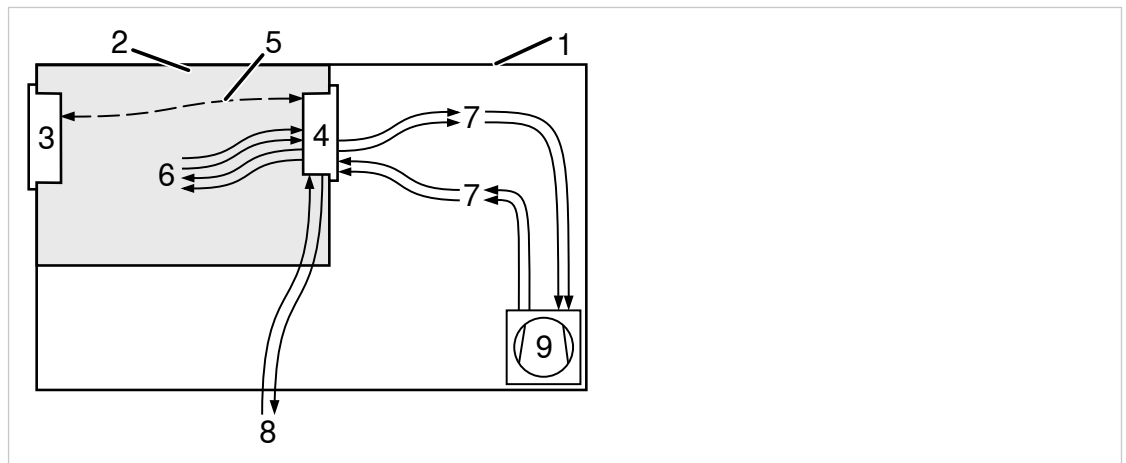


Fig. 4 Structure du MCS avec module E/S

- | | |
|--|---|
| ① Carrosserie de la machine | ⑥ Entrées/sorties à l'intérieur de l'armoire électrique |
| ② Armoire électrique | ⑦ Entrées/sorties à l'intérieur du compresseur |
| ③ SIGMA CONTROL 2 (préparé pour le raccordement à un système de contrôle-commande) | ⑧ Entrées/sorties pour capteurs externes |
| ④ Module entrées/sorties (IOM) | ⑨ Compresseur |
| ⑤ Bus E/S | |

5.2 Types de machines STC et OFC/SFC

OFC/SFC : machine avec convertisseur de fréquence

Les machines équipées d'un convertisseur de fréquence (CF) tournent à une vitesse variable en fonction de la fréquence du réseau. Le débit volumique dépend de la vitesse de rotation, de la pression de service et, le cas échéant, des options de la machine.



STC: Les chapitres de la notice d'entretien identifiés par ce sigle ne concernent que les machines avec un démarreur étoile-triangle.

OFC/SFC: Les chapitres de la notice d'entretien identifiés par ce sigle ne concernent que les machines avec un convertisseur de fréquence (CF).

Tous les autres chapitres concernent les deux types de machines.

5.3 Tableau de commande

5.3.1 Éléments de commande

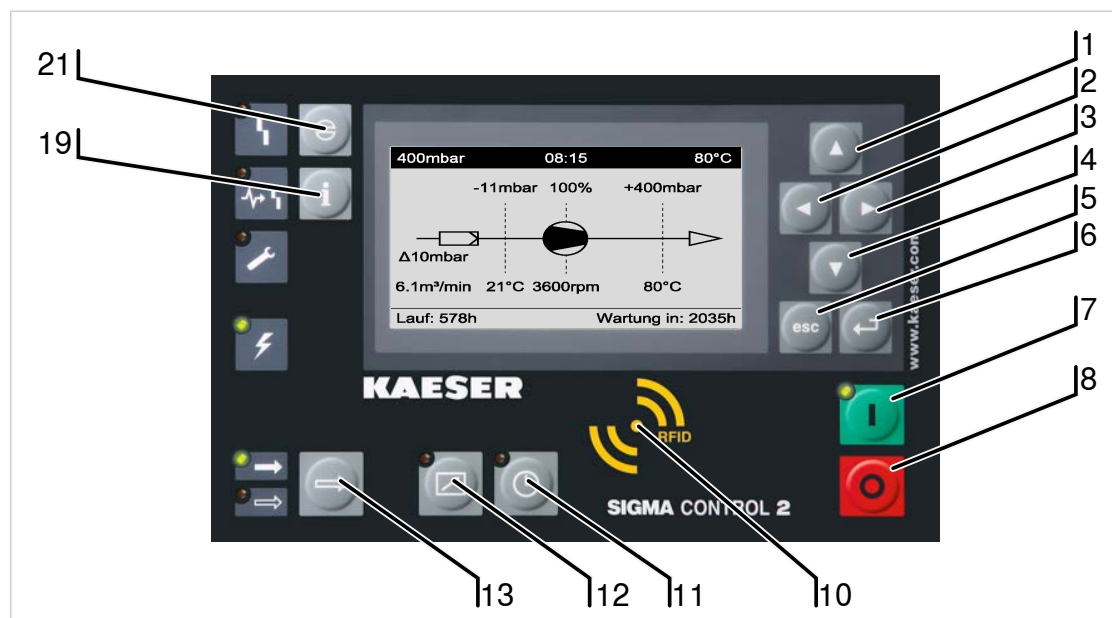


Fig. 5 Éléments de commande

Repère	Élément de commande	Fonction
①	«Haut»	Faire défiler le menu vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
②	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur à gauche.
③	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur à droite.
④	«Bas»	Faire défiler le menu vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
⑤	«Échappement»	Retour au menu supérieur. Quitter le mode de modification sans enregistrer les changements effectués.

Repère	Élément de commande	Fonction
6	«Validation»	Passage dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.
7	«MARCHÉ»	Mettre la machine en marche.
8	«ARRÊT»	Arrêter la machine.
10	RFID	Lecteur RFID pour connexion de l'utilisateur.
11	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.
12	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
13	«CHARGE/MARCHE À VIDE»	Permuter entre les points de fonctionnement CHARGE et MARCHE À VIDE.
19	«Information»	Afficher les signalisations actuelles
21	«Acquitter»	Acquitter les signalisations.

Tab. 35 Éléments de commande

5.3.2 Éléments d'affichage



Fig. 6 Éléments d'affichage

Repère	Élément d'affichage	Couleur	Fonction
7	MARCHE	vert	Allumé dès que la machine est sous tension.
9	Affichage	—	Écran et affichage graphique.
11	Commande par horloge	vert	Allumé dès que la machine est commandée par l'horloge.

Repère	Élément d'affichage	Couleur	Fonction
12	<i>Commande à distance</i>	 vert	Allumé dès que la machine est commandée par un poste de contrôle distant.
14	<i>MARCHE À VIDE</i>	 vert	Allumé dès que la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement par la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE»
15	<i>CHARGE</i>	 vert	Allumé dès que la machine tourne en CHARGE.
16	<i>Commande sous tension</i>	 vert	Allumé dès que la commande est sous tension.
17	<i>Avertissement</i>	 jaune	Clignote dans les situations suivantes : ▪ Maintenance nécessaire ▪ Avertissement Allumé après acquittement.
18	<i>Défaut de communication</i>	 rouge	Allumé en cas de défaut de la communication ne provoquant pas l'arrêt de la machine.
20	<i>Défaut</i>	 rouge	Clignote en cas de défaut de la machine. Allumé rouge après acquittement.

Tab. 36 Éléments d'affichage

5.3.3 Lecteur RFID

Le sigle RFID désigne le système « **R**adio **F**requency **I**dentification » qui permet d'identifier des personnes ou des objets.

Dès qu'un transpondeur approprié est présenté devant le Lecteur RFID, la communication s'établit automatiquement entre le transpondeur et le SIGMA CONTROL2.

La Carte d'identification RFID est un transpondeur approprié. Deux cartes sont fournies avec la machine.

L'opérateur se connecte sur la machine avec la Carte d'identification RFID. Il n'est pas nécessaire de saisir manuellement le mot de passe.



La Carte d'identification RFID est rangée dans un étui en plastique. Cet étui se trouve dans l'armoire électrique, sur l'arrière de la commande.

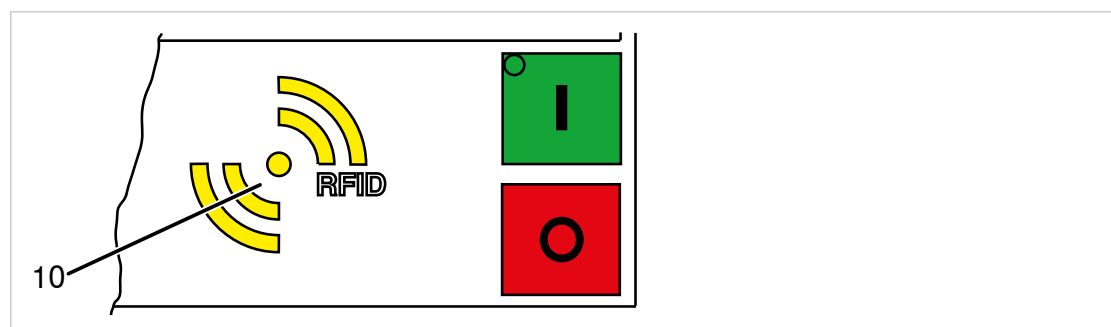


Fig. 7 Lecteur RFID

Repère	Désignation	Fonction
10	RFID	Lecteur RFID : zone de détection pour la connexion de l'utilisateur

Tab. 37 Lecteur RFID

5.4 Écran

L'écran permet à l'utilisateur de visualiser des informations et de contrôler les paramètres saisis. L'écran est totalement graphique. L'affichage des menus comprend 8 lignes de 30 caractères.

Pendant la marche de la machine, l'écran affiche les données d'exploitation.

L'utilisateur accède au menu principal en appuyant sur la touche «Validation» ou sur l'une des touches fléchées. Le menu principal permet de choisir la langue pour la navigation et d'ouvrir les différents sous-menus.

5.4.1 Affichage des données d'exploitation

L'affichage des données d'exploitation présente des données et des états de fonctionnement importants de la machine. L'écran affiche toujours les données d'exploitation, sauf si l'utilisateur a ouvert des menus ou si la commande affiche des signalisations.

À la mise sous tension, l'écran de la commande affiche tout d'abord des informations relatives au logiciel (exemple) :

Compresseur		modèle de machine
PN:	SN:	référence et numéro de série de la machine
EN:		numéro d'équipement de la machine
SIGMA CONTROL 2 – MCS		MCS : Main Control System
PN: y.yyyyyy	SN: x.xx.xx	référence et numéro de série de la commande
Software:		numéro de version du logiciel

La commande lance ensuite le logiciel et l'écran affiche les données d'exploitation actuelles (exemple) :

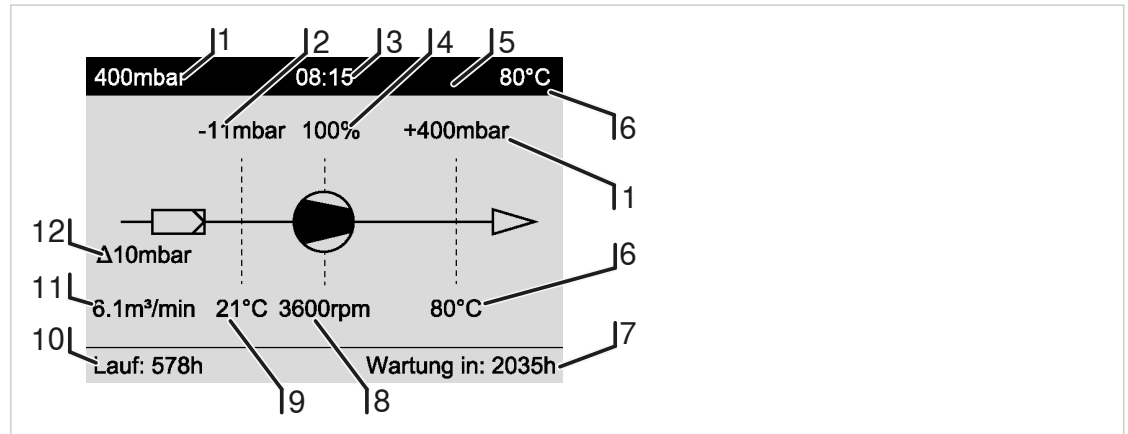


Fig. 8 Affichage des données d'exploitation

- | | |
|--|---|
| ① Pression de refoulement p2 | ⑦ Temps de fonctionnement jusqu'à la prochaine opération de maintenance |
| ② Pression d'aspiration p1 | ⑧ OFC/SFC : vitesse de rotation du compresseur |
| ③ Heure | ⑨ Température d'aspiration T1 |
| ④ OFC/SFC : charge du moteur en % | ⑩ Durée de marche |
| ⑤ Ligne d'en-tête | ⑪ Débit volumique |
| ⑥ Température finale de compression T2 | ⑫ Perte de charge par le filtre à air |

5.4.1.1 Ligne d'en-tête

La ligne d'en-tête est la ligne supérieure de l'écran, elle apparaît toujours en négatif.

La ligne d'en-tête contient des informations et des paramètres importants.

Les données affichées sur la commande SIGMA CONTROL 2 varient suivant le modèle de machine.

Côté gauche de l'en-tête	Milieu de l'en-tête	Côté droit de l'en-tête
Pression finale p2	Heure	Température finale de compression T2

Tab. 38 Données de la ligne d'en-tête suivant le modèle de machine

5.4.1.2 Lignes 2...7 : schéma fonctionnel

Les lignes 2 ... 7 de l'écran indiquent l'état actuel de la machine sous forme de schéma fonctionnel.

5.4.1.3 État de la machine

Lorsque l'écran affiche les données d'exploitation, la ligne 8 contient plusieurs données relatives à l'état de la machine :

- la durée pendant laquelle la machine était en marche ;
- le temps restant jusqu'à la prochaine opération de maintenance.

5.4.2 Menu principal

Le menu principal est le premier niveau de menu. Les sous-menus sont accessibles à partir du menu principal.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----	Français FR	-----	langue actuelle
▶1 État			ligne active
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			sous-menu

5.4.2.1 Représentation

Lorsque vous ouvrez un menu de plus de 6 lignes, une barre de défilement apparaît sur le côté droit de l'écran. La longueur de la barre représente la partie du menu visualisée sur l'écran. Si la barre de défilement est courte par exemple, cela signifie que le menu est très long puisque seule une petite partie peut être visualisée.

L'exemple ci-dessus vous montre un menu principal typique (la barre de défilement n'est pas représentée).

5.4.2.2 Numérotation

Chaque menu est numéroté de manière hiérarchique. La numérotation permet de retracer la structure du menu.

Tous les menus ne sont pas affichés. L'affichage des menus dépend de l'autorisation et de certains réglages ou options.



Pour des informations complémentaires sur la structure des menus, veuillez vous reporter au chapitre [5.7 Structure des menus](#).

5.4.2.3 Ligne active

La ligne active est toujours représentée en négatif, voir chapitre [5.4.1.1 Ligne d'en-tête](#).

Pour ouvrir le menu de la ligne active, appuyer sur la touche «Validation». Le menu sélectionné s'ouvre.

Le mode de réglage permet de modifier des paramètres.

5.4.3 Paramètre



Pour modifier un paramètre dans un menu, vous devez passer en mode de réglage, voir chapitre [6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID](#).

5.4.3.1 Régler les paramètres

Appuyez sur la touche «Validation». La valeur du paramètre commence à clignoter. Dès lors que la valeur clignote, vous pouvez la modifier.

La touche «Validation» n'a d'effet que sur la ligne active.

Certaines lignes contiennent plusieurs paramètres susceptibles d'être modifiés.

Dans ce cas, sélectionnez préalablement le paramètre souhaité avec les touches fléchées «Gauche» ou «Droite».

5.4.3.2 Réinitialiser les paramètres actuels

Pour réinitialiser les paramètres actuels, cochez la case *Reset* de la ligne active.

Appuyez sur la touche «Validation» pour passer en mode de réglage : La case *Reset* clignote.

Appuyez ensuite sur la touche fléchée «Haut». La case est cochée et clignote.

Appuyez sur la touche «Validation» pour enregistrer les réglages.

L'affichage ne clignote plus, les paramètres sont réinitialisés. La case *Reset* est décochée.

Case Reset	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 39 État de la case Reset

5.4.4 Activer des touches

Certaines touches de la commande SIGMA CONTROL2 sont verrouillées par défaut. Pour déverrouiller ces touches, il faut cocher leur case respective dans la ligne active de l'affichage.

Pour passer en mode de réglage, appuyez d'abord sur «Validation» : la case clignote.

Appuyez ensuite sur la touche fléchée «Haut». La case est cochée et clignote.

Appuyez sur la touche «Validation» pour enregistrer les réglages.

L'affichage ne clignote plus, la touche est activée.

Procédez de manière analogue pour désactiver une touche.

Case de contrôle	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 40 État de la case de contrôle

5.5 Connexion de l'utilisateur avec la carte RFID

À la mise sous tension de la commande, le niveau d'autorisation le plus bas est activé, à savoir le niveau d'accès 0.

Les utilisateurs autorisés disposent d'un niveau d'accès supplémentaire, le niveau d'accès 2. Le niveau d'accès 2 permet de régler des paramètres.

L'accès à la commande est contrôlé par le nom d'utilisateur associé à un mot de passe.

La connexion s'effectue normalement au moyen d'une Carte d'identification RFID. L'utilisateur peut également se connecter en saisissant manuellement son nom d'utilisateur et le mot de passe.

Si aucune touche n'est activée pendant 10 minutes, le niveau d'autorisation revient automatiquement au niveau 0.

En cas de perte des deux exemplaires de la Carte d'identification RFID, vous ne pourrez enregistrer une nouvelle Carte d'identification RFID que si vous saisissez correctement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous avez oublié le nom d'utilisateur et le mot de passe, le partenaire de service autorisé vous fournira une nouvelle Carte d'identification RFID à vos frais.

5.6 KAESER CONNECT

L'écran du SIGMA CONTROL2 peut être visualisé sur un appareil électronique connecté disposant d'un navigateur Web.

À cet effet, relier l'interface X1 du SIGMA CONTROL2 à l'appareil électronique, soit directement (avec un câble réseau) ou indirectement (par le réseau).

Pour cela, il faut créer un mot de passe, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#). La langue pour les affichages de KAESER CONNECT peut être définie indépendamment de la langue de navigation dans le SIGMA CONTROL2.



KAESER CONNECT ne permet pas d'effectuer des réglages à distance.

L'appareil électronique doit être déclaré dans le même réseau que le SIGMA CONTROL2.



Fig. 9 KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL2

Fonctions de KAESER CONNECT :

Élément de commande	Signification
lecture => écriture	Passer du mode lecture en mode écriture Créer des utilisateurs et acquitter les signalisations
écriture => lecture	Passer du mode écriture en mode lecture
Déconnexion	Se déconnecter
Contact/Service	Afficher les coordonnées de contact du Global Service Support KAESER
Sélection de la langue:	Définir la langue d'affichage de KAESER CONNECT
État du système	Visualisation des menus sur l'écran local

Élément de commande	Signification
Graphes	- Les pressions et les températures sont affichées dans différents graphiques - Courbe de l'état de la machine (ARRÊT, MARCHE À VIDE, CHARGE) et de la vitesse de rotation dans le temps
Messages	- Signalisations actuelles - Historique des signalisations
Affichage E/S	Affectation des modules E/S
Gestion des utilisateurs	- Créer et activer de nouveaux comptes utilisateurs. - Modifier ou désactiver des comptes utilisateurs - Changer les mots de passe
Réglages	- Format d'affichage de l'unité - Format d'affichage de la date - Format d'affichage de l'heure
Sauvegarde des données	Sauvegarder des données du SIGMA CONTROL2 sur un PC via KAESER CONNECT

Tab. 41 Fonctions de KAESER CONNECT



Pour des informations complémentaires sur KAESER CONNECT, veuillez vous reporter au chapitre [6.3 KAESER CONNECT](#).

5.7 Structure des menus

L'écran principal vous permet de consulter des informations et d'effectuer des réglages spécifiques.

Les menus indiqués se rapportent au niveau d'accès 2.



Seuls les menus disponibles pour la machine considérée apparaissent, en fonction de la version logicielle du SIGMA CONTROL2, du modèle de machine et des options installées.

Menu principal

Navigation	Fonction/sous-menu
1 État	▪ Signalisations ▪ Signalisations actuelles ▪ Historique des signalis. ▪ Erreur d'adresse ▪ Statistiques ▪ Affichage DI/DO ▪ Mode fonctionnement actuel Pour les détails du menu <i>État</i> veuillez vous reporter au Tab. 43 Menu État.
2 Données mesurées	▪ Pressions ▪ Températures ▪ Vitesses ▪ Valeurs externes ▪ Courbes ▪ Convertisseur de fréquence¹⁾
3 Données d'exploitation	▪ Heures de service ▪ Surpresseur ▪ En charge ▪ Moteur surpresseur ▪ Bloc surpresseur ▪ SIGMA CONTROL 2 ▪ Moteur surpresseur CF ▪ Compteur kWh

Navigation	Fonction/sous-menu
4 Entretien	▪ Compteurs externes ▪ Compteur externe 1 ▪ Compteur externe 2 ▪ Compteur externe 3 ▪ Equilib. charge maître-esc Vidange d'huile surpresseur Service huile¹⁾ Changement de courroie (sauf surpresseur à vis) Changement de filtre d'aspir. Chang. de natte filtrante (CF)¹⁾ Graissage des roulements mot. Contrôle roulements moteur Changement de roulements mot. Contr. roulem. ventil. capot Contrôle ventilateur armoire¹⁾ Contrôle ventilateur CF¹⁾ Filtre du reniflard²⁾ Equipement électrique Entretien annuel le
5 Configuration	Pour les détails du menu <i>Configuration</i> veuillez vous reporter au Tab. 44 Menu Configuration.

Navigation	Fonction/sous-menu
6 Commande par horloge	Touche commande par horloge Reset Point de commutation 01 Point de commutation 02 Point de commutation 03 Point de commutation 04 Point de commutation 05 Point de commutation 06 Point de commutation 07 Point de commutation 08 Point de commutation 09 Point de commutation 10 Point de commutation 11 Point de commutation 12 Point de commutation 13 Point de commutation 14 Point de commutation 15 Point de commutation 16 Point de commutation 17 Point de commutation 18 Point de commutation 19 Point de commutation 20
7 Utilisateur	Nom Mot de passe Niveau d'accès actuel
8 Communication	▪ Ethernet/SIGMA NETWORK ▪ Com-Module Touche commande à distance Pour les détails du menu <i>Communication</i> veuillez vous reporter au Tab. 45 Menu Communication.
10 Sous-ensembles	▪ Moteur surpresseur ▪ Bloc surpresseur ▪ Refroid. capot insonoris. ▪ Soupape AFxM ▪ Refroid. final Pour les détails du menu <i>Sous-ensembles</i> veuillez vous reporter au Tab. 47 Menu Sous-ensembles.

Navigation	Fonction/sous-menu
11 Comportement de défaut	▪ Communication ▪ SAM 4.0 ▪ Com-Module ▪ Capteur ▪ All1.02

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

²⁾ Surpresseur à vis

Tab. 42 Structure du menu principal

5.7.1 Menu État

Navigation	Fonction/sous-menu
1.1 Signalisations	▪ Signalisations actuelles ▪ Historique des signalis. ▪ Signalis. surpresseur ▪ Signalis. diagnostic ▪ Signalisations système ▪ Erreur d'adresse ▪ Paramétrage incorrect dans³⁾ actuel Défauts actuel Avertissem.
1.2 Statistiques	Charge (heures) depuis/Reset Charge (débit) depuis/Reset Démarrages mot. total depuis/Reset Démarrages moteur/h Démarrages moteur/j
1.3 Affichage DI/DO	Premier module E/S Affichage E/S numériques
1.4 Mode fonctionnement actuel	Tps de m à vide Reste Signal de charge source / valeur Acquitter les signalisations Pression nominale Pression réelle Vitesse nominale Valeur nominale Valeur réelle

³⁾ Affiché uniquement en cas d'erreur de paramétrage

Tab. 43 Menu *État*

5.7.2 Menu Configuration

Navigation	Fonction/sous-menu
5.1 Généralités	▪ Informations système ▪ SIGMA CONTROL 2 - MCS Software - KAESER :PN/SN - Fabricant de la commande :PN/SN - MFGDT (date de fabrication) ▪ Surpresseur - EN (numéro d'équipement) - PN (référence) (numéro de série) - Niveau de vitesse ▪ Modules E/S - Premier IOM - Deuxième IOM ▪ Informations CF ▪ Sélection type IOM Modèle : Date/Heure Fuseau horaire ▪ Serveur de temps ▪ actif: ▪ Adresse IP Format de la date Format de l'heure Unité de pression Unité de température Éclairage écran
5.2 Caractér. du surpresseur	Altitude Pression d'air Version press. Pression maximale Press. de conception Pression minimale
5.3 Redémarrage	Redémarrage automatique Temporisation

Navigation	Fonction/sous-menu
5.4 Modes de fonctionnement	Mode de fonctionnement actuel ▪ Vitesse fixe¹⁾ ▪ n_min/n_max ▪ Vitesse nominale ▪ Vitesse réelle ▪ Régulation pression¹⁾ ▪ Source pression réelle ▪ Source pres. nominale ▪ Press. nom. locale ▪ KP ▪ KI ▪ Temps montée press. nom. ▪ Ignorer pression réelle bus ▪ Contrôle valeurs ext.¹⁾ ▪ Réglages du régulateur ▪ Régulation de la charge - xA - Charge on/Charge off - xB - Charge on/Charge off ▪ xA/xB Horloge ▪ xA/xB CD - dt heures d'entretien ▪ Débit¹⁾ ▪ v_min ▪ v_max ▪ Valeur nominale locale ▪ Source de valeur nom. ▪ Référence Temps de démarrage Temps de décélération
5.5 Signal DI / All externe	▪ Signal courant All1.02 ▪ All1.02 ▪ Type grandeur ▪ Décimales ▪ Unité ▪ 4mA/20mA Surpresseur en marche Signal de charge Signal de marche à vide Acquitter les signalisations Touche commande à distance
5.6 Sauvegarde des données	Langue: Sauvegarder Ejecter la carte SD État Formater la carte SD

Navigation	Fonction/sous-menu
5.9 Horloge	Activer mar arr Fonction
5.10 Périphérique E/S	▪ Fonctions DO ▪ En charge ▪ Commande marche ▪ Défaut général ▪ Avertissement général ▪ Mode distance ▪ Commande par horloge active ▪ Signalisations externes ▪ Signalisation ext. 1 ▪ Signalisation ext. 2 ▪ Signalisation ext. 3 ▪ Interrupteur ▪ p1 ▪ p2 ▪ T1 ▪ T2 ▪ T3 ▪ T_S ▪ Vitesse bloc

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

Tab. 44 Menu *Configuration*

5.7.3 Menu Communication

Navigation	Fonction/sous-menu
8.1 Ethernet/SIGMA NETWORK	▪ Configuration IP ▪ Adresse IP ▪ Masq. sous-rés ▪ Passerelle ▪ Serveur DNS 1 ▪ Serveur DNS 2 ▪ Redémarrage réseau ▪ Connexions ▪ SIGMA CONTROL 2 ▪ SAM 4.0 Redémarrage Timeout Temps de cycle Pour les détails du menu <i>Connexions</i> veuillez vous reporter au Tab. 46 Menu Connexions. ▪ E-mail ▪ actif: - Numéro du surpresseur: - Langue: ▪ Adresse de l'émetteur: - Nom de l'émetteur: - N° téléphone interlocuteur: - Adresse destinataire: ▪ Serveur SMTP: - Nom d'utilisateur: - Mot de passe ▪ Port/Timeout - Temps blocage répét.: MAC: Adresse MAC
8.2 Com-Module	Le contenu du menu dépend du type de module de communication reconnu par la commande. Les modules de communication KAESER suivants peuvent être utilisés : ▪ PROFIBUS ▪ Modbus ▪ Modbus TCP ▪ DeviceNet ▪ PROFINET ▪ EtherNet/IP

Tab. 45 Menu *Communication*

5.7.4 Menu Connexions

Navigation	Fonction/sous-menu
8.1.2 Connexions	▪ SIGMA CONTROL 2 ▪ État ▪ Mode ▪ Port ▪ Machine partenaire ▪ Adresse IP ▪ Défaut de communication - Start td - Timeout ▪ SAM 4.0 ▪ État ▪ Master ▪ SAM 4.0 actif: Envoyer/Recevoir - Envoyer ▪ Adresse IP ▪ Port ▪ Défaut de communication - Start td - Timeout - Signal de charge
	Redémarrage Timeout Temps de cycle

Tab. 46 Menu *Connexions*

5.7.5 Menu Sous-ensembles

Navigation	Fonction/sous-menu
10.1 Moteur surpresseur	▪ Partie puissance ▪ Type entraînem. ▪ Étoile-triangle ▪ Sinamics STO¹⁾ ▪ Contact CF ▪ n_Motor ▪ Température moteur ▪ Mesure ▪ AIR ▪ Graisseur²⁾ ▪ DOR ▪ DI ▪ Intervalle ▪ Nominal/Réel ▪ Défaut ▪ td/Réel
	Type de moteur

Navigation	Fonction/sous-menu
10.2 Bloc surpresseur	▪ Pressions ▪ p1 ▪ p2 ▪ dp ▪ $\pi = p2_a / p1_a$ ▪ Températures ▪ T1 ▪ T2 ▪ T3 ▪ dT ▪ Surveill. niv. d'huile ▪ DI ▪ Type signalis. ▪ Filtre ▪ Type signalis. ▪ Méthode ▪ Reset valeur de référence p1 ▪ Démarrage à froid ▪ T3 Mesure ▪ AIR ▪ SP ▪ DI ▪ T_S ▪ DOR ▪ DOT n_ref, p ▪ Surveillance vitesse ▪ Surveillance vibrations ▪ VSE État ▪ All ▪ ↑ V1
10.3 Refroid. capot insonoris.	▪ Ventilateur Mesure AIR ⌘ ↑ ↓ ⌘ DI
10.4 Soupape AFxM	Soupape AFxM Type commande Type Temps de purge
10.5 Refroid. final	Refroid. final

Navigation	Fonction/sous-menu
10.6 Ventilation engrenages	Retour d'huile / DOT Pompe à vide / DOT Intervalle Nominal / Réel Temps de déclenchement Nominal / Réel
1) Partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)	
2) Surpresseur à vis	

Tab. 47 Menu *Sous-ensembles*

5.8 Types de contrôles logiciels

Le comportement de la machine équipée du SIGMA CONTROL 2 est déterminé par deux contrôles logiciels qui interagissent entre eux.

5.8.1 Contrôle de disponibilité

Le contrôle logiciel de disponibilité détermine si la ou les machines connectées peuvent être mises en marche. À cet effet, le logiciel analyse les touches «MARCHE» et «ARRÊT». Il vérifie si tous les défauts sont inactifs.

Le logiciel distingue les états suivants :

État	Signification	Témoin de contrôle <i>MARCHE</i>	Témoin de contrôle <i>Dé-faut</i>
Arrêt	La machine est arrêtée. La machine ne peut pas démarrer.	éteint	allumé, éteint ou clignote
Marche	La machine est en marche. La machine peut démarrer.	allumé	éteint
Arrêt	La phase d'arrêt est terminée lorsque les temps de marche par inertie du moteur et du ventilateur ont expiré.	clignote	éteint
Marche/défaut	La machine est en marche mais il y a au moins un défaut dont la cause n'a pas été éliminée, ou qui n'a pas encore été acquitté. Cet état ne se présente que si la fonction d'acquiescement à distance est active.	allumé	allumé ou clignote

Tab. 48 États de disponibilité de la machine gérés par le SIGMA CONTROL 2

Après la mise sous tension de la commande SIGMA CONTROL 2, le contrôle de fonctionnement se trouve à l'état Aus.

Si aucun défaut n'est actif, l'action sur la touche «MARCHE» met la machine en marche.

Si la commande à distance est active, la commande analyse les signaux distants de demande de marche en charge ou à vide.

Dès que la commande à distance est désactivée, la machine passe en fonctionnement local. Le signal de charge est généré par la touche «MARCHE» ou le régulateur à deux plages.

Une action sur la touche «ARRÊT» commande l'état arrêt en cours. La machine s'arrête de manière contrôlée. Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne par inertie pour éviter l'accumulation de chaleur sous le capot. Si la touche «MARCHE» est actionnée pendant l'arrêt contrôlé, le contrôle de disponibilité refait passer la machine à l'état marche.

L'arrêt contrôlé de la machine peut être interrompu par une deuxième action sur la touche «ARRÊT». Le contrôle de disponibilité passe à l'état arrêt. Le ventilateur du capot d'insonorisation est arrêté.

5.8.1.1 Contrôle de disponibilité sans acquiescement à distance

Si un défaut survient ou est actif alors que la machine est à l'état de marche ou en cours d'arrêt, le contrôle logiciel de disponibilité fait passer la machine à l'état d'arrêt.

Si la fonction d'acquiescement à distance est inactive, la machine ne peut pas fonctionner tant que le défaut n'a pas été éliminé. Lorsque toutes les causes de défauts ont été éliminées et tous les défauts acquiescés, il faut appuyer une nouvelle fois sur la touche «MARCHE».

5.8.1.2 Contrôle de disponibilité avec acquiescement à distance

Si le contrôle de disponibilité est à l'état MARCHE et qu'un défaut survient ou est actif, le contrôle de disponibilité passe à l'état MARCHE/DÉFAUT et non pas à l'état ARRÊT. À l'état MARCHE/DÉFAUT, la machine se comporte comme lorsqu'elle est à l'état ARRÊT.

Lorsque toutes les causes de défauts ont été éliminées et tous les défauts acquiescés, le contrôle de disponibilité remet la machine à l'état MARCHE et le moteur démarre. Il n'est pas nécessaire d'appuyer une nouvelle fois sur la touche «MARCHE».



Si le contrôle de disponibilité se trouve à l'état MARCHE/DÉFAUT, un acquiescement à distance peut à tout moment entraîner la mise en MARCHE de la machine et donc le démarrage du moteur.

5.8.2 Contrôle de fonctionnement

Le contrôle de fonctionnement détermine si la ou les machines connectées sont en service. À cet effet, le logiciel analyse les signaux demandant la marche en charge et la marche à vide.

Le contrôle de fonctionnement connaît deux temps :

- Le temps de marche minimal : Il est calculé à partir de la fréquence de démarrage du moteur et n'est utilisé que pour les surpresseurs avec une vanne de marche à vide. Ce paramètre ne peut pas être modifié par le client et n'est actif que pour les machines du type STC.
- Le temps de mise à vide : Il est généralement de 0 s en mode local. En mode distant, ce temps dépend du réglage effectué dans le menu 10.4 <Sous-ensembles – Soupape AFxM>. Il est de 1 s au maximum sur les machines sans vanne de marche à vide.

Utilité du temps de mise à vide : Empêcher des commutations indésirables du moteur dues à des anomalies de signaux. Réduire le temps de réaction à la demande de charge si le surpresseur est encore en marche à vide.

Le logiciel distingue les états opérationnels suivants :

5.8.2.1 ARRÊT

La machine est raccordée à l'alimentation électrique.
La machine est arrêtée.

- Le témoin de contrôle *Commande sous tension* est allumé  vert.
- Le témoin de contrôle *MARCHE* est éteint.
- Le témoin de contrôle *MARCHE À VIDE* est éteint.
- Le témoin de contrôle *CHARGE* est éteint.
- Le moteur est arrêté.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation est arrêté.

5.8.2.2 PRÊT À DÉMARRER

La machine a été mise en marche par la touche «MARCHE» :

- Le témoin de contrôle *MARCHE*  est allumé vert.
- Le témoin de contrôle *MARCHE À VIDE* est éteint.
- Le témoin de contrôle *CHARGE* est éteint.
- Le moteur est arrêté.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne éventuellement.

La commande par horloge et / ou la commande à distance peut également agir sur le démarrage du moteur.

5.8.2.3 DÉMARRAGE MOTEUR

La machine a été mise en marche par la touche «MARCHE» :

- Le témoin de contrôle *MARCHE*  est allumé vert.
- Le témoin de contrôle *MARCHE À VIDE* est allumé  vert.
- Le témoin de contrôle *CHARGE* est éteint.
- Le moteur démarre.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne.
- La vanne de marche en charge / la vanne de marche à vide est ouverte.

5.8.2.4 MARCHE À VIDE

Ce point de fonctionnement n'est possible qu'avec une vanne de marche à vide optionnelle.

L'air produit par le surpresseur est rejeté à l'atmosphère. Le moteur tourne au ralenti et consomme peu d'énergie.

- Le témoin de contrôle *MARCHE À VIDE* est allumé  vert.
- Le témoin de contrôle *CHARGE* est éteint.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne.
- La vanne de marche en charge / la vanne de marche à vide¹⁾ est ouverte.

La machine ne débite pas.

5.8.2.5 CHARGE

Le moteur tourne en charge :

- Le témoin de contrôle *MARCHE À VIDE* est éteint.
- Le témoin de contrôle *CHARGE* est allumé  vert.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne.
- La vanne de marche en charge / la vanne de marche à vide est fermée.

La machine débite.

5.8.2.6 MISE À L'ARRÊT

- Le témoin de contrôle *MARCHE À VIDE* est allumé  vert.
- Le témoin de contrôle *CHARGE* est éteint.
- Le temps de marche à vide restant peut être consulté dans le menu 1.4 <Mode fonctionnement actuel>.
- Le moteur tourne.
- La vanne de marche à vide est ouverte.
- Le ventilateur du capot d'insonorisation tourne.

5.8.2.7 Contrôle de fonctionnement sans vanne de marche en charge / vanne de marche à vide

Lorsque la commande SIGMA CONTROL 2 est sous tension, le contrôle de fonctionnement est à l'ARRÊT et passe à l'état PRÊT À DÉMARRER.

¹⁾ Uniquement avec la vanne de marche à vide optionnelle

Lorsque l'ordre de marche en charge intervient, le contrôle de fonctionnement fait passer la machine à l'état DÉMARRAGE MOTEUR, le moteur démarre et passe en CHARGE. Lorsque l'ordre de marche en charge n'est plus présent, le contrôle de fonctionnement fait passer la machine à l'état PRÊT À DÉMARRER et le moteur s'arrête.

Si l'ordre de mise à l'arrêt survient alors que le contrôle de fonctionnement est à l'état PRÊT À DÉMARRER, DÉMARRAGE MOTEUR ou CHARGE, le contrôle de fonctionnement passe à l'état MISE À L'ARRÊT.

Dès que la mise à l'arrêt est terminée ou que l'ordre d'arrêt est présent, le contrôle de fonctionnement passe à l'état ARRÊT après écoulement du temps de mise à vide (menu 10.4 <Sous-ensembles – Soupape AFxM> → maximum 1 s).

5.8.2.8 Contrôle de fonctionnement avec vanne de marche en charge / vanne de marche à vide

Si l'ordre de marche en charge ou de marche à vide est présent, le contrôle de fonctionnement fait passer la machine à l'état DÉMARRAGE MOTEUR et le moteur démarre.

Si l'ordre de marche en charge est présent, la machine passe en CHARGE à la fin du démarrage du moteur.

Si l'ordre de marche à vide est présent, le contrôle de fonctionnement laisse la machine en MARCHE À VIDE.

En l'absence d'ordre de marche en charge ou de marche à vide, le contrôle de fonctionnement commande la MISE À L'ARRÊT. La machine ne quitte cet état qu'après écoulement du temps de mise à vide et lorsque le temps de marche minimal est atteint.

Dès que l'ordre de mise à l'arrêt est présent, la commande permute à l'état MISE À L'ARRÊT. La machine ne quitte cet état qu'après écoulement du temps de marche par inertie et lorsque le temps de marche minimal est atteint.

L'ordre d'arrêt ou la fin de la mise à l'arrêt fait passer la commande à l'ARRÊT.

6 Mise en service

6.1 Aperçu général

Le SIGMA CONTROL 2 a été développé pour une grande variété d'applications. Il offre donc de multiples possibilités de réglages.

La mise en service peut ne nécessiter que quelques-uns de ces réglages, en fonction de l'utilisation prévue.

[6.2 Régler la commande](#) : (formats d'affichage, unités, langue)

[6.3 KAESER CONNECT](#)

[6.4 Caractéristiques du surpresseur](#)

[6.5 Démarrage et arrêt de la machine](#)

[6.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable](#)

[6.7 Interconnexion](#)

[6.8 Entrées et sorties](#)

[6.9 Acquiescement à distance](#)

[6.10 Comportement en cas de défaut](#)

[6.11 Mettre la machine en service](#)

6.2 Régler la commande



Les chapitres qui suivent présentent les réglages de base du SIGMA CONTROL 2. La notice simplifiée, au début de cette notice d'entretien, donne un aperçu général des éléments d'affichage et de commande essentiels, du menu principal et des fonctions importantes.

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages selon les besoins :
 - [6.2.1 Sélectionner une option de menu](#) (Introduction)
 - [6.2.2 Langue](#)
 - [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#)
 - [6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID](#)
 - [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#)
 - [6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur](#)
 - [6.3.6 Menu Gestion des utilisateurs](#)
 - [6.2.3.5 Carte d'identification RFID générale](#)
 - [6.2.4 Date et heure](#)
 - [6.2.4.3 Fuseau horaire](#)
 - [6.2.4.4 Serveur de temps](#)
 - [6.2.5 Formats d'affichage](#)
 - [6.2.6.1 Éclairage de l'écran](#)
 - [6.2.6.2 Contraste et luminosité](#)
 - [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#)
 - [6.2.8 Configuration IP](#)
 - [6.2.9 E-mail](#)

6.2.1 Sélectionner une option de menu

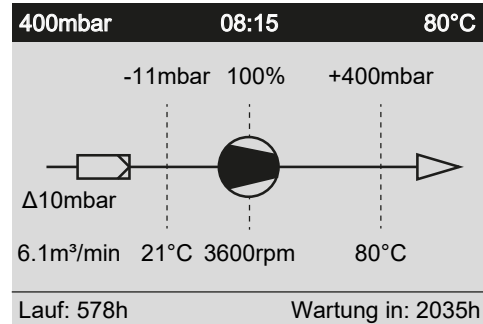
Sélectionner un menu à l'aide des touches fléchées «Haut» et «Bas». Appuyer sur la touche «Validation» pour ouvrir le menu sélectionné.

Exemple : Sélectionner la ligne *Généralités*.

Procéder de la manière suivante :

1. Mettre la machine en marche et attendre le démarrage du SIGMA CONTROL 2.

✓ Les caractéristiques de fonctionnement s'affichent.



2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu principal s'affiche.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
Menu principal			
----- Français FR -----			langue actuelle
▶1 État			sous-menu
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			ligne active

3. Sélectionner la ligne *Configuration*.

4. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu *Configuration* s'affiche.

5. Sélectionner la ligne *Généralités*.

6. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu *Généralités* s'affiche.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1Généralités			menu
▶ 1 Informations système			sous-menu
.....			
Modèle :		XXXXXX	modèle de machine défini
.....			
Date/Heure			
13.04.23		12:06:45	

7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.2 Langue

Les langues suivantes sont disponibles au choix pour la navigation dans le SIGMA CONTROL 2 :

Arabe	Estonien	Italien	Norvégien	Espagnol
Bulgare	Finlandais	Japonais	Polonais	Espagnol (Amérique du Sud)
Chinois	Français	Coréen	Portugais	Tchèque
Danois	Français (Canada)	Croate	Roumain	Turc
Allemand	Grec	Letton	Russe	Hongrois
Anglais	Hébreu	Lituanien	Suédois	—
Anglais (USA)	Indonésien	Néerlandais	Slovène	—

Tab. 49 Langues disponibles



En fonction de la langue sélectionnée, le système règle automatiquement les unités physiques et le format de la date et de l'heure usuels dans le pays. L'utilisateur peut toutefois les régler également manuellement, voir chapitre [6.2.5 Formats d'affichage](#).



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu principal s'affiche.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----	Français FR	-----	langue actuelle
▶1 État			ligne active
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			sous-menu

2. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

✓ La langue définie s'affiche.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----	Français FR	-----	langue actuellement définie
▶1 État			sous-menu
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			sous-menu

3. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La langue actuelle clignote.

4. Définir la langue souhaitée.

5. Appuyer sur la touche «Validation».



L'écran s'affiche dans la langue choisie.

6.2.3 Connexion de l'utilisateur

6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur



Le numéro au verso de votre Carte d'identification RFID est identique au *nom d'utilisateur* qui s'affiche sur l'écran du SIGMA CONTROL2 dès que vous vous êtes connecté avec la Carte d'identification RFID.

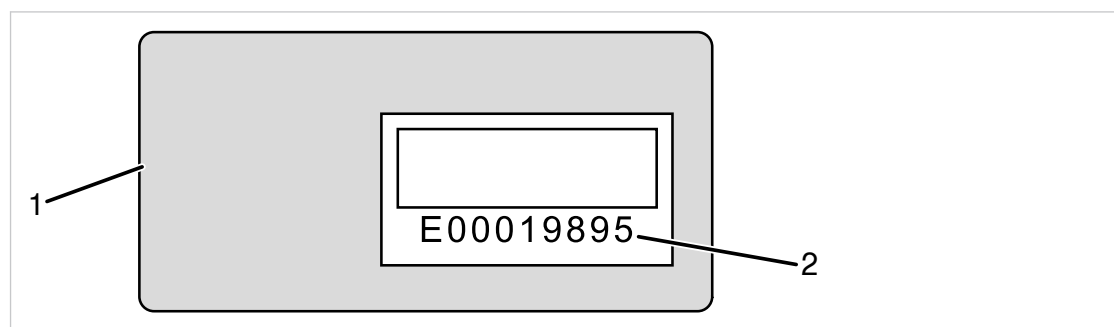


Fig. 10 Verso de la Carte d'identification RFID

- ① Verso de la Carte d'identification RFID
- ② Numéro de la Carte d'identification RFID

Procéder de la manière suivante :

1. Noter le nom d'utilisateur (= numéro de la Carte d'identification RFID).
2. Conserver soigneusement cette information.



Si votre carte d'identification Carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL2, voir chapitre [6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur](#).

6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID

La Carte d'identification RFID vous permet de vous connecter facilement et rapidement sur le SIGMA CONTROL2. Elle autorise un accès élargi à la commande.



Autorisation d'accès élargi :

- Possibilité d'extraire des données supplémentaires
- Possibilité de modifier des réglages supplémentaires

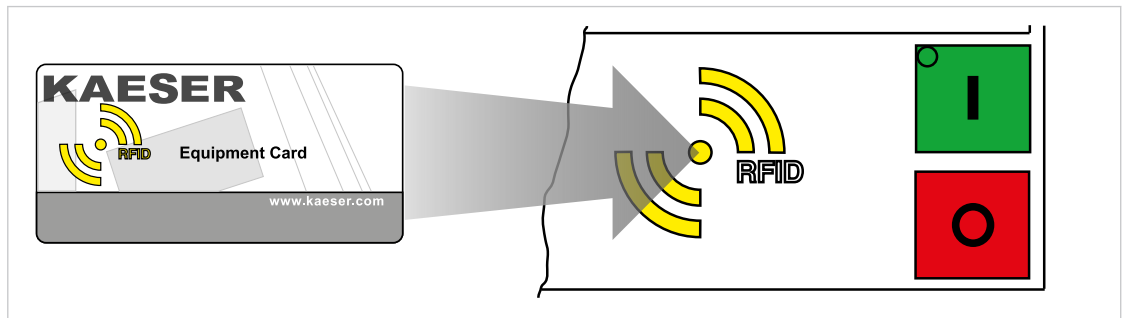


Fig. 11 Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID

Procéder de la manière suivante :

1. Présenter la Carte d'identification RFID devant le Lecteur RFID.

✓ Le nom d'utilisateur et le niveau d'accès s'affichent.

400mbar	08:15	80°C
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		

Nom:	E00019895	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

la commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La commande confirme l'autorisation d'accès.



Si votre Carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL2, voir chapitre [6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur](#).

6.2.3.3 Créer un mot de passe

Si votre Carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL2. Un mot de passe est nécessaire pour vous connecter sur le SIGMA CONTROL2 par KAESER CONNECT, voir chapitre [6.3 KAESER CONNECT](#).

Pour cela, vous devez connaître :

- Nom
- Mot de passe

le nom d'utilisateur que vous avez noté et conservé à un endroit adéquat, voir chapitre [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#). La prochaine étape consiste à créer un mot de passe sur le SIGMA

CONTROL2. Notez le mot de passe créé et conservez-le soigneusement. Avec ces deux informations, vous pouvez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL2 en cas d'endommagement ou de perte de votre Carte d'identification RFID.



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

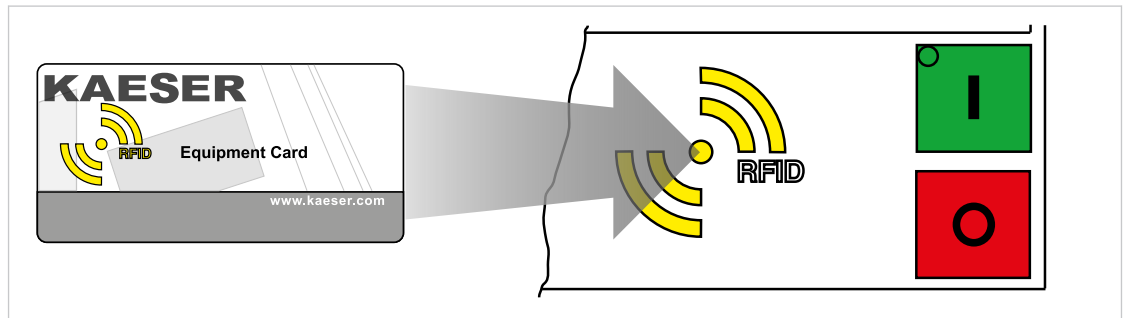


Fig. 12 Se connecter avec la Carte d'identification RFID

Procéder de la manière suivante :

1. Présenter la Carte d'identification RFID devant le Lecteur RFID.
☒ La connexion de l'utilisateur s'effectue avec le niveau d'accès 2.

400mbar	08:15	80 °C
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		

Nom:	E00019895	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Appuyer sur la touche fléchée «Droite» dans les 5 secondes.
☒ Le nouveau *Mot de passe* s'affiche.

400mbar	08:15	80 °C
Mot de passe modifié		

Veuillez noter votre nouveau		
mot de passe:		
xFNDQRCnDn		

ligne d'en-tête

menu

nouveau mot de passe

3. Noter le nouveau mot de passe.
4. Conserver le mot de passe à un endroit adéquat pour pouvoir vous connecter manuellement sans la Carte d'identification RFID.

5. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur

Si votre Carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL2.



- Connaître le nom d'utilisateur, voir chapitre [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#).
- Connaître le mot de passe, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#).
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 7 <Utilisateur>.
 2. Sélectionner la ligne *Nom*.
 3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le mode de réglage est actif.
 Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
 Le caractère sélectionné clignote.

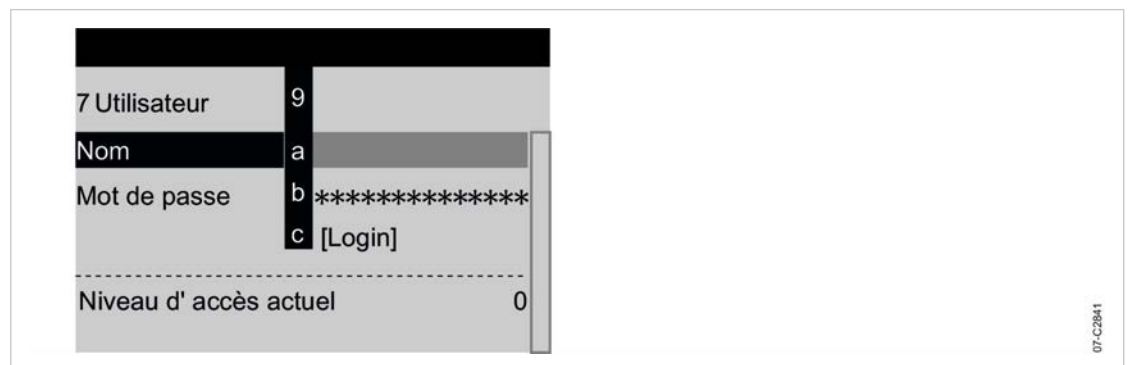


Fig. 13 Connexion manuelle de l'utilisateur

4. Sélectionner le caractère souhaité.
 5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- ✓ Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
6. Saisir de la même manière les autres caractères composant le nom d'utilisateur.
 7. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ La saisie du nom d'utilisateur est terminée.
8. Sélectionner la ligne *Mot de passe*.
 9. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Saisir de la même manière les lettres et les chiffres pour composer le mot de passe.
 Respecter les majuscules et les minuscules dans la saisie du mot de passe.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ La saisie du mot de passe est terminée.
11. Sélectionner la ligne *[Connexion]*.
 12. Appuyer sur la touche «Validation».



Vous êtes connecté sur la commande avec le niveau d'accès 2.

6.2.3.5 Carte d'identification RFID générale

Si vous exploitez plusieurs machines KAESER équipées de la commande SIGMA CONTROL 2, il peut être judicieux de créer une Carte d'identification RFID générale. Cette Carte d'identification RFID générale permet de se connecter sur toutes les machines KAESER équipées de la commande SIGMA CONTROL 2.



- La Carte d'identification RFID fournie avec la machine et au moins une autre Carte d'identification RFID à enregistrer sont disponibles.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

- Présenter la Carte d'identification RFID fournie avec la machine devant le Lecteur RFID.

✓ La connexion de l'utilisateur s'effectue avec le niveau d'accès 2.

400mbar	08:15	80°C
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		

Nom:	E00019895	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

- Dans les 10 minutes qui suivent, présenter la Carte d'identification RFID à enregistrer devant le Lecteur RFID.

✓ La Carte d'identification RFID générale est enregistrée sur la machine.

400mbar	08:15	80°C
Enregistrement réussi		

Nom:	E00017326	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

la Carte d'identification RFID générale a été enregistrée

- Pour enregistrer la Carte d'identification RFID générale sur d'autres commandes, répétez l'opération ci-dessus sur la machine suivante.



Vous avez enregistré une Carte d'identification RFID générale sur la machine.

6.2.4 Date et heure

La date et l'heure peuvent être gérées par un serveur de temps sur Internet. Dans ce cas, le réglage manuel n'est plus nécessaire, voir chapitre [6.2.4.4 Serveur de temps](#).

Procéder de la manière suivante :

- En l'absence de connexion à un serveur de temps, vérifier le réglage de la date et de l'heure au moins une fois par an.

6.2.4.1 Heure



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
.....			
Modèle :	XXXXXX		modèle de machine défini
.....			
Date/Heure			
13.04.23	08:15:37		date et heure courantes
	Europe/Paris		

4. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des heures clignote : **00:00:00**
6. Régler les heures.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des minutes clignote : **00:00:00**
8. Régler les minutes.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des secondes clignote : **00:00:00**
10. Régler les secondes.
11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
12. Reporter dans le tableau du chapitre [11.3 Réglages de la date et de l'heure](#) la date et l'heure à laquelle le réglage de l'heure a été effectué.
13. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.4.2 Date



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure*.

- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
.....			
Modèle :	XXXXXX		modèle de machine défini
.....			
Date/Heure			
13.04.23	08:15:37		date et heure courantes
Europe/Paris			

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des jours clignote : **00. 00.00.**
- Régler le jour.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des mois clignote : **00. 00. 00.**
- Régler le mois.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des années clignote : **00.00. 00.**
- Régler l'année.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.4.3 Fuseau horaire

Réglez le fuseau horaire pour que le changement d'heure automatique se fasse correctement, par exemple pour le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
- Sélectionner la ligne *Date/Heure*.
- Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
.....			
Modèle :	XXXXXX		modèle de machine défini
.....			
Date/Heure			
13.04.23	08:15:37		date et heure courantes
	Europe/Paris		fuseau horaire

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du fuseau horaire clignote.
- Définir le fuseau horaire.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.4.4 Serveur de temps

Pour autant que le SIGMA CONTROL 2 soit connecté au réseau, il est possible de régler l'accès à un serveur de temps SNTP disponible sur Internet ou dans l'intranet. Le SIGMA CONTROL 2 utilise alors automatiquement la date et l'heure du serveur pour synchroniser en permanence l'horloge interne avec le serveur de temps externe.



- Une connexion internet est disponible.
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La configuration IP est définie, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).
- Connaître l'adresse IP du serveur de temps. Demander les informations nécessaires au service informatique.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.1.2 <Configuration – Généralités – Serveur de temps>.
- Sélectionner la ligne *Adresse IP*.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1.2 Serveur de temps			menu
actif:		☐	activer ou désactiver la fonction serveur de temps
Adresse IP	192.053.103.103		exemple d'adresse d'un serveur de temps

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote **192.053.103.103**.
- Définir le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP*.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le deuxième groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote **192.053.103.103**.
- Régler les premier, deuxième et troisième groupes de chiffres de l'*Adresse IP*.
 - ✓ L'*Adresse IP* est définie correctement.

6 Mise en service

6.2 Régler la commande

7. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
8. Sélectionner la ligne *actif:*.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *actif:* clignote.
10. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.

400mbar	08:15	80 °C
5.1.2 Serveur de temps		
actif:		☒
Adresse IP	192.053.103.103	

ligne d'en-tête

menu

fonction serveur de temps activée

exemple d'adresse d'un serveur de temps

11. Appuyer sur la touche «Validation».
12. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



L'accès au serveur de temps défini est actif.
 L'horloge interne du SIGMA CONTROL 2 est synchronisée.

6.2.5 Formats d'affichage

En fonction de la langue sélectionnée, le système règle automatiquement les unités physiques et le format de la date et de l'heure usuels dans le pays. L'utilisateur peut toutefois les régler également manuellement.

6.2.5.1 Format de la date

Régler le format de la date :

Format	Exemple
DD.MM.YY	13.04.23
YY-MM-DD	23-07-30
MM/DD/YY	07/30/23

Tab. 50 Formats de date



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Format de la date*.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
	Europe/Paris		fuseau horaire
.....			
►2 Serveur de temps			
.....			
Format de la date	JJ.MM.AA		format de la date
Format de l'heure	hh:mm:ss		format de l'heure

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage *JJ.MM.AA* clignote.
- Régler le format de la date.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.5.2 Format de l'heure

Définissez le format d'affichage de l'heure :

Format	Exemple
hh:mm:ss	13:33:45
hh:mm	13:33
hh:mm:ssAM/PM	01:33:45PM
hh:mmAM/PM	01:33PM

Tab. 51 Les différents formats d'heure possibles



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
- Sélectionner la ligne *Format de l'heure*.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
	Europe/Paris		fuseau horaire
.....			
►2 Serveur de temps			
.....			
Format de la date	JJ.MM.AA		format de la date
Format de l'heure	hh:mm:ss		format de l'heure

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage *hh:mm:ss* clignote.
- Régler le format de l'heure.

5. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.5.3 Unité de pression

Régler l'unité de pression pour l'affichage :

Format	Exemple
bar	5.5 bar
hPa	5523 hPa
MPa	0.55 MPa
psi	80 psi
at	5.6 at
"Hg	15 "Hg
mbar	450 mbar

Tab. 52 Les différentes unités de pression possibles



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Unité de pression*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Format de l'heure	hh:mm:ss		format de l'heure
.....			
Unité de pression	mbar		unité de pression
Unité de température	°C		unité de température
.....			
Éclairage écran			

3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'unité définie clignote.
4. Définir l'unité.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.5.4 Unité de température

Régler l'unité de température pour l'affichage :

Format	Exemple
°C	46 °C
°F	114 °F
K	319 K

Tab. 53 Les différentes unités de température possibles



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Unité de température*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Format de l'heure	hh:mm:ss		format de l'heure
.....			
Unité de pression	mbar		unité de pression
Unité de température	°C		unité de température
.....			
Éclairage écran			

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'unité définie clignote.
4. Définir l'unité.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.6 Écran

6.2.6.1 Éclairage de l'écran

Régler le mode d'éclairage de l'écran :

	1	2	3
Mode	<i>automatique</i>	<i>allumé</i>	<i>éteint</i>
Fonction	L'éclairage de l'écran s'éteint après expiration de la <i>temporisation</i>	Écran éclairé en permanence	Écran éteint en permanence

Tab. 54 Éclairage de l'écran



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
- Sélectionner la ligne *Éclairage écran*.
- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

✓ La ligne *Mode* s'affiche.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
.....			
Unité de pression		bar	unité de pression
Unité de température		°C	unité de température
.....			
Éclairage écran			
Mode	auto.!	Timeout : 1min	ligne active

- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ L'affichage du mode défini clignote.
- Définir le mode *auto.*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- Régler la valeur *Timeout*, par exemple 1 min en procédant de la même manière.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



L'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement au bout de 1 minute si aucune touche n'a été activée.

6.2.6.2 Contraste et luminosité

Le contraste est la luminosité ont été réglés en usine pour des conditions d'éclairage normales. Le contraste et la luminosité sont réglables manuellement pour d'autres conditions d'éclairage.

Procéder de la manière suivante :

- Maintenir la touche «Information» enfoncée.
- Régler le contraste.
- Régler la luminosité à l'aide des touches fléchées «Gauche» ou «Droite».



Le contraste et la luminosité sont réglés.

6.2.7 Touche «Commande à distance»

La touche «Commande à distance» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL2 peut être activée ou désactivée. Ce réglage est possible dans plusieurs menus en cochant ou décochant une case.



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8 <Communication>.
2. Sélectionner la ligne *Touche commande à distance*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Touche commande à distance* clignote.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
8 Communication			menu
▶1 Ethernet/SIGMA NETWORK			
▶2 Com-Module			
Touche commande à distance			: ☐
			ligne active avec case décochée

4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case *Touche commande à distance* est activée.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
8 Communication			menu
▶1 Ethernet/SIGMA NETWORK			
▶2 Com-Module			
Touche commande à distance			: ☒
			ligne active avec case cochée

5. Appuyer sur la touche «Validation».
 La touche «Commande à distance» est activée.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.
7. Appuyer sur la touche «Commande à distance» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL2.



Procéder de la même manière pour désactiver la touche «Commande à distance».



La commande à distance du SIGMA CONTROL2 est activée.

6.2.8 Configuration IP

La configuration IP doit être réglée pour la mise en réseau du SIGMA CONTROL 2, par exemple pour KAESER CONNECT.



En cas d'interconnexion de deux machines avec SIGMA CONTROL 2, des paramètres supplémentaires doivent être saisis dans le menu *Configuration IP*, voir chapitre [6.7.4 Mode maître-esclave](#).

Les paramètres réseau pour la configuration IP doivent être saisis manuellement. Il n'est **pas possible** d'effectuer une configuration IP automatique par DHCP.



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Connaître les paramètres réseau. Demander les informations nécessaires au service informatique et saisir les réglages dans le tableau du chapitre [11.4 Paramètres réseau](#).

Procéder de la manière suivante :

1. Relier le SIGMA CONTROL 2 au réseau avec un câble Ethernet.
2. Ouvrir le menu 8.1.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Configuration IP>.
3. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	169.254.100.101		ligne active, réglage d'usine
Masq. sous-rés	255.255.000.000		
Passerelle	169.254.100.097		
Serveur DNS 1	169.254.100.097		
Serveur DNS 2	169.254.100.097		
Redémarrage réseau	☐		

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote **169.254.100.101**.
5. Définir le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP*.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le deuxième groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote **192.168.100.101**.
7. Définir les deuxième, troisième et quatrième groupe de chiffres de l'*Adresse IP*.
 - ✓ L'*Adresse IP* est définie correctement.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La ligne *Masq. sous-rés* s'affiche.
10. Procéder de la même manière pour définir les autres paramètres du réseau :

Paramètre	Signification
Adresse IP	Adresse IP de l'interface XI Ethernet
Masq. sous-rés	Sous-masque du réseau
Passerelle	Adresse de la passerelle du réseau
Serveur DNS 1	Adresse du serveur DNS 1

Paramètre	Signification
Serveur DNS 2	Adresse du serveur DNS 2
Redémarrage réseau	Activer les nouveaux paramètres du réseau

Tab. 55 Paramètres réseau

11. Sélectionner la ligne *Redémarrage réseau*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	169.168.001.010		exemple d'adresse
Masq. sous-rés	255.255.255.000		exemple d'adresse
Passerelle	169.168.001.001		exemple d'adresse
Serveur DNS 1	008.008.008.008		exemple d'adresse
Serveur DNS 2	008.008.008.004		exemple d'adresse
Redémarrage réseau		☐	ligne active

12. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La case *Redémarrage réseau* clignote.

13. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

✓ La case est cochée.

14. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Les paramètres réseau définis sont actifs.

15. Reporter les paramètres réseau dans le tableau du chapitre [11.4 Paramètres réseau](#).

6.2.9 E-mail

Le SIGMA CONTROL 2 peut envoyer des signalisations par e-mail. Cette fonction nécessite une liaison réseau avec un serveur SMTP.



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La Configuration IP est définie, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).
- Un serveur SMTP est en service dans le réseau.
- Connaître les paramètres de l'e-mail. Demandez les informations nécessaires au service informatique et reportez les réglages dans le tableau du chapitre [11.5 Paramètres de l'e-mail](#).

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.1.3 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – E-mail>.
2. Sélectionner la ligne *actif*.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
8.1.3 E-mail			menu
actif:		☐	activer ou désactiver la fonction e-mail
Numéro du surpresseur:		1	
Langue:		Français FR	définir la langue
Temps blocage répét.:		5min	
Utiliser SSL:		☒	option de chiffrement

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case *actif*: clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est décochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La fonction e-mail est désactivée.
- Définir les paramètres de l'e-mail en procédant comme indiqué ci-dessus :



Les réglages ci-dessous sont indispensables si le SIGMA CONTROL 2 est relié au SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK et qu les mails doivent être transmis par le SAM 4.0 :

- Saisie dans le champ *Serveur SMTP*: **169.254.100.100** (adresse IP de l'interface X6 du SAM 4.0, voir chapitre [6.7.2 Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0](#)).
- Saisie de l'adresse du port du serveur SMTP : **25**
- Réglages pour le SAM 4.0 : Activer l'option *transmission des données* dans le menu <Configuration – E-mail>.

Paramètre	Signification
Numéro du surpresseur:	Numéro de la machine qui apparaît comme émetteur des e-mails. Cela permet de faire la distinction entre les signalisations de plusieurs machines
Langue:	Langue des textes de signalisation. Ce réglage est indépendant de la langue définie pour le SIGMA CONTROL 2, voir chapitre 6.2.2 Langue
Temps blocage répét.:	Temps, en minutes, pendant lequel des signalisations répétitives ne seront pas envoyées (temps de suppression des répétitions)
Adresse de l'émetteur:	Adresse e-mail de l'expéditeur
Nom de l'émetteur:	Nom de l'expéditeur
N° téléphone interlocuteur:	Numéro de téléphone auquel l'exploitant de la station d'air comprimé est joignable. Ce numéro de téléphone sera envoyé avec les e-mails
Adresse destinataire:	Adresse e-mail du destinataire de la signalisation
Serveur SMTP:	Adresse IP du serveur SMTP qui réceptionne et retransmet les e-mails
Nom d'utilisateur:	Nom d'utilisateur pour la connexion au serveur SMTP
Mot de passe	Mot de passe pour la connexion au serveur SMTP
Port	Adresse du port du serveur SMTP
Timeout	Temps, en secondes, pendant lequel le SIGMA CONTROL 2 attend une réponse du serveur SMTP avant d'abandonner l'envoi de l'e-mail

Paramètre	Signification
Répéter l'envoi après:	Temps d'attente, en secondes, avant une nouvelle tentative d'envoi d'un e-mail dont le premier envoi a échoué.

Tab. 56 Paramètres de l'e-mail

7. Activer la fonction e-mail : Cocher la case *actif*: comme indiqué ci-dessus.
8. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.5 Paramètres de l'e-mail](#).
9. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Les paramètres de l'e-mail sont définis et la fonction e-mail est activée.

6.3 KAESER CONNECT

KAESER CONNECT permet de visualiser à distance les menus suivants du SIGMA CONTROL2 sur le navigateur Web d'un appareil électronique :

- [6.3.2 Menu État du système](#)
- [6.3.3 Menu Graphes](#)
- [6.3.4 Menu Signalisations](#)
- [6.3.5 Menu Affichage E/S](#)
- [6.3.6 Menu Gestion des utilisateurs](#)
- [6.3.7 Menu Réglages](#)
- [6.3.8 Menu Sauvegarde des données](#)
- [6.3.9 Menu Enregistrement des données](#)



KAESER CONNECT **n'autorise pas** les fonctions suivantes :

- Démarrer ou arrêter la machine
- Modifier des paramètres

Pour pouvoir utiliser KAESER CONNECT, l'appareil électronique doit être déclaré **dans le même réseau** que le SIGMA CONTROL2.

Pour pouvoir utiliser KAESER CONNECT, le navigateur Web installé sur l'appareil électronique doit pouvoir afficher correctement des contenus HTML5. Pour des raisons de sécurité, il est par ailleurs recommandé d'utiliser la dernière version du navigateur.

6.3.1 Ouvrir KAESER CONNECT



- Connaître le nom d'utilisateur, voir chapitre [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#).
- Connaître le mot de passe, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#).
- Connaître l'adresse IP de la commande, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).

Procéder de la manière suivante :

1. Relier le SIGMA CONTROL2 au réseau ou à l'appareil connecté, par un câble Ethernet.

Fig. 14 Fenêtre de connexion

2. Saisir l'adresse IP de la commande dans le navigateur Web.
 - ✓ La fenêtre de connexion s'affiche.
3. Saisir son nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*.
4. Saisir son mot de passe dans le champ *Mot de passe*.



Fig. 15 KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL2

5. Cliquer sur la touche [Connexion].
☒ KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2 s'affiche.

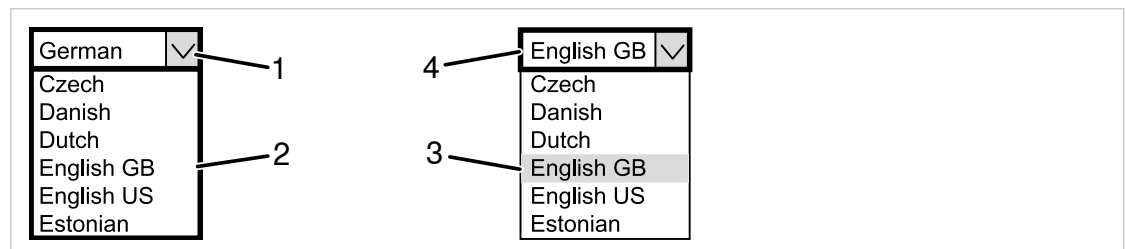


Fig. 16 Fenêtre Sélection de la langue:

- | | |
|--|--------------------------|
| ① Touche fléchée Sélection de la langue: | ③ Sélectionner la langue |
| ② Fenêtre Sélection de la langue: | ④ Langue sélectionnée |

6. Cliquer sur la touche fléchée ① pour la Sélection de la langue:.
☒ La fenêtre *Sélection de la langue:* s'affiche.
7. Cliquer sur la langue souhaitée ③ pour la sélectionner.



KAESER CONNECT s'affiche dans la langue définie.

6.3.2 Menu État du système



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :



Fig. 17 Menu État du système

1. Cliquer sur l'option de menu *État du système* avec la souris.
☒ Le menu *État du système* s'affiche.



Fig. 18 Menu principal

2. Cliquer sur l'écran du SIGMA CONTROL 2.
 - ✓ Le menu principal s'affiche.
3. Cliquer sur les lignes numérotées.
 - ✓ Les sous-menus s'affichent.
4. Cliquer plusieurs fois sur la touche **Échappement** pour quitter le menu.

6.3.3 Menu Graphes

Au lancement du menu *Graphes*, la commande affiche un diagramme représentant les données machine enregistrées pendant les 20 dernières minutes. Tant que l'heure actuelle est représentée, le diagramme est réactualisé toutes les 10 secondes.

Si une carte SD est insérée dans l'emplacement de carte SD X5, le système peut télécharger et afficher les données machine enregistrées automatiquement par l'enregistreur, sur n'importe quelle période passée.

Si vous déplacez le pointeur de la souris sur le diagramme, une règle apparaît. L'heure sélectionnée avec la règle et les valeurs qui correspondent s'affichent dans la légende au-dessus du diagramme. Lorsque la règle n'est pas affichée, l'heure et les valeurs correspondantes sont indiquées dans la marge droite du diagramme.



Le contenu des graphiques dépend du modèle de machine.

La *Vitesse* n'est affichée que pour les machines équipées d'un convertisseur de fréquence.



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Graphes* avec la souris.

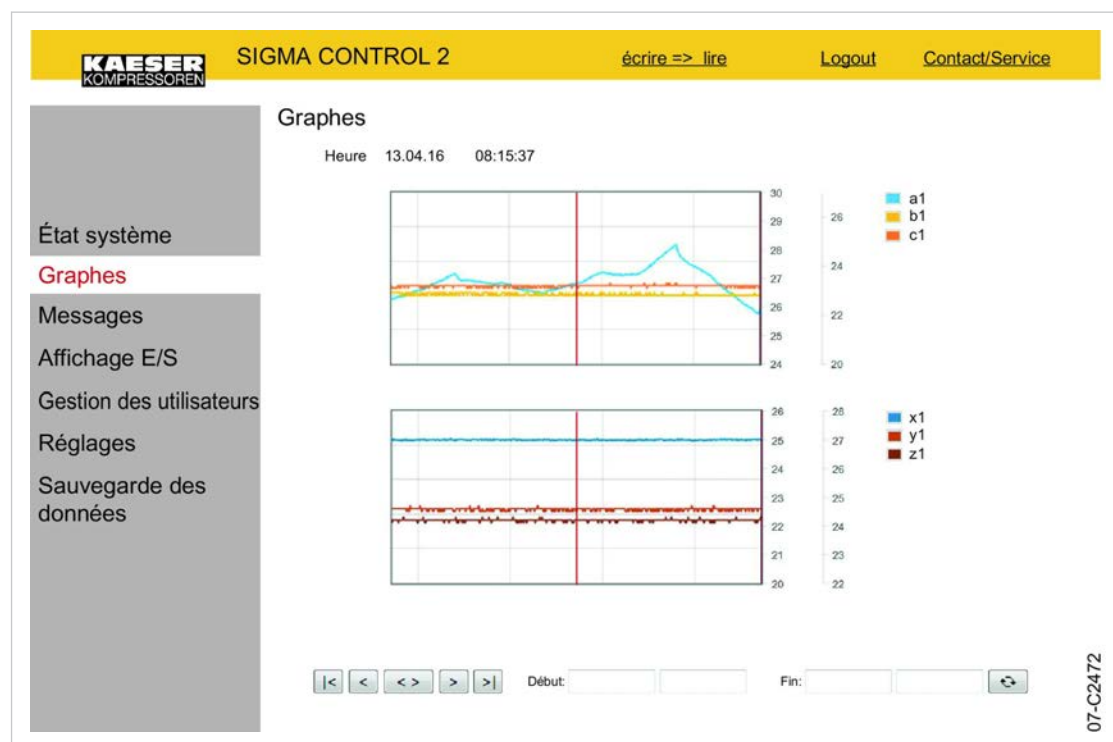


Fig. 19 Menu Graphes (exemple)

2. Consulter les données affichées.

6.3.3.1 Fonction zoom

Utilisez la fonction de zoom avant pour agrandir certains segments marquants d'une courbe : Sélectionnez la partie du diagramme souhaitée en traçant un cadre avec le pointeur de la souris. Au relâchement du pointeur de la souris, la zone délimitée est agrandie.

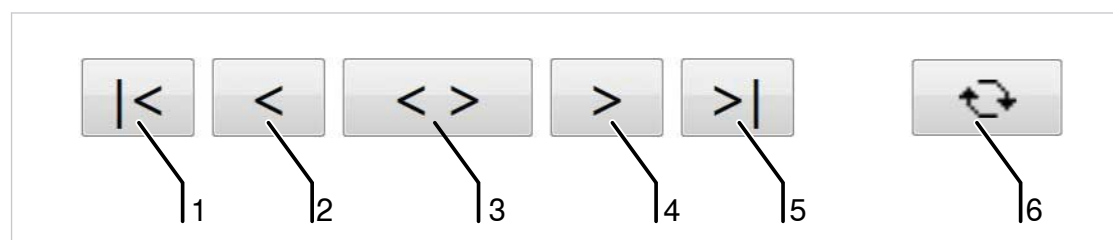


Fig. 20 Touches de commande

Repère	Désignation	Fonction
①	Début	Afficher les plus anciennes données enregistrées ou télécharger les données des 20 dernières minutes depuis la carte SD
②	Dérouler à gauche	Déplacer la zone d'affichage de 1/3 à gauche
③	Zoom arrière	La plage de temps s'agrandit
④	Dérouler à droite	Déplacer la zone d'affichage de 1/3 à droite
⑤	Fin	Affichage des données actuelles

Repère	Désignation	Fonction
⑥	Actualiser	Charger et afficher les données machines saisies, du début jusqu'à la fin

Tab. 57 Fonction des touches de commande

1. Cliquer sur la touche fléchée **Début** ①.
☒ La commande charge et affiche les plus anciennes données enregistrées ou les données des 20 dernières minutes depuis la carte SD.
2. Cliquer sur la touche fléchée **Dérouler à droite** ④.
☒ La zone d'affichage se déplace de 1/3 à droite.
3. Tracer un cadre autour de la zone sélectionnée avec le pointeur de la souris.
4. Relâcher le pointeur dès que le cadre souhaité apparaît.
☒ La zone délimitée est agrandie (zoom avant).
5. Cliquer sur la touche fléchée **zoom arrière** ③.
☒ La plage horaire est agrandie (zoom arrière).

6.3.3.2 Afficher les données machines antérieures

Le système peut afficher les données machine enregistrées automatiquement par l'enregistreur, sur n'importe quelle période antérieure.



- Une carte SD avec un espace mémoire suffisant est insérée dans l'emplacement X5.
- La carte SD était en place pendant toute la durée de fonctionnement de la machine.
- La fonction d'enregistreur de données du SIGMA CONTROL 2 est active.

Procéder de la manière suivante :

1. Saisir la date et l'heure de début du créneau horaire souhaité dans le champ *Début:*.
2. Saisir la date et l'heure de fin du créneau horaire souhaité dans le champ *Fin:*.
3. Cliquer sur la touche **Actualiser** ⑥.



Le système charge et affiche les données machine du début jusqu'à la fin du créneau défini.

6.3.4 Menu Signalisations

Les types de signalisations suivants peuvent être affichés :

- Signalisations actuelles
- Signalis. surpresseur
- Signalisations système
- Signalis. diagnostic
- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.



Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Signalisations*.
☒ Le menu *Signalisations* s'affiche.

SIGMA CONTROL 2

lire => écrire

Logout

Contact/Service

État système

Graphes

Messages

Affichage E/S

Gestion des utilisateurs

Réglages

Sauvegarde des données

Messages

Actuel

Compresseur

Système

Diagnostic

Messages actuels

Date/Heure	État	Message	Type de message	ID
13.04.16 08:15:37	c	t1 ↓	Avertissement	19
21.01.16 13:32:49	e	AlI1.02	Avertissement	880
04.01.16 13:06:43	k	p1 ↓	Signalisation de diagnostic 12	
01.01.16 12:06:45	k	t1 ↓	Avertissement	19

07-C2473

Fig. 21 Menu Signalisations (exemple)

2. Cliquer sur le type de signalisation souhaité pour le sélectionner.
3. Consulter les signalisations.

6.3.5 Menu Affichage E/S

Le menu *Affichage E/S* indique les valeurs mesurées des entrées analogiques et l'état des entrées et sorties numériques. D'autres modules peuvent être sélectionnés sur des onglets, selon l'équipement de la machine.



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

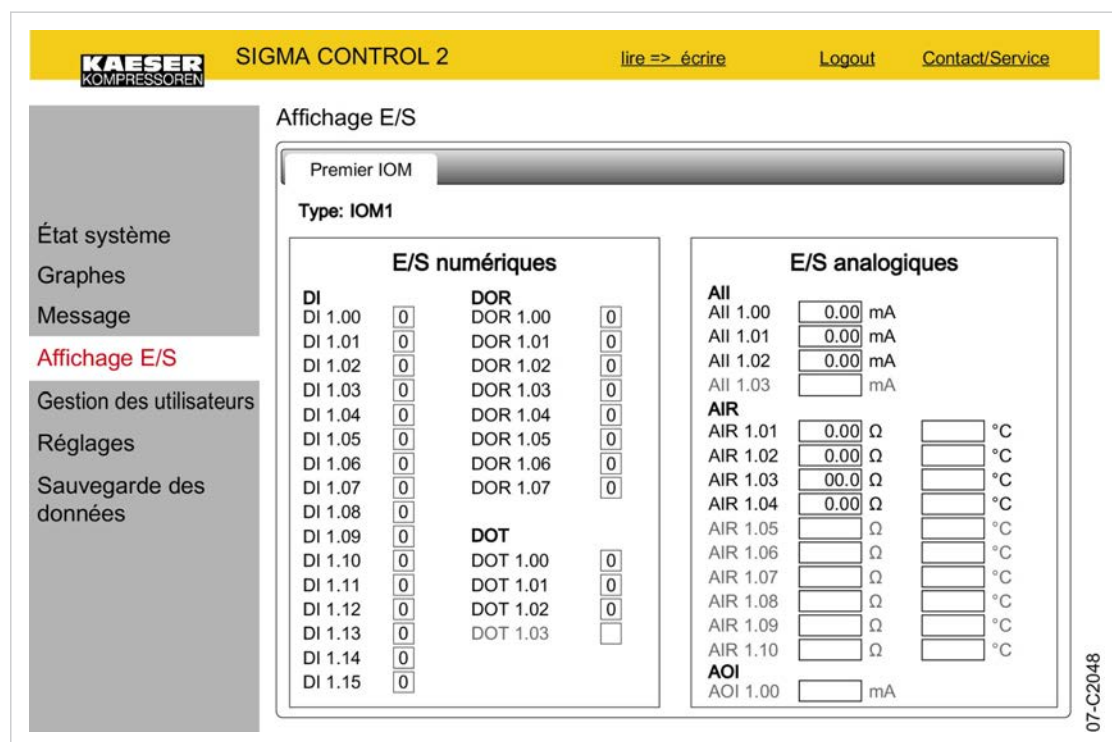


Fig. 22 Menu Affichage E/S (exemple)

Procéder de la manière suivante :

Cliquer sur l'option de menu *Affichage E/S*.

✓ Les valeurs mesurées et l'état actuels des modules E/S s'affichent.

6.3.6 Menu Gestion des utilisateurs

Le menu *Gestion des utilisateurs* vous permet de créer des comptes pour de nouveaux utilisateurs. Pour créer de nouveaux comptes utilisateurs, vous devez activer le mode écriture. La commande vous demande de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis de les confirmer. Après quoi le mode écriture est activé, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#).



Le mode écriture ne donne le droit d'écriture qu'à un seul utilisateur à la fois.

Si un deuxième utilisateur essaie de se connecter en mode écriture, la commande lui refusera ce droit.

L'utilisateur obtiendra un message d'erreur.

Nombre de caractères pour les noms d'utilisateurs et les mots de passe définis par les utilisateurs :

- Nom d'utilisateur : 6... 16 caractères, le deuxième caractère ne doit pas être un chiffre
- Mot de passe : 6... 16 caractères



- Le mot de passe créé est disponible.
- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Gestion des utilisateurs*.

KAESER SIGMA CONTROL 2 lire => écrire Logout Contact/Service

Gestion des utilisateurs

Liste des utilisateurs

E00017326
E00051503
E00062509

☐ Afficher les utilisateurs inactifs

Compte utilisateur

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Répéter le mot de passe:

Niveau d'accès: 0 ▼

Type d'utilisateur: Client ▼

État: Activé ▼

ajouter actualiser

07-C2474

Fig. 23 Menu Gestion des utilisateurs

2. Activer le mode écriture en cliquant sur *lecture => écriture*.
☒ La fenêtre *Se connecter en écriture*: s'affiche.

Ouvrir une session pour avoir l'accès en écriture:

Nom d'utilisateur: E00017326

Mot de passe: ●●●●●●●●

OK Echappement

07-C2476

Fig. 24 Fenêtre *Se connecter en écriture*:

3. Saisir son nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*.
4. Saisir son mot de passe dans le champ *Mot de passe*.
5. Cliquer sur la touche **OK**.
☒ Le menu *Gestion des utilisateurs* s'affiche.

Fig. 25 Menu Gestion des utilisateurs

6. Saisir un nouveau nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*..
7. Saisir un nouveau mot de passe dans le champ *Mot de passe*..
8. Saisir une deuxième fois le mot de passe dans le champ *Répéter le mot de passe*..
9. Entrer **2** dans le champ *Niveau d'accès*..
10. Définir l'option **Activé** dans le champ *Etat*..
11. Cliquer sur la touche **ajouter**.
 - ✓ Le nouveau nom s'affiche dans la liste des utilisateurs.



Le nouveau compte utilisateur est créé et activé.

6.3.6.1 Éditer un compte utilisateur

Vous pouvez éditer des comptes utilisateurs existants :

- Changer le mot de passe
- Modifier le niveau d'accès
- Changer le statut

Exemple : Modifier le mot de passe d'un compte utilisateur.



- Le menu *Gestion des utilisateurs* s'affiche.
- Le mode écriture est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur le compte souhaité dans la liste des utilisateurs.
2. Saisir un nouveau mot de passe dans le champ *Mot de passe*..
3. Saisir une deuxième fois le mot de passe dans le champ *Répéter le mot de passe*..

4. Cliquer sur la touche **Actualiser**.



Le mot de passe du compte utilisateur a été modifié.

6.3.7 Menu Réglages

Ces réglages ne s'appliquent que pour l'accès à KAESER CONNECT par un navigateur Web.

Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Unités
- Format de la date
- Format de l'heure

Pour passer par exemple aux unités US :



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Réglages*.

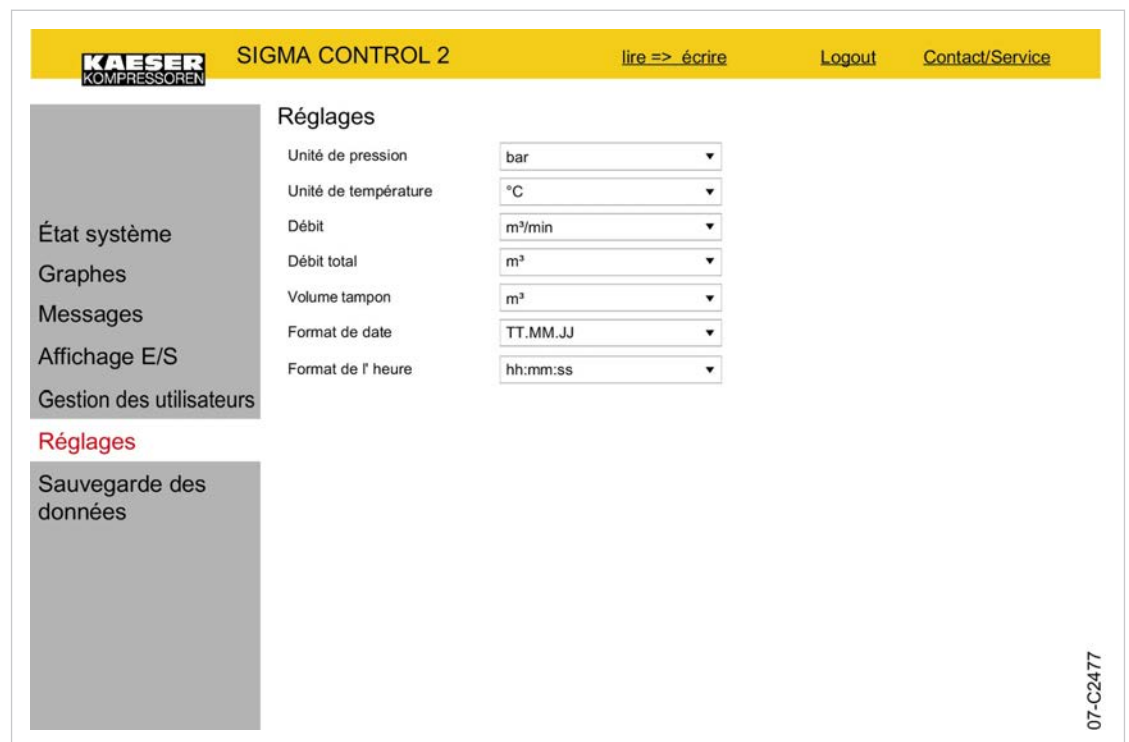


Fig. 26 Menu Réglages

2. Cliquer sur la touche fléchée pour l'unité de pression.
 - ✓ Les unités de pression disponibles au choix s'affichent.
3. Régler l'unité de pression souhaitée (par exemple psi).
4. Cliquer sur la touche fléchée pour l'unité de température.
 - ✓ Les unités de température disponibles au choix s'affichent.
5. Régler l'unité de température (°F).
6. Au besoin, régler le format de la date ou de l'heure.

6.3.8 Menu Sauvegarde des données

Le menu *Sauvegarde des données* vous permet de télécharger des données du SIGMA CONTROL2 sur l'appareil électronique connecté.

Les types de sauvegarde de données suivants sont disponibles :

- Tout sauvegarder
- Fichiers d'historique
- Réglages
- Informations utilisateur



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Sauvegarde des données*.

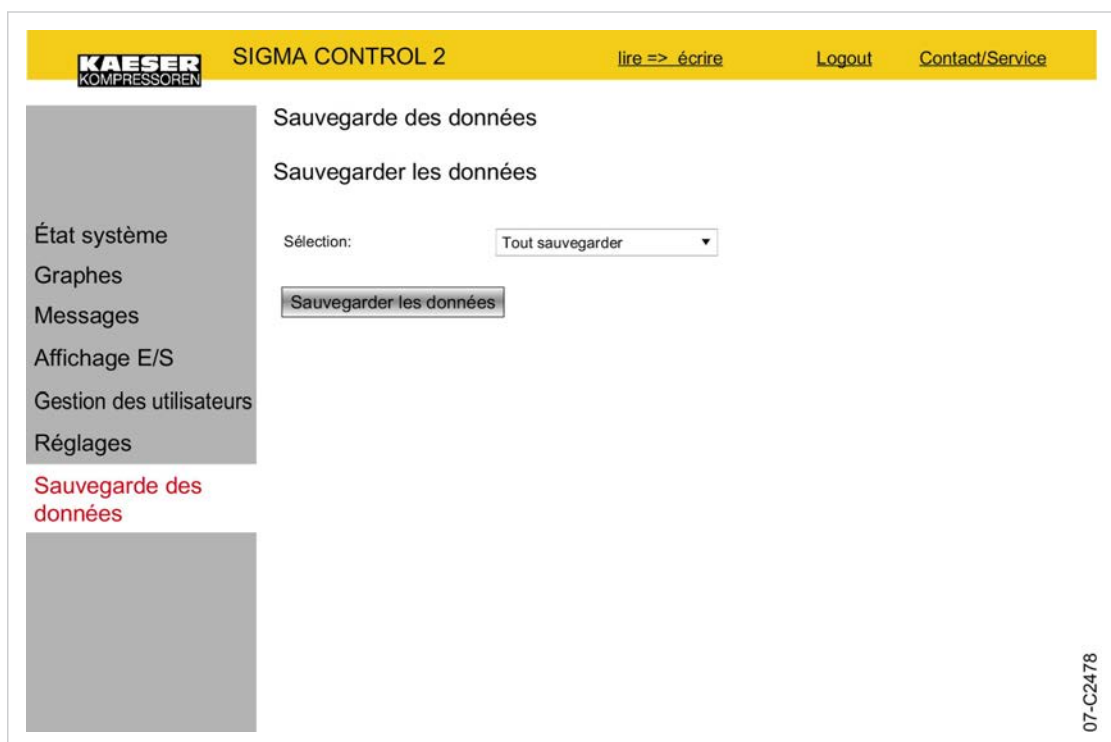


Fig. 27 Menu Sauvegarde des données

2. Définir le type de sauvegarde souhaité dans *Sélection:*.
3. Cliquer sur le bouton **Sauvegarder les données**.

6.3.9 Menu Enregistrement des données

Le menu *Enregistrement des données* vous permet de télécharger les données machine enregistrées sur la carte SD du SIGMA CONTROL2 sur l'appareil électronique connecté.

Vous disposez du choix suivant :

- Fichier Heure :
Données machine enregistrées sur les 60 dernières min
- Période réglable :
Données machine enregistrées entre le *Heure de début* et le *Heure de fin*



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.
- Une carte SD avec un espace mémoire suffisant était insérée dans l'emplacement X5 du SIGMA CONTROL2 pendant la marche de la machine.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Enregistrement des données*.

Fig. 28 Menu Enregistrement des données

2. Sélectionner l'option *Fichier Heure* ou *Heure de début*.
3. Définir la période souhaitée dans les champs *Fichier Heure* JJ.MM.AA et HH.OO.
4. Cliquer sur la touche **Extraire des données**.



Le système télécharge les données sur l'appareil connecté.

Pour autant que vous les mettiez à disposition, les données aident le partenaire de service autorisé à analyser le système et à exécuter le service.

6.3.10 Quitter KAESER CONNECT

Pour quitter KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2, cliquer sur **Déconnexion** dans la ligne d'en-tête.

Procéder de la manière suivante :

- Cliquer sur la touche **Déconnexion**.



Un message confirme la déconnexion.

6.4 Caractéristiques du surpresseur

Ce chapitre vous indique comment visualiser les caractéristiques du surpresseur et régler l'altitude d'installation de la machine.

Paramètre	Type	Explication
Altitude	Réglage	Altitude d'installation de la station de surpresseurs au-dessus du niveau de la mer.
Pression d'air	Affichage	La pression atmosphérique est calculée en fonction de l'altitude d'installation.
Version press.	Affichage	Mode de fonctionnement de la machine - Pression - Vide
Pression maximale	Affichage	Pression pour laquelle la machine est conçue (pression de service maximale).
Press. de conception	Affichage	Pression pour laquelle la machine est configurée.
Pression minimale	Affichage	De par sa construction, la machine ne peut débiter qu'à partir de cette pression (pression de service minimale).

Affichage : Les paramètres sont uniquement affichés.

Réglage: Les paramètres sont réglables.

Tab. 58 Caractéristiques du surpresseur

Procéder de la manière suivante :

- Régler l'altitude d'installation comme indiqué au chapitre [6.4.2 Altitude d'installation](#).

6.4.1 Afficher les caractéristiques du surpresseur

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2 <Configuration – Caractér. du surpresseur>.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2 Caractér. du surpresseur			
Altitude	0.0m		ligne active
Pression d'air	1 006 bar		
Version press.	Pression		
Pression maximale	0.40 bar		
Press. de conception	0.30 bar		
Pression minimale	0.20 bar		

- Sélectionner la ligne *Altitude*.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.4.2 Altitude d'installation

L'altitude d'installation peut être réglée dans certaines limites.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2 <Configuration – Caractér. du surpresseur>.
2. Sélectionner la ligne *Altitude*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le mode de réglage est actif.
4. Régler l'altitude d'installation.

400mbar	08:15	80 °C
5.2 Caractér. du surpresseur		
Altitude	65 m	
Pression d'air	1 006 bar	
Version press.	Pression	
Pression maximale	0.40 bar	
Press. de conception	0.30 bar	
Pression minimale	0.20 bar	

ligne d'en-tête

ligne active avec l'altitude définie

5. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.



L'altitude d'installation est réglée.

6.5 Démarrage et arrêt de la machine

En plus du démarrage local manuel de la machine, vous disposez des possibilités suivantes :

Fonction	Réglage d'usine	Chapitre
Mise en marche ou arrêt automatique par l'horloge	Aucune programmation définie	6.5.1 Commande par horloge
Mise en marche ou arrêt automatique par le séquenceur	Désactivé	6.5.2 Séquenceur
Commander la machine à distance	Désactivé	6.5.4 Commande à distance
Redémarrage automatique	Activée	6.5.3 Redémarrage automatique

Tab. 59 Réglages pour le démarrage et l'arrêt de la machine



Le temps de marche minimal visant à limiter la fréquence de démarrage est actif dans les modes de commande à distance et de fonctionnement local. La fréquence de démarrage n'est utilisée que pour les machines à démarrage étoile-triangle.

Couplage étoile	Démarrages moteur par heure
<10s	6
≥10s	4

Tab. 60 Nombre maximal admissible de démarrages moteur par heure

6.5.1 Commande par horloge

Aperçu général

- [6.5.1.1 Commande par horloge](#)
- [6.5.1.2 Programmation de l'utilisateur](#)
- [6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»](#)
- [6.5.1.4 Activer la commande par horloge](#)

6.5.1.1 Commande par horloge



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 6 <Commande par horloge>.
 - ✓ Le menu *Commande par horloge* s'affiche.

400mbar		08:15	80° C	ligne d'en-tête
6 Commande par horloge				menu
.....				
01	n.a.	00:00	arr	ligne active avec le point de commutation 01
02	n.a.	00:00	arr	point de commutation 02
03	n.a.	00:00	arr	point de commutation 03
04	n.a.	00:00	arr	point de commutation 04
05	n.a.	00:00	arr	point de commutation 05

2. Reporter la programmation des commutations dans le tableau du chapitre [11.6 Programmation MARCHE/ARRÊT de l'utilisateur](#).

6.5.1.2 Programmation de l'utilisateur



Pour définir une programmation, notez les différentes périodes dans le tableau du chapitre [11.6 Programmation MARCHE/ARRÊT de l'utilisateur](#).

En plus de chaque jour de la semaine, la commande propose les cycles suivants :

- Lu-Je
- Lu-Ve
- Lu-Sa
- Lu-Di
- Sa-Je
- Di-Je

Exemple

- Machine en MARCHE : En semaine 06:30 ... 17:00, le vendredi 06:30 ... 15:00
- Machine à l'ARRÊT : Samedi ... dimanche et pendant la pause de midi 12:00 ... 13:00

Dans ce cas de figure, les points de commutation sont les suivants :

N°	Jours	Heure	Action
01	Lu-Ve	06:30	mar
02	Lu-Ve	12:00	arr
03	Lu-Ve	13:00	mar
04	Lu-Je	17:00	arr
05	Ve	15:00	arr

Tab. 61 Exemple de programmation MARCHE/ARRÊT de la machine



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 6 <Commande par horloge>.
2. Sélectionner la ligne 01.

400mbar		08:15	80° C	ligne d'en-tête
6 Commande par horloge				menu
.....				
01	n.a.	00:00	arr	ligne active avec le point de commutation 01
02	n.a.	00:00	arr	point de commutation 02
03	n.a.	00:00	arr	point de commutation 03
04	n.a.	00:00	arr	point de commutation 04
05	n.a.	00:00	arr	point de commutation 05

3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage *n.a.* clignote.
4. Définir les jours de la semaine.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
7. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage des heures *00:00* clignote.
8. Régler les heures.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
10. L'affichage des minutes *00:00* clignote.
11. Régler les minutes.
12. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.

400mbar		08:15	80°C	ligne d'en-tête
6 Commande par horloge				menu
.....				
01	Lu-Ve	06:30	mar	le point de commutation 01 est défini
02	Lu-Ve	12:00	arr	le point de commutation 02 est défini
03	Lu-Ve	13:00	mar	le point de commutation 03 est défini
04	Lu-Ve	17:00	arr	le point de commutation 04 est défini
05	Ve	15:00	arr	le point de commutation 05 est défini

13. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
14. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage *marche/arrêt* clignote.
15. Définir l'action *mar*.
16. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
L'action *mar* est définie pour le premier point de commutation.
17. Définir les autres points de commutation en procédant de la même manière.



Les jours de la semaine, l'heure et les actions *mar* ou *arr* sont définis pour les points de commutations de la programmation de l'utilisateur.

6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»

La touche «Commande par horloge» peut être activée ou désactivée sur le tableau de commande du SIGMA CONTROL 2.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Touche commande par horloge*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La case *Touche commande par horloge* clignote.

400mbar	08:15	80 °C		ligne d'en-tête
6Commande par horloge				menu
Touche commande par horloge			☒	ligne active avec case cochée
Reset			☐	réinitialiser tous les points de commutation
.....				
01	Lu-Ve	06:30	mar	point de commutation 01
02	Lu-Ve	12:00	arr	point de commutation 02
03	Lu-Ve	13:00	mar	point de commutation 03

3. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
5. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

✓ La case est cochée.

✓ Le réglage est enregistré.



La touche «Commande par horloge» est activée.

6.5.1.4 Activer la commande par horloge



- La touche «Commande par horloge» est activée, voir chapitre [6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»](#).

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «Commande par horloge» sur le tableau de commande du SIGMA CONTROL 2 pour activer la commande par horloge.



La LED *Commande par horloge* est allumée ■ vert.

La commande par horloge du SIGMA CONTROL 2 met la machine en marche ou à l'arrêt suivant les points de commutation programmés.

6.5.2 Séquenceur

Le séquenceur permet de mettre la machine en marche et à l'arrêt entre la CHARGE et l'état PRÊT À DÉMARRER. La plage de réglage valable pour les durées de marche et d'arrêt est $24\text{h} \geq t \geq 15\text{m}$.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Ouvrir le menu 5.9 <Configuration – Horloge>.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.9 Horloge			menu
Activer		☐	Le séquenceur est désactivé
mar :	00h:00m:00s		durée de marche
arr :	00h:00m:00s		durée d'arrêt
Fonction		Charg	mode

2. Sélectionner la ligne *mar*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
L'affichage des heures *00h:00m:00s* clignote.
4. Régler les heures.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des minutes *01h:00m:00s* clignote.
6. Régler les minutes.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des secondes *01h:15m:00s* clignote.
8. Régler les secondes.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
10. Sélectionner la ligne *arr*.
11. Procéder de la même manière pour régler la durée d'arrêt.
12. Sélectionner la ligne *Fonction*.
13. Appuyer sur la touche «Validation» pour passer en mode de réglage.
14. Régler l'option souhaitée *mar* ou *Charg*.
15. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
16. Sélectionner la ligne *Activer*.
17. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case de contrôle dans la ligne active clignote.
18. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.9 Horloge			menu
Activer		☒	Le séquenceur est activé
mar :	01h:15m:00s		durée de marche
arr :	01h:15m:00s		durée d'arrêt
Fonction		Charg	mode

19. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.



La machine est commandée par le séquenceur.

6.5.3 Redémarrage automatique

Dans le réglage d'usine, la fonction *Redémarrage automatique* est désactivée.

Si la fonction *Redémarrage automatique* doit être activée, il est possible de définir une temporisation pour le redémarrage de la machine. Cette temporisation évite que le réseau électrique ne subisse une charge trop importante par le démarrage simultané de plusieurs machines.

6.5.3.1 Régler la temporisation



Si vous exploitez plusieurs machines, il est judicieux de les faire démarrer en cascade.

La première machine peut démarrer immédiatement et ne nécessite donc pas de temporisation.

- ▶ Planifier le démarrage en cascade des machines.
- ▶ Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.7 Temporisations](#).
- ▶ Dans la colonne « Temps de démarrage », indiquer pour chaque machine la durée effectivement nécessaire à la machine jusqu'à sa première CHARGE possible. Additionnez ces durées dans la colonne « Temporisation ».
- ▶ Régler la temporisation de chacune des machines sur sa commande respective.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.3 <Configuration – Redémarrage>.

400mbar	08:15	80°C
5.3 Redémarrage		
Redémarrage automatique		☐
Temporisation		1 s

ligne d'en-tête

menu

Le redémarrage automatique est désactivé

temporisation réglée / en cours

- Sélectionner la ligne *Temporisation*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 Le mode de réglage est actif.
- Régler la valeur de la temporisation.

400mbar	08:15	80°C
5.3 Redémarrage		
Redémarrage automatique		☐
Temporisation		10 s

ligne d'en-tête

menu

Le redémarrage automatique est désactivé

temporisation réglée / en cours

- Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.



Dans l'exemple ci-dessus, la temporisation du *Redémarrage automatique* après une coupure de courant a été portée de 1 s à 10 s.

6.5.3.2 Activer / désactiver la fonction « Redémarrage automatique »



- Le niveau d'accès 2 est activé.

- Ouvrir le menu 5.3 <Configuration – Redémarrage>.
- Sélectionner la ligne *Redémarrage automatique*.

400mbar	08:15	80 °C
5.3 Redémarrage		
Redémarrage automatique	☐	
Temporisation	10 s	

ligne d'en-tête

menu

Le redémarrage automatique est désactivé

temporisation réglée / en cours

- Appuyer sur la touche «Validation».
 Le mode de réglage est actif.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

400mbar	08:15	80 °C
5.3 Redémarrage		
Redémarrage automatique	☒	
Temporisation	10 s	

ligne d'en-tête

menu

Le redémarrage automatique est activé

temporisation réglée / en cours

- Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.



La fonction *Redémarrage automatique* est activée.

6.5.4 Commande à distance

Effectuer les réglages suivants si la machine doit être commandée à distance :

Aperçu général

- [6.5.4.1 Surpresseur en marche](#)
- [6.5.4.2 Régler le signal de charge sur mode à distance](#)
- [6.5.4.3 Régler le signal de marche à vide sur mode à distance](#)
- [6.5.4.4 Activer la commande à distance](#)

Deux variantes sont possibles pour démarrer la machine depuis un poste de commande distant :

- Variante **A** : démarrage de la machine par le signal d'entrée du poste de commande distant.
- Variante **B** : démarrage de la machine par le poste de commande distance, en plus d'une programmation définie.
La machine peut être démarrée depuis le poste de commande distant si la commande par horloge est activée et que la programmation prévoit l' à ce moment-là.

6.5.4.1 Surpresseur en marche



- La liaison électrique est réalisée.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.5 <Configuration – Signal DI / All externe>.



La fonction *Surpresseur en marche* permet d'agir sur le signal de mise en marche à distance par une entrée numérique DI 1.XX. Ce signal permet l'autorisation du démarrage en mode distant. Si le signal de mise en marche à distance n'est pas présent, cela empêchera le démarrage à distance du surpresseur, quel que soit le mode de fonctionnement sélectionné. Le signal de mise en marche à distance est présent en permanence si la fonction *Surpresseur en marche* est désactivée.

2. Sélectionner la ligne *Surpresseur en marche*.

400mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
►1 Signal courant All1.02			
Surpresseur en marche			ligne active
DI1.05	☐ Logiqu:	+	
.....			
Signal de charge			
DI1.09	☐ Logiqu:	+	

3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 L'entrée *DI* est sélectionnée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 L'entrée actuellement définie clignote.
5. Sélectionner l'entrée DI disponible.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».

8. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case correspondant à l'entrée clignote.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
 L'écran affiche *ok*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
►1 Signal courant All1.02			
Surpresseur en marche			
DI1.05	ok ☒ Logiqu:	+	ligne active
.....			
Signal de charge			
DI1.09	☐ Logiqu:	+	

11. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.
 Le surpresseur est réglé sur le mode à distance.

6.5.4.2 Régler le signal de charge sur mode à distance



- La liaison électrique est réalisée.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.5 <Configuration – Signal DI / All externe>.
2. Sélectionner la ligne *Signal de charge*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
Signal de charge			ligne active
DI1.04	☐ Logiqu :	+	
.....			
Signal de marche à vide			
DI1.09	☐ Logiqu :	+	
.....			

3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 L'entrée *DI* est sélectionnée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 L'entrée actuellement définie clignote.
5. Sélectionner l'entrée DI 1.04.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.

7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant à l'entrée clignote.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
L'écran affiche *ok*.

400mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
Signal de charge			
DI1.04	ok ☒ Logiqu :	+	ligne active avec case cochée
.....			
Signal de marche à vide			
DI1.09	☐ Logiqu :	+	
.....			

11. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Le *Signal de charge* est réglé sur le mode à distance.

6.5.4.3 Régler le signal de marche à vide sur mode à distance



- La vanne de marche en charge / la vanne de marche à vide est installée.
- La liaison électrique est réalisée.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.5 <Configuration – Signal DI / All externe>.
2. Sélectionner la ligne *Signal de marche à vide*.

400mbar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
Signal de charge			
DI1.04	☐ Logiqu :	+	
.....			
Signal de marche à vide			ligne active
DI1.09	☐ Logiqu :	+	
.....			

3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ L'entrée *DI* est sélectionnée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'entrée actuellement définie clignote.
5. Sélectionner l'entrée DI1.09.

6. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case correspondant à l'entrée clignote.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
 L'écran affiche *ok*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
Signal de charge			
DI1.04	☐ Logiqu :	+	
.....			
Signal de marche à vide			
DI1.09	☐ Logiqu :	+	ligne active
.....			

11. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Le *Signal de marche à vide* est réglé sur le mode à distance. L'air s'évacue par la vanne de marche en charge / la vanne de marche à vide.

6.5.4.4 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

6.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

Différents modes de fonctionnement peuvent être définis pour les machines à vitesse variable. Le réglage s'effectue dans le menu 5.4 *Modes de fonctionnement*. Les modes de fonctionnement sélectionnables dépendent de la configuration du signal de courant All1.12. Le réglage du signal de courant s'effectue dans le menu 5.5.1 *Signal courant All1.02*, voir chapitre [6.6.1 Signal courant All1.02](#).

Modes de fonctionnement possibles :

- [6.6.3 Vitesse fixe](#)
- [6.6.4 Régulation pression](#)
- [6.6.5 Consigne de vitesse externe](#)
- [6.6.6 Contrôle valeurs ext.](#)
- [6.6.7 Commande du débit](#)

Les modes de fonctionnement *Vitesse fixe* et *Régulation pression* peuvent toujours être sélectionnés, quel que soit le réglage du signal de courant All1.02.

Les modes de fonctionnement *Consigne de vitesse externe* et *Contrôle valeurs ext.* ne peuvent être sélectionnés que si le signal de courant All1.02 est réglé en conséquence.

Variantes de paramétrage pour les modes de fonctionnement :

- Vitesse fixe
 - Valeur nominale :
 - Par les paramètres du menu 5.4.1 *Vitesse fixe*
- Régulation pression
 - Valeur nominale :
 - Par le bus si le bit d'activation est mis
 - Par les paramètres du menu 5.4.2 <Régulation pression>
 - Par All1.02 pour autant que le <Signal courant All1.02> soit défini dans le menu 5.5.1.
 - Valeur réelle :
 - Par le bus si le bit d'activation est mis
 - Par All1.02 pour autant que le <Signal courant All1.02> soit défini dans le menu 5.5.1 et que la <Régulation pression> soit sélectionnée dans le menu 5.4.2
 - p1, p2 version surpression ou dépression si la *Régulation pression* est sélectionnée dans le menu 5.4.2
 - dp si la <Régulation pression> est sélectionnée dans le menu 5.4.2.
- Consigne de vitesse externe
 - Valeur nominale :
 - Par le bus si le bit d'activation est mis
 - Par All1.02 pour autant que le <Signal courant All1.02> soit défini dans le menu 5.5.1.
- Contrôle valeurs ext.
 - Valeur nominale :
 - par le bus si le bit d'activation est mis
 - par les paramètres du menu 5.4.3 <Contrôle valeurs ext.>
 - Valeur réelle :
 - Par All1.02 pour autant que le <Signal courant All1.02> soit défini dans le menu 5.5.1.

Verrouillage des modes de fonctionnement :

- Le mode de fonctionnement *Vitesse fixe* und *Régulation pression* peut toujours être sélectionné, quel que soit le réglage du signal de courant All1.02.
- Le mode de fonctionnement *Consigne de vitesse externe* ne peut être sélectionné que si l'entrée analogique externe All1.02 est active et le type de grandeur *Vitesse* est défini.
- Le mode de fonctionnement *Contrôle valeurs ext.* ne peut être sélectionné que si l'entrée analogique externe All1.02 est active et le type de grandeur *Autre* est défini. Le menu 5.4.3 <Contrôle valeurs ext.> s'affiche si le mode de fonctionnement peut être sélectionné.
- Les réglages ne seront possibles dans le menu 5.5.1 <Signal courant All1.02> que si le signal n'est pas utilisé dans le mode de fonctionnement en cours d'utilisation.

6.6.1 Signal courant AII1.02

La machine peut être commandée par un signal de courant sur l'entrée analogique AII1.02. Le signal de courant peut représenter les grandeurs du type *Pression*, *Vitesse* et *Autre*. Le type de grandeur *Autre* permet de régler non seulement l'échelonnement du signal mais également sa résolution.

Verrouillage du signal de courant AII1.02 :

- Le signal AII1.02 ne peut être désactivé ou modifié que si l'entrée de courant AII1.02 n'est pas en cours d'utilisation pour une régulation :
 - Aucun des modes de fonctionnement *Consigne de vitesse externe* ou *Contrôle valeurs ext.* n'est défini
 - La *Régulation pression* et AII1.02 ne sont pas définis comme source
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Le mode de fonctionnement *Vitesse fixe* ou *Régulation pression* est défini dans le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.



Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.5.1 <Configuration – Signal DI / AII externe – Signal courant AII1.02>.
2. Sélectionner la ligne *AII1.02*.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.5.1AII1.02			menu
AII1.02		☐	ligne active
Type grandeur		Autre	
Décimales		1	
Unité		bar	
4mA		0.40bar	
20mA		1.0bar	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *AII1.02* clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Dans la mesure nécessaire, effectuer les réglages *Type grandeur*, *Décimales*, *Unité*, échelonnement *4mA/20mA*.
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



La fonction *Signal courant AII1.02* est activée. La machine peut être commandée par un signal analogique sur l'entrée AII1.02.

6.6.2 Régler le mode de fonctionnement



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Le signal de courant AII1.02 est défini, voir chapitre [6.6.1 Signal courant AII1.02](#).

Procéder de la manière suivante :

6 Mise en service

6.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

1. Ouvrir le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4 Modes de fonctionnement			menu
Vitesse fixe			mode de fonctionnement actuel

▶1 Vitesse fixe			sous-menu
▶2 Régulation pression			sous-menu
▶3 Contrôle valeurs ext.			sous-menu
▶4 Commande du débit			sous-menu

2. Sélectionner la ligne du haut.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
 - Le mode de fonctionnement actuel clignote.
4. Définir le mode de fonctionnement souhaité.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Le mode de fonctionnement peut être configuré en détail. Ouvrir le sous-menu 1 ... 3.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
8. Effectuer les réglages.
9. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Le mode de fonctionnement défini est affiché dans le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.

6.6.3 Vitesse fixe

Dans le mode de fonctionnement *Vitesse fixe*, la machine tourne à une vitesse nominale définie pour le bloc surpresseur. L'utilisateur peut choisir la vitesse nominale entre les vitesses minimale et maximale admissibles du bloc surpresseur ; la vitesse nominale définie n'agit que sur l'état de fonctionnement CHARGE. Le bloc surpresseur tourne toujours à la vitesse minimale dans les états de fonctionnement Démarr. mot. et MARCHE À VIDE.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de fonctionnement actuel clignote.

6 Mise en service

6.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4 Modes de fonctionnement			menu
Vitesse fixe			mode de fonctionnement actuel

▶1 Vitesse fixe			sous-menu
▶2 Régulation pression			sous-menu
▶3 Contrôle valeurs ext.			sous-menu

- Régler le mode de fonctionnement *Vitesse fixe*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Sélectionner la ligne ▶1 *Vitesse fixe*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le menu 5.4.1 *Vitesse fixe* s'affiche.
- Sélectionner la ligne *Vitesse nominale*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.1 Vitesse fixe			menu
Vitesse bloc			
n_min		500/min	
n_max		3600/min	

Vitesse nominale		1760/min	ligne active
actuel		1750/min	

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
- Régler la valeur *Vitesse nominale*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.



Le mode de fonctionnement *Vitesse fixe* est défini.



Si des pointes de pression se produisent du fait d'une accélération trop rapide :

- Régler la vitesse d'accélération/décélération, voir chapitre [6.6.8 Temps d'accélération SFC](#).

6.6.4 Régulation pression

Si la machine tourne en mode de *Régulation pression*, le convertisseur de fréquence régule automatiquement les écarts entre la pression nominale et la pression réelle en faisant varier directement la vitesse du moteur et indirectement la vitesse du bloc surpresseur. Le débit est déterminé par la vitesse de rotation du bloc surpresseur. Le convertisseur de fréquence fait varier la vitesse pour adapter le débit à la consommation d'air comprimé et maintenir la pression du circuit constante dans la plage de régulation de la machine, entre les débits mini et maxi et les vitesses mini et maxi.

6.6.4.1 Définir la grandeur de réglage

Le menu 5.4.2 *Régulation pression* permet de sélectionner, pour le paramètre *Source pression réelle*, le signal qui servira à la régulation :

- p1 (pression d'aspiration) / p2 (pression de refoulement)
- dp (pression différentielle)
- AI1.02 (Signal courant AI1.02)



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.4.2 <Configuration – Modes de fonctionnement – Régulation pression>.
2. Sélectionner la ligne *Source pression réelle*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.2 Régulation pression			menu
Source pression réelle	p1,p2		ligne active
Source pres. nominale	p1,p2		
Press. nom. locale	1.0bar		
KP	1.0 rpm / mbar		
KI	1.00 rpm / (mbar *s)		
Temps montée press. nom.	0 s		

4. Sélectionner la source souhaitée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Le paramètre *Source pression réelle* est défini.

6.6.4.2 Régler la pression nominale

La régulation de pression fait appel à un régulateur PI avec un contrôle anti-windup et une temporisation de valeur de consigne en amont.

La vitesse calculée par le régulateur PI est limitée aux vitesses de rotation minimales et maximales admissibles pour le bloc surpresseur. La différence de vitesse avant et après la limitation de vitesse sert à corriger la composante I (contrôle anti-windup).

Si le contrôle de fonctionnement est à l'état Arrêt, Prêt à dém., Arrêter ou démarrage moteur, la pression nominale effective est de : 0.0 bar. L'augmentation de la pression nominale effective commence à la fin de la phase de démarrage du moteur, de 0.0 bar à la pression nominale définie dans le menu. L'élévation de la pression nominale effective est linéaire.

La pression nominale est limitée par la pression de service maximale de la machine.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

6 Mise en service

6.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

1. Ouvrir le menu 5.4.2 <Configuration – Modes de fonctionnement – Régulation pression>.
2. Sélectionner la ligne *Press. nom. locale*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.2 Régulation pression			menu
Source pression réelle	p1,p2		
Source pres. nominale	p1,p2		
Press. nom. locale	1.0bar		ligne active
KP	1.0 rpm / mbar		
KI	1.00 rpm / (mbar *s)		
Temps montée press. nom.	0 s		

4. Régler la valeur *Press. nom. locale*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

✓ Le réglage est enregistré.

Le paramètre *Press. nom. locale* est défini.



6.6.4.3 Régler le temps de montée à la pression nominale

La montée à la pression nominale est linéaire pour éviter que la vitesse maximale n'applique une charge soudaine sur la sortie du régulateur. L'augmentation linéaire donne au système le temps de monter à la pression réelle. Si la pression nominale totale est appliquée immédiatement, cela peut entraîner un surrégime du système et donc de la pression réelle.

Pour éviter un surrégime de la pression réelle au démarrage de la machine, une temporisation peut être définie avec le temps de montée à la pression nominale (0 ... 99 s). Si le temps de montée à la pression nominale est réglé sur 0 s, aucune temporisation de la pression nominale n'est active.

- Le niveau d'accès 2 est activé.



Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.4.2 <Configuration – Modes de fonctionnement – Régulation pression>.
2. Sélectionner la ligne *Temps montée press. nom..*
3. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le mode de réglage est actif.

6 Mise en service

6.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.2 Régulation pression			menu
Source pression réelle	p1,p2		
Source pres. nominale	p1,p2		
Press. nom. locale	1.0bar		
KP	1.0 rpm / mbar		
KI	1.00 rpm / (mbar *s)		
Temps montée press. nom.	0 s		ligne active

- Régler la valeur *Temps montée press. nom.*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.
 Le temps de montée à la pression nominale est défini.



6.6.4.4 Régler l'amplification proportionnelle et l'amplification intégrale

Régler les valeurs suivantes pour la pression nominale.



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Valeur de départ KP : 0.1 rpm / mbar.
- Valeur de départ KI: 0.01 rpm / (mbar *s).

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.4.2 <Configuration – Modes de fonctionnement – Régulation pression>.
- Sélectionner la ligne *KP*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.2 Régulation pression			menu
Source pression réelle	p1,p2		
Source pres. nominale	p1,p2		
Press. nom. locale	1.0bar		
KP	1.0 rpm / mbar		ligne active
KI	1.00 rpm / (mbar *s)		
Temps montée press. nom.	0 s		

- Augmenter progressivement la valeur de *KP* avec la touche fléchée «Haut» jusqu'à ce que le système (la pression) se régule de manière continue.
- Avec la touche fléchée «Bas», ramener la valeur *KP* à environ 40 ... 50 % de la valeur actuellement définie.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Sélectionner la ligne *KI*.

6 Mise en service

6.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

8. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le mode de réglage est actif.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.2 Régulation pression			menu
Source pression réelle	p1,p2		
Source pres. nominale	p1,p2		
Press. nom. locale	1.0bar		
KP	1.0 rpm / mbar		
KI	1.00 rpm / (mbar *s)		ligne active
Temps montée press. nom.	0 s		

9. Augmenter progressivement la valeur de *KI* avec la touche fléchée «Haut» jusqu'à ce que le système (la pression) se régule de manière continue.
10. Avec la touche fléchée «Bas», ramener la valeur *KI* à environ 70...80% de la valeur actuellement définie.
11. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.
12. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



L'amplification proportionnelle et l'amplification intégrale sont définies.

6.6.5 Consigne de vitesse externe

Si la machine tourne en mode de fonctionnement *Consigne de vitesse externe* la vitesse de rotation du moteur est commandée directement et celle du bloc surpresseur indirectement par un signal analogique externe, dans la plage de pression autorisée entre n_{min} et n_{max} selon la conception de la machine.

Le menu 5.5.1 permet de définir l'échelonnement du <Signal courant AI1.02> 4...20 mA. La séparation galvanique du signal est assurée par un amplificateur séparateur installé dans l'armoire électrique.



- La liaison électrique par -X16: 5 (+) et -X16: 6 (–) est réalisée (signal analogique externe).
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.5.1 <Configuration – Signal DI / AI1 externe – Signal courant AI1.02>.
- Sélectionner la ligne *4mA*.

6 Mise en service

6.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.5.1 Signal courant All1.02			menu
All1.02		☒	
Type grandeur		Vitesse	
Décimales		0	
Unité		tr/min	
4mA		1500/min	ligne active
20mA		2000/min	

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.
- Régler la vitesse.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Régler la vitesse pour le paramètre *20mA* en procédant de la même manière.



Le mode de fonctionnement *Consigne de vitesse externe* est défini.



Si des pointes de pression se produisent du fait d'une accélération trop rapide :

- Régler la vitesse d'accélération/décélération, voir chapitre [6.6.8 Temps d'accélération SFC](#).

6.6.6 Contrôle valeurs ext.

Le mode de *Contrôle valeurs ext.* permet de configurer jusqu'à deux régulateurs. La grandeur est représentée par un pourcentage avec un nombre de décimales réglable (par exemple une valeur de mesure du taux d'oxygène). Le régulateur à deux plages agit toujours sur la commande de charge.

Pour activer le régulateur à deux plages, il faut cocher la case *Régulation de la charge* dans le menu 5.4.3.1 <Réglages du régulateur>. Les deux paramètres *Charge on* et *Charge off* n'agissent que sur le régulateur à deux plages.

Sur les machines à vitesse variable, le régulateur PI est activé automatiquement si le mode de *Contrôle valeurs ext.* est présélectionné. Ce régulateur régule par rapport à la valeur réelle mesurée avec le signal de courant *All1.02*. Dans ce cas, la grandeur de réglage est la vitesse. La valeur nominale peut être définie dans le menu 5.4.3.1 <Réglages du régulateur> ou par bus lorsque le bit d'activation XBS49=1 a été mis (voir l'image process 7_7601_BLOW_PA). Le menu 5.4.3.1 <Réglages du régulateur> sert à configurer uniquement le régulateur PI.

Un régulateur à deux plages peut agir sur l'ordre de charge du surpresseur en fonction de la grandeur externe. Les paires de valeurs nominales *xA* et *xB* sont disponibles à cet effet. Chaque paire de valeurs nominales possède un seuil d'enclenchement *Charge on* et un seuil d'arrêt *Charge off*. Les deux paires de valeurs nominales sont utilisées en fonction du mode de fonctionnement défini.

Les modes de fonctionnement suivants sont disponibles (en plus d'*arr*) :

- *xA* (permanent)
- *xB* (permanent)
- *xA/xB* Horloge
- *xA/xB* SC2
- *xA/xB* CD
- *xA/xB* Equilib. charg

En mode de fonctionnement *xA/xB Horloge*, la commutation de la valeur nominale s'opère par une horloge dédiée avec 20 points de commutation. La programmation de cette horloge s'effectue dans le menu 5.4.3.2 <xA/xB Horloge>.

Le mode de fonctionnement *xA/xB SC2* est un mode maître-esclave. Il faut tout d'abord activer la communication maître-esclave, voir chapitre [6.7.4 Mode maître-esclave](#), et le mode de commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#). Le mode de commande à distance est prévu pour l'esclave. L'esclave utilise *xA* si le maître utilise *xB*, et inversement.

En mode *xA/xB CD*, la commutation entre *xA* et *xB* est commandée par un signal sur une entrée numérique. Le réglage de l'entrée numérique s'effectue dans le menu 5.4.3 <Contrôle valeurs ext.>. Le mode de commande à distance est activé.

En mode *xA/xB Equilib. charg*, la communication maître-esclave et le mode de commande à distance sont activés. Ce mode de fonctionnement n'est utilisé que pour le maître qui agit pour atteindre l'objectif fixé. Un décalage des heures de maintenance est défini à cet effet. La valeur nominale permute entre *xA* / *xB* en fonction du nombre d'heures restant jusqu'à la prochaine maintenance. Le surpresseur ayant le plus grand nombre d'heures restant jusqu'à la prochaine maintenance marche avec *xA*.

Tous les modes de fonctionnement ont en commun d'utiliser la paire de valeurs nominales *xA* en cas de défaut (erreur de paramétrage E/S ou défaut de communication). Dans les modes de fonctionnement maître-esclave, *xA* est utilisé si le partenaire n'est pas opérationnel au moment voulu.

La commutation de la paire de valeurs nominales peut également être commandée par le bus. Pour cela, le bit d'activation « xBS30 » et le bit de sélection « xBS31 » (0=*xA*, 1=*xB*) sont utilisés.



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Le type de grandeur *Autre* est défini dans le menu 5.5.1 <Configuration – Signal DI / All externe – Signal courant All1.02> et la case *Signal courant All1.02* est cochée.
- Le mode de commande à distance est activé, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le mode de fonctionnement actuel clignote.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4 Modes de fonctionnement			menu
Vitesse fixe			mode de fonctionnement actuel
▶1 Vitesse fixe			sous-menu
▶2 Régulation pression			sous-menu
▶3 Contrôle valeurs ext.			sous-menu

Temps de démarrage			

3. Régler le mode de fonctionnement *Contrôle valeurs ext.*
4. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.
5. Sélectionner la ligne *Contrôle valeurs ext.*
6. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le menu 5.4.3 <Contrôle valeurs ext.> s'affiche.

6 Mise en service

6.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.3 Contrôle valeurs ext.			menu
►1 Réglages du régulateur			
Régulation de la charge			
-----			arr
xA			ligne active
Charge on		40%	

7. Sélectionner la ligne *Régulation de la charge*.
8. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
10. Définir le mode de fonctionnement souhaité pour la *Régulation de la charge*.
11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
12. Sélectionner la ligne *Charge on*.
13. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
14. Définir le pourcentage pour le seuil d'enclenchement.
15. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
16. Définir le pourcentage pour *Charge off* en procédant de la même manière.
17. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



La régulation de la charge de la centrale s'effectue par la valeur de mesure de la grandeur externe.

6.6.6.1 Réglages du régulateur pour les machines à vitesse variable

1. Ouvrir le menu 5.4.3.1 <Configuration – Modes de fonctionnement – Contrôle valeurs ext. – Réglages du régulateur>.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.3.1 Réglages du régulateur			menu
Sens de réglage			+
KP	1 tr/min/%		
KI	10 tr/min/s/%		
Valeur nominale	0 %		
Valeur réelle	0 %		
Temps montée val. nom.	0 s		

2. Définir les paramètres de régulation du régulateur PI. Voir chapitre [6.6.4 Régulation pression](#).

6.6.7 Commande du débit

Le mode de fonctionnement *Commande du débit* permet de faire varier le débit en faisant varier la vitesse de rotation du bloc.

Il s'agit dans tous les cas du **débit engendré**. Le débit se réfère, au choix, aux conditions d'aspiration ou aux conditions Normales.

Le SIGMA CONTROL 2 calcule le débit à partir de la vitesse de rotation du bloc, à l'aide des valeurs de mesure et des paramètres de la machine.

La norme DIN définit les conditions Normales comme suit :

- Température 0.0 °C
- Pression 1.01325 bar
- Humidité relative de l'air 0 %

La norme CAGI définit les conditions Normales comme suit :

- Température 20 °C
- Pression 1.01325 bar
- Humidité relative de l'air 36 %

Les paramètres suivants sont réglables :

Paramètre	Réglages possibles
Référence	Conditions d'aspiration Conditions Normales
Source de valeur nom.	Local All1.02

Tab. 62 Paramètres pour le débit



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le mode de fonctionnement actuel clignote.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4 Modes de fonctionnement			menu
Commande du débit			mode de fonctionnement actuel

▶1 Vitesse fixe			sous-menu
▶2 Régulation pression			sous-menu
▶3 Contrôle valeurs ext.			sous-menu
▶4 Commande du débit			sous-menu

3. Régler le mode de fonctionnement *Commande du débit*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.
5. Sélectionner la ligne *Commande du débit*.

6 Mise en service

6.6 Modes de fonctionnement pour les machines à vitesse variable

6. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu 5.4.4 <Commande du débit> s'affiche.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.4 Commande du débit			menu
v_min		0.7m³/min	
v_max		4.3m³/min	

Valeur nominale locale		3.0m³/min	
Source de valeur nom.	Local		ligne active

7. Sélectionner la ligne *Source de valeur nom.*.

8. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

9. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ L'affichage de la source de valeur nominale actuellement définie clignote.

10. Définir la source de valeur nominale souhaitée.

11. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

12. Appuyer sur la touche «Validation».

13. Sélectionner la ligne *Référence*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.4 Commande du débit			menu
Valeur nominale locale			
		m³/min	
Source de valeur nom.	Local		

Référence			
Conditions d'aspiration			ligne active

14. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

15. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ L'affichage de la référence actuellement définie clignote.

16. Définir la référence souhaitée.

17. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

6.6.8 Temps d'accélération SFC

Sur les machines à vitesse variable, la vitesse d'accélération/décélération peut être définie pour les modes de fonctionnement *Vitesse fixe* et *Consigne de vitesse externe*. Cela évite les pointes de pression dues à une accélération trop rapide.

Le *Temps de démarrage* est le temps que met la machine pour passer de la vitesse minimale à sa vitesse maximale spécifique.



Les valeurs du *Temps de démarrage* et *Temps de décélération* réglables sur le SIGMA CONTROL 2 sont ajoutées aux mêmes paramètres déjà définis dans le convertisseur de fréquence.



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.4 <Configuration – Modes de fonctionnement>.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.4 Modes de fonctionnement			menu
▶4 Commande du débit			

Temps de démarrage			
		7s	ligne active
Temps de décélération			
		7s	

2. Sélectionner la ligne *Temps de démarrage*.

3. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le mode de réglage est actif.

4. Régler le temps en secondes.



Le paramètre est réglable dans une plage de 0 ... 600 secondes.

5. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

6. Définir la valeur du *Temps de décélération* en procédant de la même manière.

7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



La vitesse d'accélération/décélération est définie.

6.7 Interconnexion

6.7.1 Aperçu général des modes d'interconnexion

La commande peut fonctionner en interconnexion avec d'autres commandes par différents moyens :

Type	Description	Chapitre
Interconnexion avec le SIGMA AIRMANAGER 4.0	Le fonctionnement dans un réseau SIGMA NETWORK nécessite des réglages sur le SIGMA CONTROL 2 si l'interconnexion est gérée par un SIGMA AIRMANAGER 4.0.	6.7.2 Interconnexion avec le SIGMA AIRMANAGER 4.0
Interconnexion par un module de communication	La commande (et par conséquent la machine) reçoit la consigne de CHARGE ou MARCHE À VIDE par le maître du PROFIBUS (SIGMA AIR MANAGER), par exemple.	6.7.3 Interconnexion par un module de communication
Interconnexion par interface Ethernet de deux compresseurs équipés du SIGMA CONTROL 2	Les deux commandes SIGMA CONTROL 2 fonctionnent selon le principe maître-esclave.	6.7.4 Mode maître-esclave
Interconnexion par un contact à distance	La machine est commandée par les signaux d'une commande prioritaire.	6.5.4 Commande à distance

Tab. 63 Aperçu général des modes d'interconnexion

6.7.1.1 Priorités en mode d'interconnexion

En mode d'interconnexion, les priorités s'appliquent comme suit :

- Bus (priorité la plus haute)
- Contacts externes (contacts de charge)
- Mode maître-esclave
- Commande par horloge (priorité la plus basse)

6.7.2 Interconnexion avec le SIGMA AIRMANAGER4.0

Les réglages suivants doivent être effectués sur le SIGMA CONTROL 2 pour le fonctionnement dans le SIGMA NETWORK, par exemple si la machine est gérée par le SIGMA AIR MANAGER 4.0 (SAM 4.0).

Aperçu général



- [6.7.2.1 Définir la configuration IP](#)
- [6.7.2.2 Régler l'interconnexion](#)
- [6.7.2.3 Comportement en cas de défaut de communication](#)

- Le SIGMA CONTROL 2 est relié au SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK et prêt à fonctionner, voir notice d'entretien du SAM 4.0, chapitre « Montage et installation ».
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La commande à distance est activée, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).

6.7.2.1 Définir la configuration IP

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.1.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Configuration IP>.
2. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	169.254.100.103		ligne active
Masq. sous-rés	255.255.000.000		
Passerelle	169.254.100.97		
Serveur DNS 1	169.254.100.97		
Serveur DNS 2	169.254.100.97		
Redémarrage réseau		☐	

3. Régler l'adresse IP du SIGMA CONTROL 2 suivant le schéma suivant : 169.254.100.(SAM 4.0 numéro de machine +102).



Pour des informations complémentaires sur le réglage de l'adresse IP veuillez vous reporter au chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).

6.7.2.2 Régler l'interconnexion



L'adresse IP du SAM 4.0 a été réglée en usine sur le SIGMA CONTROL 2 : 169.254.100.100, et il ne faut **pas la modifier**. Il en va de même pour le port 2000.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.1.2.2<Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SAM 4.0>.
2. Sélectionner la ligne *SAM 4.0 actif*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
État	compteur 0		
Aucun défaut			

SAM 4.0 actif:		☒	ligne active
Envoyer			
Adresse IP	169.254.100.100		

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *SAM 4.0 actif*: clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
7. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
8. Définir *Envoyer/Recevoir*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
État	compteur 0		
Aucun défaut			

SAM 4.0 actif:		☒	
Envoyer/Recevoir			ligne active
Adresse IP		169.254.100.100	

9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
10. Sélectionner la ligne *Start td*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
Adresse IP	169.254.100.100		
Port	2000		
.....			
Défaut de communication :		☒	
Starttd:	15s		ligne active
Timeout :	5s	☒	

11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
12. Régler la temporisation. *Start td* sur 30 s.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			
Adresse IP	169.254.100.100		menu
Port	2000		
.....			
Défaut de communication :		☒	ligne active
Start td :	30s		
Timeout :	5s	☒	

13. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.



Le SIGMA CONTROL 2 communique avec le SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK.

La communication est normale si aucun défaut de communication n'est signalé par le SIGMA CONTROL 2 ou le SAM 4.0.

6.7.2.3 Comportement en cas de défaut de communication

À la mise sous tension, la surveillance des défauts de communication est supprimée pendant un laps de temps défini par le paramètre *Start td*. Ce réglage dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Pour la communication avec le SAM 4.0, il faut régler *Start td* sur 30 s.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de communication si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (time out).



Cocher la case *Défaut de communication* pour surveiller les défauts de communication. L'option *Envoyer/Recevoir* doit impérativement être définie pour permettre l'échange de données.

Réglages pour la liaison avec le SAM 4.0.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
Adresse IP	169.254.100.100		
Port	2000		
.....			
Défaut de communication :		☒	ligne active
Start td :	30s		
Timeout :	5s	☒	

Paramètre	Réglage d'usine
Case Défaut de communication	Case ☒ cochée
Start td	30 s
Timeout	5 s
Case Timeout	Case cochée ☒

Tab. 64 Paramètres de la surveillance des défauts de communication



- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.8 Paramètres de la surveillance des défauts de communication](#).

6.7.3 Interconnexion par un module de communication

6.7.3.1 Aperçu général

Le SIGMA CONTROL 2 peut communiquer avec une commande prioritaire ou un poste de commande par un module de communication optionnel. Suivant l'option choisie, le module de communication peut être monté en usine ou intégré ultérieurement grâce à un kit de montage. Dans les deux cas, le module de communication doit être réglé pour l'application considérée dans le menu SIGMA CONTROL 2.

Vous trouverez ici les informations nécessaires à la mise en service des modules de communication KAESER pris en charge par le SIGMA CONTROL 2 :

- [6.7.3.2 Mettre le module PROFIBUS en service](#)
- [6.7.3.3 Mettre le module Modbus en service](#)
- [6.7.3.4 Mettre le module Modbus TCP en service](#)
- [6.7.3.5 Mettre le module DeviceNet en service](#)
- [6.7.3.6 Mettre le module PROFINET en service](#)
- [6.7.3.7 Mettre le module EtherNet/IP en service](#)

Les conditions suivantes doivent être remplies préalablement à la mise en service du module de communication :

- Le module de communication est monté et raccordé correctement
- Le câblage du bus jusqu'au maître du bus est achevé
- La machine est paramétrée comme esclave dans le maître du bus
- Le contrôleur du bus est en service
- La machine est sous tension
- La machine a été mise en marche par la touche «MARCHE»
- OFC/SFC : le mode de régulation de la pression est défini



Dès que toutes les conditions sont remplies, mettez le module de communication en service comme indiqué ci-dessous.

La description du paramétrage ci-dessous se rapporte aux versions actuelles du SIGMA CONTROL 2. Si les réglages sur la machine divergent, contactez le partenaire de service autorisé.

6.7.3.2 Mettre le module PROFIBUS en service

Machine

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.
2. Cocher la case *Com-Module Start*.
 - ✓ La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.
3. Choisir le sens d'échange des données :
 - Le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process et reçoit les données de commande : définir *Envoyer/Recevoir*.
 - Le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process : définir *Envoyer*.
4. Définir l'adresse esclave (*Slave N°*). La plage d'adresses admissible est comprise entre 3 ... 126. En cas de raccordement à un SIGMA AIR MANAGER : adresse esclave = numéro du compresseur + 102.

5. Définir le comportement en cas de défaut du bus, voir chapitre [Définir le comportement en cas de défaut du bus](#).
6. Cocher la case *Reset*.
 - ☒ Le module de communication démarre avec les paramètres définis.
7. La temporisation pour défaut de bus est activée.
La communication du bus est surveillée.
 - ☒ Le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence si la communication est en cours.

Définir le comportement en cas de défaut du bus



Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Starttd	15 s	SIGMA AIR MANAGER sans SIGMA AIR CONTROL <i>plus</i> : 30 s
		SIGMA AIR MANAGER avec SIGMA AIR CONTROL <i>plus</i> : 40 s

Tab. 65 Réglage du paramètre *Starttd*

Le SIGMA CONTROL2 surveille la communication du bus au niveau du protocole (PROFIBUS). S'il y a une case après *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer*, en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir* ou *Master : Com-Module*. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL2 signale un défaut de bus si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). La surveillance peut être activée en cochant la case ☒.

En cas de raccordement à un SIGMA AIR MANAGER, effectuer le réglage suivant :

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	5 s
Surveillance	Case cochée ☒	Case cochée ☒

Tab. 66 Réglage du paramètre *Timeout*

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

6.7.3.3 Mettre le module Modbus en service

Machine



- Connaître les paramètres réseau. Demander les informations nécessaires au service informatique.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.

2. Cocher la case *Com-Module Start*.
 - ☒ La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.
3. Choisir le sens d'échange des données :
 - Le SIGMA CONTROL2 envoie les données process et reçoit les données de commande : définir *Envoyer/Recevoir*.
 - Le SIGMA CONTROL2 envoie les données process : définir *Envoyer*.
4. Définir l'adresse esclave (*Slave N°*).
5. Définir le comportement en cas de défaut du bus, voir chapitre [Définir le comportement en cas de défaut du bus](#).
6. Régler les paramètres du bus.
Définir le débit en bauds, le nombre de bits d'arrêt, la parité, le time out et le mode, selon les consignes du maître du bus. Options de réglage et réglage d'usine, voir chapitre [3 Caractéristiques techniques](#).
7. Cocher la case *Reset*.
 - ☒ Le module de communication démarre avec les paramètres définis.
La communication avec le maître du bus est établie.
8. La temporisation pour défaut de bus est activée.
 - ☒ Le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence si la communication est en cours.

Définir le comportement en cas de défaut du bus



Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Starttd	15 s	

Tab. 67 Réglage du paramètre *Starttd*

Le SIGMA CONTROL2 surveille la communication du bus au niveau du protocole (Modbus). S'il y a une case après *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir* ou *Master : Com-Module*. À cet effet, le contrôleur du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL2 signale un défaut de communication si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). La surveillance peut être activée en cochant la case.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 68 Réglage du paramètre *Timeout*

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

6.7.3.4 Mettre le module Modbus TCP en service**Machine**

- Connaître les paramètres réseau. Demander les informations nécessaires au service informatique.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.
2. Cocher la case *Com-Module Start*.
 - ☒ La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.
3. Choisir le sens d'échange des données :
 - Le SIGMA CONTROL2 envoie les données process et reçoit les données de commande : définir *Envoyer/Recevoir*.
 - Le SIGMA CONTROL2 envoie les données process : définir *Envoyer*.
4. Définir le comportement en cas de défaut du bus, voir chapitre [Définir le comportement en cas de défaut du bus](#).
5. Régler les paramètres IP comme indiqué ci-dessous, selon que DHCP est utilisé ou non.

Utiliser DHCP

Procéder de la manière suivante :

1. Cocher la case *DHCP*.
2. Cocher la case *Utiliser les paramètres IP* pour reprendre les paramètres IP.
 - ☒ Le module de communication démarre avec les paramètres définis.
La communication avec le maître du bus est établie.
La temporisation pour défaut de bus est activée.
La communication du bus est surveillée. Le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence dès que la communication est en cours.

Ne pas utiliser DHCP

Procéder de la manière suivante :

1. Décocher la case *DHCP*.
2. Définir l'*Adresse IP*.
3. Définir le *Masq. sous-rés*.
4. Définir l'adresse de la *Passerelle*.
5. Définir l'adresse du *Serveur DNS 1* (facultatif).
6. Définir l'adresse du *Serveur DNS 2* (facultatif).
7. Cocher la case *Utiliser les paramètres IP* pour reprendre les paramètres IP.
 - ☒ Le module de communication démarre avec les paramètres définis.
La communication avec le maître du bus est établie.
La temporisation pour défaut de bus est activée.
Le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence si la communication est en cours.

Définir le comportement en cas de défaut du bus

Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15 s	

Tab. 69 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL2 surveille la communication du bus au niveau du protocole (Modbus TCP). S'il y a une case après *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir*. À cet effet, le contrôleur du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL2 signale un défaut de communication si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). La surveillance peut être activée en cochant la case.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 70 Réglage du paramètre *Timeout*

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

6.7.3.5 Mettre le module DeviceNet en service

Machine



- Connaître les paramètres réseau. Demander les informations nécessaires au service informatique.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.
2. Cocher la case *Com-Module actif*.
 - ✓ La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.
3. Choisir le sens d'échange des données :
 - Le SIGMA CONTROL2 envoie les données process et reçoit les données de commande : définir *Envoyer/Recevoir*.
 - Le SIGMA CONTROL2 envoie les données process : définir *Envoyer*.
4. Définir l'adresse esclave (*Slave N°*).
5. Définir le comportement en cas de défaut du bus, voir chapitre [Définir le comportement en cas de défaut du bus](#).
6. Cocher la case *Reset*.
 - ✓ Le module de communication démarre avec les paramètres définis. La communication avec le maître du bus est établie.
7. La temporisation pour défaut de bus est activée.
 - ✓ Le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence si la communication est en cours.



Changement du débit en bauds sur le maître du bus pendant le fonctionnement.

- Synchroniser le module de communication en cochant la case *Reset*.

Définir le comportement en cas de défaut du bus



Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15 s	

Tab. 71 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL 2 surveille la communication du bus au niveau du protocole (DeviceNet). S'il y a une case après *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir*. À cet effet, le contrôleur du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de communication si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). La surveillance peut être activée en cochant la case.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 72 Réglage du paramètre *Timeout*

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

6.7.3.6 Mettre le module PROFINET en service

Machine



- Connaître les paramètres réseau. Demander les informations nécessaires au service informatique.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.
2. Cocher la case *Com-Module Start*.
 - ☒ La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.
3. Choisir le sens d'échange des données :
 - Le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process et reçoit les données de commande : définir *Envoyer/Recevoir*.
 - Le SIGMA CONTROL 2 envoie les données process : définir *Envoyer*.
4. Saisir le nom de la station.
Le maître du bus identifie le SIGMA CONTROL 2 par le nom de la station.
5. Désactiver l'utilisation des paramètres IP en décochant la case *Utiliser les paramètres IP*. L'adresse IP est définie par le maître du bus et simplement affichée sur le SIGMA CONTROL 2.
6. Définir le comportement en cas de défaut du bus, voir chapitre [Définir le comportement en cas de défaut du bus](#).

7. Cocher la case *Reset*.

- ☒ Le module de communication démarre avec les paramètres définis.
La communication avec le maître du bus est établie. L'adresse IP attribuée par le maître du bus est affichée sur le SIGMA CONTROL 2.

8. La temporisation pour défaut de bus est activée.

- ☒ Le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence si la communication est en cours.

Définir le comportement en cas de défaut du bus



Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15 s	SIGMA AIR MANAGER sans SIGMA AIR CONTROL <i>plus</i> : 30 s
		SIGMA AIR MANAGER avec SIGMA AIR CONTROL <i>plus</i> : 40 s

Tab. 73 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL 2 surveille la communication du bus au niveau du protocole (PROFINET). S'il y a une case après *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir*. À cet effet, le contrôleur du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de communication si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). La surveillance peut être activée en cochant la case.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5 s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 74 Réglage du paramètre *Timeout*

Procédez de la manière suivante :

- Effectuer les réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

6.7.3.7 Mettre le module EtherNet/IP en service

Machine



- Connaître les paramètres réseau. Demander les informations nécessaires au service informatique.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.

2. Cocher la case *Com-Module Start*.
 - ☒ La commande active le module de communication. La commande reconnaît le type de module de communication et l'affiche dans la ligne *Type*.
3. Choisir le sens d'échange des données :
 - Le SIGMA CONTROL2 envoie les données process et reçoit les données de commande : définir *Envoyer/Recevoir*.
 - Le SIGMA CONTROL2 envoie les données process : définir *Envoyer*.
4. Définir le comportement en cas de défaut du bus, voir chapitre [Définir le comportement en cas de défaut du bus](#).
5. Régler les paramètres IP comme indiqué ci-dessous, selon que DHCP est utilisé ou non.

Utiliser DHCP

Procéder de la manière suivante :

1. Cocher la case *DHCP*.
2. Cocher la case *Utiliser les paramètres IP* pour reprendre les paramètres IP.
 - ☒ Le module de communication démarre avec les paramètres définis.
La communication avec le maître du bus est établie.
La temporisation pour défaut de bus est activée.
Le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence si la communication est en cours.

Ne pas utiliser DHCP

1. Décocher la case *DHCP*.
2. Définir l'*Adresse IP*.
3. Définir le *Masq. sous-rés*.
4. Définir l'adresse de la *Passerelle*.
5. Définir l'adresse du *Serveur DNS 1* (facultatif).
6. Définir l'adresse du *Serveur DNS 2* (facultatif).
7. Cocher la case *Utiliser les paramètres IP* pour reprendre les paramètres IP.
 - ☒ Le module de communication démarre avec les paramètres définis.
La communication avec le maître du bus est établie.
La temporisation pour défaut de bus est activée.
La communication du bus est surveillée. Le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence dès que la communication est en cours.

Définir le comportement en cas de défaut du bus



Nécessaire uniquement pour les machines.

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette durée dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Start td	15s	

Tab. 75 Réglage du paramètre *Start td*

Le SIGMA CONTROL2 surveille la communication du bus au niveau du protocole (EtherNet/IP). S'il y a une case après *Défaut de communication*, cette surveillance peut être supprimée en mode *Envoyer* en décochant la case.

Le SIGMA CONTROL2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur en mode *Envoyer/Recevoir*. À cet effet, le contrôleur du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL2 signale un défaut de communication si

le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). La surveillance peut être activée en cochant la case.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Timeout	5s	
Surveillance	Case cochée ☒	

Tab. 76 Réglage du paramètre *Timeout*

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages nécessaires comme indiqué ci-dessus.

6.7.3.8 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL2 est activée.

6.7.4 Mode maître-esclave

Deux centrales équipées du SIGMA CONTROL 2 fonctionnent en interconnexion dans un même réseau d'air comprimé. Le maître commande la machine équipée de la commande configurée comme esclave.



Pour que les deux machines fonctionnent en redondance, les liaisons électriques et les réglages doivent être réalisés et configurés de manière identique sur les deux commandes.

Les deux commandes doivent disposer de la même version de logiciel pour que deux machines équipées du SIGMA CONTROL 2 puissent fonctionner en interconnexion.

Com- mande	Opération	Chapitre
Les deux	Réaliser la liaison électrique	6.7.4.1 Réaliser la liaison électrique
Les deux	Régler les adresses IP pour Ethernet	6.7.4.2 Configurer la commande de la machine 1 comme maître et 6.7.4.3 Configurer la commande de la machine 2 comme esclave
Les deux	Définir la commande en tant que maître ou esclave	6.7.4.2 Configurer la commande de la machine 1 comme maître et 6.7.4.3 Configurer la commande de la machine 2 comme esclave
Les deux	Régler les pressions nominales respectives	6.7.4.2 Configurer la commande de la machine 1 comme maître et 6.7.4.3 Configurer la commande de la machine 2 comme esclave
Esclave	Activer la commande à distance	6.7.4.2 Configurer la commande de la machine 1 comme maître et 6.7.4.3 Configurer la commande de la machine 2 comme esclave
Les deux	Régler l'équilibrage de la charge	6.7.4.5 Définir l'équilibrage de la charge pour les machines 1 et 2

Tab. 77 Aperçu général du réglage maître-esclave

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages comme indiqué dans le [Tab. 77 Aperçu général du réglage maître-esclave](#).

6.7.4.1 Réaliser la liaison électrique

Les accessoires suivants sont nécessaires pour réaliser la mise en réseau par le SIGMA NETWORK ou par Ethernet :

- Câble SIGMA NETWORK (7.9679.0) ou câble Ethernet, maximum 100 m par liaison m
- Pour chacune des machines équipées du SIGMA CONTROL 2 :
 - kit de montage LAN RJ45 (7.5250.01870)
- Pour le raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch :
 - 2 connecteurs RJ45 (7.7628.1)

Procéder de la manière suivante :

- Réaliser la liaison électrique selon la situation. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice du kit de montage LAN RJ45 (7.5250.01870).

Poser le câble Ethernet



Il faut **obligatoirement** utiliser un câble croisé pour relier directement deux machines.

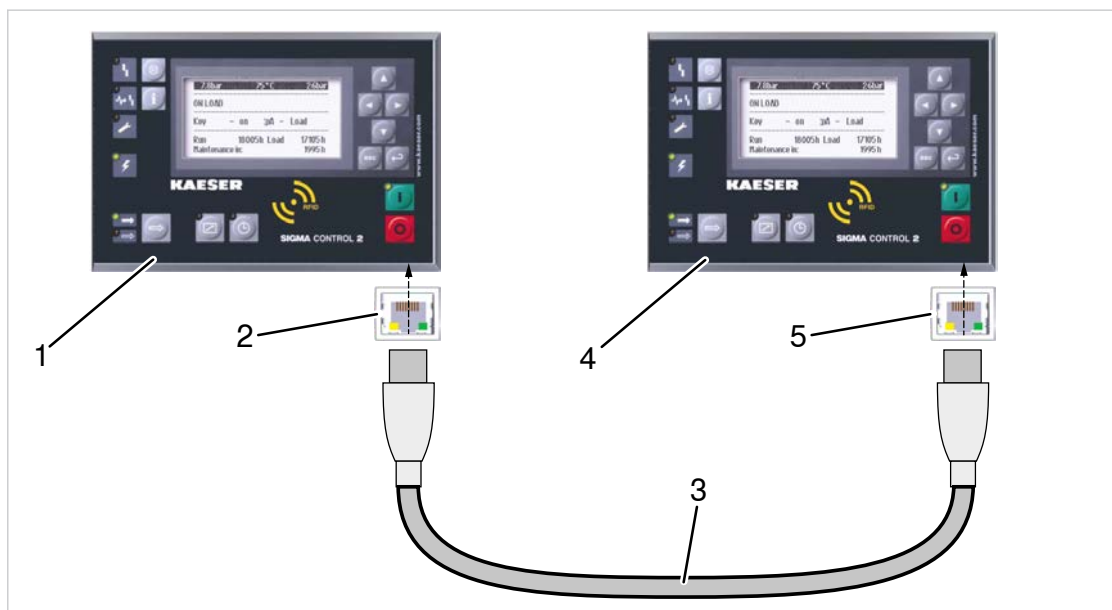


Fig. 29 Liaison directe entre deux SIGMA CONTROL 2

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| ① | Commande de la machine 1 (maître) | ④ | Commande de la machine 2 (esclave) |
| ② | Interface Ethernet X1 | ⑤ | Interface Ethernet X1 |
| ③ | Câble Ethernet croisé | | |

Procéder de la manière suivante :

1. Poser un câble Ethernet croisé entre les deux machines.

Pour raccorder des machines à un réseau (LAN) ou à un switch (p. ex. pour l'utilisation de KAESER CONNECT).

2. Poser un câble Ethernet directement entre chacune des machines et la prise réseau (LAN) ou le switch.

Raccorder le câble Ethernet à la machine

Pour chaque machine :

Procéder de la manière suivante :

1. Faire entrer le câble Ethernet dans la machine et dans l'armoire par un presse-étoupe CEM.
2. Faire passer le câble Ethernet dans les caniveaux de câbles jusqu'au SIGMA CONTROL 2. Utiliser la partie 24 V des caniveaux (câblage bleu).
3. Monter un connecteur RJ45 à chaque extrémité du câble.
4. Insérer le connecteur RJ45 dans l'interface Ethernet X1 du SIGMA CONTROL 2 en veillant à bien l'encliqueter.

Raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch

Raccorder le câble Ethernet de chacune des machines à la prise réseau (LAN) ou au switch :

Procéder de la manière suivante :

1. Monter le connecteur RJ45 à l'extrémité du câble.
2. Connecter le connecteur RJ45 dans la prise réseau en veillant à bien l'encliqueter.

6.7.4.2 Configurer la commande de la machine 1 comme maître



- La liaison électrique est établie.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Configuration IP du maître

Il faut définir des adresses IP différentes sur les commandes des deux machines.

Exemple :

- Adresse IP de la commande de la machine 1 (maître) : 169.254.100.101
- Adresse IP de la commande de la machine 2 (esclave) : 169.254.100.102



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Régler l'Adresse IP du maître, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#), voir l'exemple d'Adresse IP ci-dessus.
☒ L'adresse IP de la machine 1 (maître) est définie correctement.
2. Ouvrir le menu 8.1.2.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SIGMA CONTROL 2>.
3. Sélectionner la ligne *Mode*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.1 SIGMA CONTROL 2			menu

Mode	Master		ligne active
Port	2001		
.....			
Machine partenaire			
Adresse IP	169 254 100 102		

5. Définir la machine 1 comme *Master*.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
7. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'adresse IP de la machine partenaire (esclave, voir exemple ci-dessus).
10. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'adresse IP de la machine 2 (esclave) est définie correctement.
 Le réglage est enregistré.



La commande de la machine 1 est définie comme maître.

Régler l'équilibrage de la charge

Procéder de la manière suivante :

- Régler l'équilibrage de la charge, voir chapitre [6.7.4.5 Définir l'équilibrage de la charge pour les machines 1 et 2](#).

6.7.4.3 Configurer la commande de la machine 2 comme esclave

- La liaison électrique est établie.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Configuration IP esclave

Il faut définir des adresses IP différentes sur les commandes des deux machines.

Exemple :

- Adresse IP de la commande de la machine 1 (maître) : 169.254.100.101
- Adresse IP de la commande de la machine 2 (esclave) : 169.254.100.102



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Pour définir l'adresse Adresse IP de la machine esclave, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#), voir l'exemple d'Adresse IP ci-dessus.
 - ✓ L'adresse IP de la machine 2 (esclave) est définie correctement.
2. Ouvrir le menu 8.1.2.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SIGMA CONTROL 2>.
3. Sélectionner la ligne *Mode*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
5. Définir la machine 2 comme *Slave*.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
7. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'adresse IP de la machine partenaire (maître, voir l'exemple ci-dessus).
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.



La commande de la machine 2 est définie comme esclave.

Régler l'équilibrage de la charge

Procéder de la manière suivante :

- Régler l'équilibrage de la charge, voir chapitre [6.7.4.5 Définir l'équilibrage de la charge pour les machines 1 et 2](#).

6.7.4.4 Mettre les deux machines en marche

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «MARCHE» de chacune des deux machines.
- ✓ La LED *MARCHE* est allumée vert  sur les deux machines.

6.7.4.5 Définir l'équilibrage de la charge pour les machines 1 et 2

Un *Equilib. charge* peut être défini en option pour les deux machines. Si l'*Equilib. charge* n'est pas actif, les machines fonctionnent en mode redondant (commutation en cas de défaut).



L'*Equilib. charge* n'est activé que sur la machine 1 (maître).

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 4.2 <Entretien – Equilib. charge maître-esc>.
2. Sélectionner la ligne *Equilib. charge*.

400mbar	08:15	80 °C
4.2 Equilib. charge maître-esc		
Equilib. charge		☐
dt heures d'entretien		5 h
Entretien maître		1 h
Entretien esclave		1 h
État maître		Prêt
État esclave		Prêt

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec case de contrôle décochée

3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le mode de réglage est actif.

400mbar	08:15	80 °C
4.2 Equilib. charge maître-esc		
Equilib. charge		☒
dt heures d'entretien		5 h
Entretien maître		1 h
Entretien esclave		1 h
État maître		Prêt
État esclave		Prêt

ligne d'en-tête

menu

ligne active, case cochée

4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
- ✓ La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.



L'équilibrage de la charge est activé.

6.8 Entrées et sorties

Les entrées et sorties analogiques et numériques de la commande ainsi que des états de fonctionnement et des valeurs de mesure peuvent être utilisés pour des signalisations du client et/ou des fonctions de commutation.

Aperçu général

- [6.8.1 États de fonctionnement](#)
- [6.8.2 Entrées numériques](#)



La commande autorise uniquement des affectations à des entrées et des sorties disponibles. Si vous choisissez une entrée ou une sortie déjà utilisée, la commande refusera cette affectation. Pour connaître les sorties disponibles, veuillez vous reporter au schéma électrique de la machine.

Procéder de la manière suivante :

- Définir les entrées et les sorties comme décrit ci-dessous.

6.8.1 États de fonctionnement

Les principaux états de fonctionnement de la machine peuvent être signalés par un signal numérique au moyen de contacts secs.

Chaque sortie ne peut être affectée qu'une seule fois.

Les signalisations suivantes sont émises :

Signalisation	Explication
Commande marche	La commande est sous tension
CHARGE	La machine est en CHARGE
Défaut général	Un défaut est survenu
Avertissement général	Un avertissement est apparu

Tab. 78 Signaux de sortie affectés

Procéder de la manière suivante :

- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.9 Signaux de sortie pour les états de fonctionnement](#).

6.8.1.1 Menu Fonctions DO

La signalisation souhaitée peut être affectée à une sortie numérique disponible (DOR ou DOT).



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.10.1 <Configuration – Périphérique E/S – Fonctions DO>.
 - ✓ La liste des informations sélectionnables et les sorties affectées s'affichent.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.1 Fonctions DO			menu
En charge			ligne active
DOR 1.05	☐ Logiqu : +		
.....			
Commande marche			
DOR 1.03	☐ Logiqu : +		
.....			

2. Affecter l'information souhaitée à une sortie comme indiqué ci-dessous.

6.8.1.2 Affecter une information à une sortie

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la signalisation souhaitée.
2. Appuyer 1 fois sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La sortie DOR est sélectionnée
3. Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La sortie DOT est sélectionnée
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La sortie de l'information sélectionnée clignote.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.1 Fonctions DO			menu
En charge			ligne active
DOR 1.05	ok ☐ Logiqu : +		
.....			
Commande marche			
DOR 1.03	☐ Logiqu : +		
.....			

5. définir une sortie disponible.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case clignote.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case correspondant à la sortie est cochée.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Si la signalisation a été correctement affectée à la sortie et activée, la commande affiche *ok*.
11. Au besoin, régler l'option *Logiqu*.



L'information sur l'état de fonctionnement sélectionné sera signalé par la sortie numérique affectée.



Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.9 Signaux de sortie pour les états de fonctionnement](#).

6.8.2 Entrées numériques

Des signaux d'entrée sont disponibles et peuvent être définis librement pour des signalisations spécifiques, en plus des signalisations de défauts et des avertissement définis. Les chapitres [8.2 Signalisations de défauts](#) et [8.3 Avertissements](#) présentent une liste des signalisations de défauts et des avertissements. Pour des informations sur les entrées disponibles, se reporter au schéma électrique de la machine.

Un signal d'entrée peut être classé comme défaut, avertissement ou signalisation de fonctionnement. Le signal d'entrée peut être temporisé afin d'éviter par exemple un rebond des contacts. La temporisation garantit que le signal est présent pendant une durée minimale avant d'être traité comme signalisation.



Si un signal d'entrée est classé comme défaut, la commande se met en défaut lorsque le signal arrive et elle arrête la machine.

Les réglages s'effectuent dans le menu 5.10.2 <Signalisations externes>.

Aperçu général

- [6.8.2.2 Saisir le texte de signalisation](#)
- [6.8.2.3 Affecter et activer l'entrée](#)
- [6.8.2.4 Régler la temporisation](#)
- [6.8.2.5 Régler la logique](#)
- [6.8.2.6 Définir le type de signalisation](#)
- [6.8.2.7 Affecter et activer la sortie](#)

6.8.2.1 Menu Signalisations externes



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.10.2 <Configuration – Périphérique E/S – Signalisations externes>.
 Le menu *Signalisations externes* s'affiche.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.2 Signalisations externes			menu
▶1 Signalisation ext. 1			ligne active avec la signalisation externe n° 1
▶2 Signalisation ext. 2			
▶3 Signalisation ext. 3			

2. Saisir le texte de la signalisation comme indiqué ci-dessous.

6.8.2.2 Saisir le texte de signalisation

Dans l'exemple ci-dessous, nous choisissons la *Signalisation ext. 1*.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Signalisation ext. 1*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le menu *Signalisation ext. 1* s'affiche.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte de signalisation.
Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
Le caractère sélectionné clignote.
4. Sélectionner le caractère souhaité.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
6. Procéder de la même manière pour saisir les autres caractères formant le texte de la signalisation.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La saisie du texte de la signalisation est terminée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.11 Signalisations externes](#).

6.8.2.3 Affecter et activer l'entrée

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *DI*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'entrée actuellement définie clignote.
3. Sélectionner l'entrée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.2.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI 1.07	□		l'entrée est sélectionnée
td :	0 s Logiqu :	+	logique
	DOR 1.04	□	
	Avertissement	☑	exemple : type de signalisation Avertissement

5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant à l'entrée clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.10.2.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI 1.07	ok ☒		entrée sélectionnée
td :	0 s Logiqu :	+	logique
	DOR 1.04	☐	
	Avertissement	☐	exemple : type de signalisation Avertissement

8. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ La commande affiche *ok*.
L'entrée est affectée et activée.

9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.11 Signalisations externes](#).

6.8.2.4 Régler la temporisation



La temporisation est réglable entre 0 et 600 secondes. La touche fléchée «Bas» décompte la durée à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «Haut» incrémente à partir de 0 (zéro) par pas de 1 seconde.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *td*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ La temporisation *td* clignote.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.10.2.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI 1.07	ok ☒		entrée sélectionnée
td:	5s Logiqu:	+	temporisation définie <i>td</i> (time delay)
	DOR 1.04	☐	
	Avertissement	☒	exemple : signalisation du type Avertissement

3. Régler la temporisation en secondes.

4. Appuyer sur la touche «Validation».



La temporisation *td* est réglée.

6.8.2.5 Régler la logique

Les réglages possibles de la logique sont les suivants :

Signalisation à	Symbole
24 V	+
0 V	-

Tab. 79 Réglages de la logique

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *td*.
2. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Logiqu* clignote.
4. Définir la logique souhaitée, voir [Tab. 79 Réglages de la logique](#).

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.2.1	Signalisation ext. 1		menu
	Signalisation ext. 1		texte de la signalisation
DI1.07	ok ☒		entrée sélectionnée
td:	5s Logiqu:	+	ligne active, définir la logique
	DOR1.04	☐	
	Avertissement	☒	exemple : signalisation du type Avertissement

5. Appuyer sur la touche «Validation».



Pour les signalisations à 24 V la logique est définie avec le signe +.

6.8.2.6 Définir le type de signalisation

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne du type de signalisation.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le type de signalisation clignote.
3. Définir le type de signalisation.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.2.1	Signalisation ext. 1		menu
	Signalisation ext. 1		texte de la signalisation
DI1.07	ok ☒		entrée sélectionnée
td:	5s Logiqu:	+	champ de définition de la logique
	DOR1.04	☐	
	Avertissement	☒	exemple : type de signalisation Avertissement

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le type de signalisation est défini.
5. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.11 Signalisations externes](#).

6.8.2.7 Affecter et activer la sortie

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *DOR*.

2. Appuyer sur la touche «Validation».
 La sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.

400mbar	08:15	80 °C
5.10.2.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.07	ok ☒	
td:	5s Logiqu:	+
DOR1.01 ok		☒
Avertissement		☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

champ de définition de la logique

la sortie est sélectionnée et activée

exemple : signalisation du type Avertissement

5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case correspondant à la sortie clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 La sortie est affectée et activée.
9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.11 Signalisations externes](#).



Le signal de l'entrée numérique DI est disponible comme *Signalisation ext. 1* et comme signal de sortie sur la sortie DOR choisie.

6.8.3 Seuils

Certaines valeurs de mesure de la commande peuvent être utilisées pour des signalisations et / ou des fonctions de commutation spécifiques au client.

Les valeurs disponibles à cet effet sont les suivantes :

Valeur mesurée	Explication	Signalisation
p1	Seuil de pression <i>p1</i> (pression d'aspiration)	0092 F/A/D
p2	Seuil de pression <i>p2</i> (pression de refoulement)	0093 F/A/D
T1	Seuil de température <i>T1</i> (température d'aspiration)	0094 F/A/D
T2	Seuil de température <i>T2</i> (température finale de compression)	0095 F/A/D
T3	Seuil de température <i>T3</i> (température d'huile côté commande (surpresseur à vis))	0097 F
		0098 A
		0097 D

¹⁾ partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

Valeur mesurée	Explication	Signalisation
T_S	Seuil de température T_S (température sous de capot d'insonorisation)	0098 F
		0099 A
		0098 D
Vitesse bloc ¹⁾	Seuil de vitesse de rotation du bloc	0096 F/A/D

¹⁾ partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

Tab. 80 Valeurs mesurées disponibles

Exemple : réglage de la pression d'aspiration p_1 .



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.10.3 <Configuration–Périphérique E/S–Interrupteur>.
 - La liste des valeurs mesurées sélectionnables s'affichent dans un menu.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3 Interrupteur			menu
▶1 p1			ligne active
▶2 p2			
▶3 T1			
▶4 T2			
▶5 T3			
▶6 T_S			

- Sélectionner la valeur de mesure souhaitée.

400mbar			08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1					menu
actif:				☐	ligne active avec la case de contrôle
.....					
SP :	0.40bar		SD :	0.0bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	0s		Logiqu	+	temporisation (td) et logique
	DOR 1.01			☐	sortie DOR
	DOT 1.01			☐	sortie DOT

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - L'écran affiche le menu pour la valeur de mesure choisie.

6.8.3.1 Régler le point de commutation et l'écart de régulation

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne SP .

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
actif:		☐	
.....			
SP :	0.40bar SD :	-0.20bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	0s Logiqu	+	temporisation (td) et logique
	DOR 1.01	☐	sortie DOR
	DOT 1.01	☐	sortie DOT

- Appuyer sur la touche «Validation».
 Le seuil actuel du point de commutation clignote.
- Régler le seuil *SP*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
- Au besoin, régler la valeur *SD* en procédant de la même manière.



Le seuil du point de commutation *SP* et l'écart de régulation *SD* sont définis.

6.8.3.2 Régler la temporisation



La temporisation est réglable entre 0 ... 600 secondes. La touche fléchée «Bas» décompte la durée à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «Haut» incrémente à partir de 0 (zéro) par pas de 1 seconde.

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *td*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 La temporisation *td* clignote.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
actif:		☐	
.....			
SP :	0.40bar SD :	-0.20bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	120 s Logiqu	+	temporisation (td) et logique
	DOR 1.01	☐	sortie DOR
	DOT 1.01	☐	sortie DOT

- Régler la temporisation en secondes.
- Appuyer sur la touche «Validation».



La temporisation *td* est définie.

6.8.3.3 Affecter et activer la sortie

Une sortie numérique *DOR* peut être activée lorsque le seuil est atteint.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *DOR*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
actif:		☐	
.....			
SP :	0.40bar SD :	-0.20bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	120s Logiqu	+	temporisation (td) et logique
	DOR1.01	ok ☒	sortie DOR
	DOT 1.01	☐	sortie DOT

5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case correspondant à la sortie clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La sortie est affectée et activée.
L'écran affiche *ok*.
9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.10 Réglages des seuils](#).

6.8.3.4 Définir le type de signalisation

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne du type de signalisation.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le type de signalisation clignote.
3. Définir le type de signalisation.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
.....			
SP :	0.40bar SD :	-0.20bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	120s Logiqu	+	temporisation (td) et logique
	DOR 1.01	ok ☐	sortie DOR
	DOT 1.01	☐	sortie DOT
	Fonctionnement	☒	type de signalisation

4. Appuyer sur la touche «Validation».
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».

6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case correspondant au type de signalisation clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La signalisation est activée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.10 Réglages des seuils](#).



Le type de signalisation est défini et activé.

6.8.3.5 Activer le seuil

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *actif*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case clignote.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.10.3.1 p1			menu
actif:		☒	
.....			
SP :	0.40bar SD :	-0.20bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	120s Logiqu	+	temporisation (td) et logique
	DOR 1.01	ok ☐	sortie DOR
	DOT 1.01	☐	sortie DOT

3. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le seuil est sélectionné et activé.
5. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.10 Réglages des seuils](#).



Dans l'exemple ci-dessus, le point de commutation pour *p1* est défini et actif. Si la pression est atteinte ou dépassée pendant un laps de temps supérieur à la temporisation *td*, la commande émet la signalisation du type sélectionné et la sortie *DOR* commute. Si la pression descend sous le point de commutation *SP*+ l'écart de régulation *SD*, la signalisation et la sortie sont réinitialisées. Pour inverser la commutation, affecter le signe « - » au paramètre *Logiqu*.

6.9 Acquittance à distance

Si des signalisations de défauts ou des avertissements sont transmis par une sortie à un poste de commande distant, il peut être utile de les acquitter à partir de ce poste distant,

C'est par exemple utile en cas de commande à distance par contact distant.



Si une signalisation est acquittée sans que la cause qui l'a déclenchée ne soit éliminée, cela peut entraîner des dommages pour la machine.

Aperçu général

- [6.9.1 Régler l'acquittance à distance](#)
- [6.5.4.4 Activer la commande à distance](#)



- La commande à distance de la machine est définie, voir chapitre [6.5.4 Commande à distance](#).
- La commande à distance est activée, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



ATTENTION

Endommagement de la machine en cas d'acquittance du défaut sans prise en compte de son origine.

- Rechercher la cause du défaut.



DANGER

Risque de blessure en cas de démarrage soudain de la machine

- Lorsque l'acquittance à distance a été activée et que la commande se trouve à l'état de MARCHE/DÉFAUT, elle peut passer à tout moment à l'état de MARCHE et la machine peut démarrer.

Procéder de la manière suivante :

- Décider si l'acquittance à distance est judicieux.

6.9.1 Régler l'acquittance à distance



- La liaison électrique par DI1.05 – borne -X15: 7+8 est réalisée
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.5 <Configuration – Signal DI / All externe>.
2. Sélectionner la ligne *Acquitter les signalisations*.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
Signal de marche à vide			
DI1.09		☐	
.....			
Acquitter les signalisations			
DI1.05		☐	
.....			

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.5 Signal DI / All externe			menu
Signal de marche à vide			
DI1.09		☐	
.....			
Acquitter les signalisations			
DI1.05		ok ☒	ligne active avec case cochée
.....			

3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
✓ L'entrée *DI* est sélectionnée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
✓ L'entrée actuellement définie clignote.
5. Sélectionner l'entrée DI 1.05.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
✓ Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
✓ La case correspondant à l'entrée clignote.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
✓ La case est cochée.

10. Appuyer sur la touche «Validation».
✓ Le réglage est enregistré.
L'écran affiche *ok*.



La fonction d'acquittement à distance est activée.

Si une signalisation se présente, elle peut être acquittée depuis un poste de commande distant.

6.9.2 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL2 est activée.

6.10 Comportement en cas de défaut

L'utilisateur peut définir le comportement de la machine à la réception de valeurs de mesure de capteurs externes ou en cas de défaut de communication en mode d'interconnexion.

Les options suivantes peuvent être affichées ou réglées :

- Communication
 - SAM 4.0
 - Com-Module
- Capteur
 - All1.02 (uniquement affichage avec le niveau d'accès 2)

L'exemple ci-dessous montre le réglage du comportement de la machine connectée au SAM4.0.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 11.1.1 <Comportement de défaut – Communication – SAM 4.0>.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
11.1.1 SAM 4.0			menu
Envoyer/Recevoir			ligne active
Signal de charge			option <i>Charg</i>
Charg			

2. Sélectionner la ligne du haut.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
4. Définir l'option *Envoyer/Recevoir*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Sélectionner la ligne *Signal de charge*.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'option *Charg* ou *Prêt*.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.



Si un défaut de communication survient pendant le fonctionnement en interconnexion et qu'aucun signal de charge externe n'est paramétré, la machine bascule sur l'état de fonctionnement défini dans ce menu.



- Effectuer la mise en service comme indiqué au chapitre « Mise en service » de la notice d'entretien de la machine.

Procéder de la manière suivante :

- Ne mettre la machine en service que si tous les points de la liste de contrôle du chapitre [11.13 Liste de contrôle pour la mise en service](#) sont remplis.
 ✓ La commande lance un contrôle automatique à la mise sous tension de la machine.
 La LED *Commande sous tension* est allumée ■ vert.
 Les caractéristiques de fonctionnement s'affichent à l'issue du contrôle automatique.

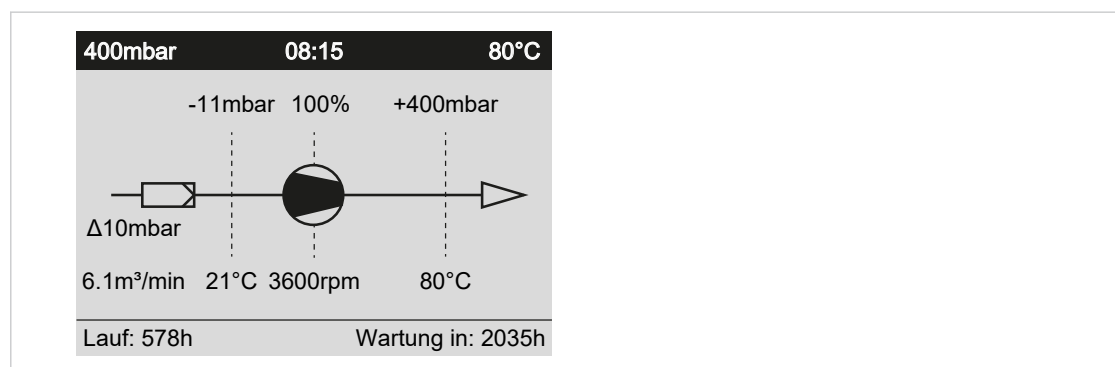


Fig. 30 Affichage des données d'exploitation

- Mettre la machine en marche comme indiqué dans la notice d'entretien de la machine.

7 Fonctionnement

7.1 Signalisations

7.1.1 Acquitter les signalisations

L'affichage d'une nouvelle signalisation remplace la signalisation précédente. Les avertissements et les signalisations de défauts peuvent être acquittées directement après *l'apparition* ou la *disparition* de la signalisation. Dans tous les cas, l'élimination effective du défaut est le préalable indispensable pour acquitter l'avertissement ou la signalisation de défaut.

Séquence de signalisation 1	Témoin lumineux
La signalisation apparaît	Le témoin lumineux clignote
La signalisation est acquittée	Le témoin lumineux est allumé fixe
La signalisation disparaît	Le témoin lumineux s'éteint

Tab. 81 Séquence de signalisation 1

Séquence de signalisation 2	Témoin lumineux
La signalisation apparaît	Le témoin lumineux clignote
La signalisation disparaît	Le témoin lumineux clignote
La signalisation est acquittée	Le témoin lumineux s'éteint

Tab. 82 Séquence de signalisation 2



- 17 Témoin lumineux *Avertissement* (■ jaune)
- 20 Témoin lumineux *Défaut* (■ rouge)
- 21 Touche «Acquitter»

7.1.1.1 Signalisation de défaut

La machine s'arrête automatiquement en présence d'une signalisation de défaut.
La LED *Défaut* ■ clignote rouge.



- Le défaut est éliminé.

- Appuyer sur la touche «Acquitter»²¹ pour acquitter la signalisation.

✓ La LED *Défaut* s'éteint. La machine est prête à redémarrer.



La machine a été arrêtée par le bouton d'arrêt d'urgence.

- Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens de la flèche.
- Acquitter la signalisation de défaut.



Pour des informations complémentaires et la liste des signalisations de défauts possibles, veuillez vous reporter au chapitre [8.2 Signalisations de défauts](#).

7.1.1.2 Avertissement

La LED *Avertissement*  clignote jaune si une opération de maintenance est nécessaire ou si la commande émet un avertissement.



- Le risque de défaut est éliminé.
- L'entretien a été réalisé.

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «Acquitter»²¹ pour acquitter l'avertissement.

✓ La LED *Avertissement* s'éteint. La machine est prête à redémarrer.



Pour des informations complémentaires et la liste des avertissements possibles, veuillez vous reporter au chapitre [8.3 Avertissements](#).

7.1.2 Afficher les signalisations

Le menu 1.1 <État – Signalisations> présente les informations suivantes :

- Signalisations en cours
- Nombre d'avertissements et de défauts en cours
- Historique des signalis. : les 1000 derniers événements, dont les avertissements et les signalisations de défauts
 - Signalis. surpresseur
 - Signalis. diagnostic
 - Signalisations système

Les informations constituant une signalisation sont affichées sur trois lignes :

Ligne	Sous-menu/Segment/Texte
1	Sous-menu sélectionné : ▪ Signalis. surpresseur ▪ Signalis. diagnostic ▪ Signalisations système

Ligne	Sous-menu/Segment/Texte
2	Segment : - Numéro de signalisation - Type de signalisation - État de la signalisation - Date de la signalisation - Heure d'apparition de la signalisation
3	Texte : Texte de la signalisation

Tab. 83 Informations contenues dans une signalisation

Le type et l'état de la signalisation sont indiqués en abrégé :

Segment	Affichage	Signification
Numéro de signalisation	0059 (exemple)	Signalisation 0059
Type de signalisation	A	Avertissement ou signalisation de maintenance
	D	Défaut
	F	Signalisation de fonctionnement
	D	Signalisation de diagnostic
	Y	Signalisation système
État de la signalisation	e	La signalisation est apparue
	s	La signalisation a disparu
	c	La signalisation a été acquittée
Date	16.04.23 (exemple)	Date
Heure	08:15:37 (exemple)	Heure

Tab. 84 Abréviations des signalisations

7.1.2.1 Menu Signalisations

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 1.1 <État – Signalisations>.



Le menu *Signalisations* s'affiche.

Le nombre d'avertissements et de signalisations de défauts en cours est affiché dans les deux lignes du bas de l'écran.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
1.1 Signalisations			menu
►1 Signalisations actuelles			ligne active
►2 Historique des signalis.			
►3 Erreur d'adresse			

actuel	Défauts	2	nombre de défauts en cours
	Avertissem.	1	nombre d'avertissements en cours

- Sélectionner l'une des options.

Afficher la signalisation actuelle

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 1.1.1 <État – Signalisations – Signalisations actuelles>.
 - La dernière signalisation est affichée dans la troisième ligne de l'écran.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
1.1.1 Signalisations actuelles			menu
0300 A e 16.04.23 13:32:49			dernière signalisation
Erreur d'écriture carte SD			
0057D e 16.04.23 13:06:43			avant-dernière signalisation
Modèle ?			

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Afficher l'historique des signalisations

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 1.1.2 <État – Signalisations – Historique des signalis.>.
 - Le menu *Historique des signalis.* s'affiche.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
1.1.2 Historique des signalis.			menu
►1 Signalis. surpresseur			Signalis. surpresseur
►2 Signalis. diagnostic			Signalis. diagnostic
►3 Signalisations système			Signalisations système

- Appuyer sur la touche «Validation».

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
1.1.2.1 Signalis. surpresseur			menu
0300 A e 16.04.23 13:32:49			dernière signalisation
Erreur d'écriture carte SD			texte de la signalisation 0300

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.2 Données mesurées

Le menu *Données mesurées* permet de consulter les informations suivantes :

- Pressions
 - Pression d'aspiration p1
 - Pression de refoulement p2
 - Pression différentielle dp
 - Taux de compression $\pi = p2_a / p1_a$
 - Index suiveur p1 min
 - Index suiveur p2 max
- Températures
 - Température d'aspiration T1
 - Température finale de compression T2
 - Différence de température dT
 - Température d'huile côté commande T3 (surpresseur à vis)
 - Température sous le capot d'insonorisation T_S
 - Température intérieure de la commande MCS
 - Température intérieure du module E/S Premier IOM
- Vitesses
 - Moteur surpresseur
 - Bloc surpresseur
- Valeurs externes
 - Pression à l'entrée All1.02
 - Vitesse à l'entrée All1.02
 - Valeur à l'entrée All1.02
 - Valeur (avec une décimale) à l'entrée All1.02
 - Valeur (avec deux décimales) à l'entrée All1.02
- Courbes
 - Pression d'aspiration/température d'aspiration Courbe p1/T1
 - Pression de refoulement/température finale de compression Courbe p2/T2
 - Température sous le capot d'insonorisation/température d'aspiration Courbe T_S/T1
 - Pression de refoulement/vitesse de rotation Courbe p2/f
 - Taux de compression/température d'huile Courbe π /T3
 - Pression d'aspiration/Vitesse de rotation Courbe p1/f
- Convertisseur de fréquence
 - Vitesse
 - Consommation
 - Tension du circuit intermédiaire Tens DC interm.
 - Couple

7.2.1 Afficher les données mesurées



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 2 <Données mesurées>.
2. Sélectionner la ligne *Pressions*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
2 Données mesurées			menu
▶1 Pressions			ligne active
▶2 Températures			
▶3 Vitesses			
▶4 Valeurs externes			
▶5 Courbes			
▶6 Convertisseur de fréquence			

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Les pressions mesurées s'affichent.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
2.1 Pressions			menu
p1		0.0bar	ligne active avec la pression d'aspiration
p2		0.0bar	
dp		0.0bar	
$\pi = p2_a / p1_a$		0.0	

Index suiveur			

- D'autres données mesurées peuvent être affichées de la même manière.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.3 Données de fonctionnement

Le menu *Données d'exploitation* présente les informations suivantes :

- *Heures de service*
 - *Surpresseur*: temps de fonctionnement total de la machine
 - *En charge*: temps de fonctionnement de la machine en CHARGE
 - *Moteur surpresseur*: temps de marche du moteur (modifiable)
 - *Bloc surpresseur*: temps de marche du bloc surpresseur (modifiable)
 - *SIGMA CONTROL 2*: temps de fonctionnement de la commande
 - *OFC*: Moteur surpresseur CF: temps de marche du convertisseur de fréquence
- Compteur kWh

7.3.1 Heures de service

7.3.1.1 Afficher les heures de service



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 3.1 <Données d'exploitation – Heures de service>.
 - ✓ Le menu *Heures de service* s'affiche.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Surpresseur		3050h	ligne active
En charge		3050h	
Moteur surpresseur		3050h	
Bloc surpresseur		3050h	
SIGMA CONTROL 2		3050h	
Moteur surpresseur CF		3050h	

2. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.3.1.2 Modifier les heures de service

Les temps de marche du moteur (Moteur surpresseur) et du bloc surpresseur sont modifiables. Cette modification est par exemple nécessaire après le remplacement d'un composant.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 3.1 <Données d'exploitation – Heures de service>.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Surpresseur		3050h	
En charge		3050h	
Moteur surpresseur		3050h	ligne active
Bloc surpresseur		3050h	
SIGMA CONTROL 2		3050h	
Moteur surpresseur CF		3050h	

- Sélectionner la ligne *Moteur surpresseur*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ L'affichage du temps de marche clignote (p. ex. *3050h*).

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Surpresseur		3050h	
En charge		3050h	
Moteur surpresseur		0h	ligne active
Bloc surpresseur		3050h	
SIGMA CONTROL 2		3050h	
Moteur surpresseur CF		3050h	

- Remettre les heures de service à zéro.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Les heures de service du nouveau moteur ont été mises à 0h.

7.3.2 Compteur kWh

Un compteur de la consommation d'énergie de la centrale peut être réalisé à l'aide d'un wattmètre externe. À cet effet, la sortie d'impulsion du wattmètre est raccordée à une entrée numérique DI disponible du SIGMA CONTROL2. Les impulsions envoyées sur cette entrée numérique sont additionnées par un compteur dans le menu 3.3 <Données d'exploitation – Compteur kWh>. Chaque impulsion incrémente le compteur de 1 kWh. Le compteur peut être remis à zéro dans le menu. Par ailleurs, la position du compteur est transmise par l'image process.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

- Ouvrir le menu 3.3 <Données d'exploitation – Compteur kWh>.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
3.3 Compteur kWh			menu
Imp. comptage	DI 1.09 ok ☐		ligne active

22kWh		Reset ☐	

- Sélectionner la ligne *Imp. comptage*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'entrée actuellement définie clignote.
- Sélectionner l'entrée à laquelle le wattmètre est raccordé.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'entrée est affectée.
Le Compteur kWh compte les impulsions sur l'entrée numérique définie.



Si l'entrée a déjà été affectée, elle est refusée.

- Sélectionner une autre entrée.

7.3.2.1 Réinitialiser le Compteur kWh

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne de la position du compteur.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *Reset* clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le compteur de consommation d'énergie est remis à zéro.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.4 Compteurs de maintenance

Les travaux de maintenance visent à maintenir la capacité de fonctionnement d'un équipement technique.

L'intervalle de maintenance est le laps de temps défini par le fabricant, à l'expiration duquel une action de maintenance doit être effectuée.

AVIS

Prolongation induite des intervalles de maintenance

Risque de panne dû à un manque de maintenance de la machine.

- Toute modification des intervalles de maintenance doit être concertée avec le fabricant.

7.4.1 Régler les compteurs de maintenance

Exemple : Modifier l'intervalle de vidange d'huile



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 4 <Entretien>.
2. Sélectionner la ligne *Vidange d'huile surpresseur*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
☒ L'intervalle de maintenance s'affiche comme ligne active.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
4 Entretien			menu
►1 Compteurs externes			
►2 Equilib. charge maître-esc			
.....			
Vidange d'huile surpresseur			intervalle de l'opération de maintenance
3000h _i	2998h	Reset	ligne active, intervalle prédéfini 3000 h
Service huile			

4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
4 Entretien			menu
▶1 Compteurs externes			
▶2 Equilib. charge maître-esc			
.....			
Vidange d'huile surpresseur			intervalle de l'opération de maintenance
4000h _i	2998h	Reset	ligne active, nouvel intervalle
Service huile			

- Régler la nouvelle valeur de l'intervalle.



Commencer par définir l'incrément de réglage. Maintenir la touche fléchée «Haut» ou «Bas» enfoncée pour modifier l'intervalle d'entretien par pas de 10, 100 ou 1000.

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.4.2 Réinitialiser les compteurs de maintenance



Le compteur de maintenance doit être réinitialisé après l'exécution de l'opération de maintenance correspondante. Cela permet de démarrer correctement le comptage jusqu'à la prochaine opération de maintenance.

Exemple : Réinitialiser le compteur de vidange d'huile



- L'opération de maintenance a été effectuée selon les consignes du fabricant.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

- Ouvrir le menu 4 <Entretien>.
- Sélectionner la ligne *Vidange d'huile surpresseur*.
- Appuyer 1x sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ L'intervalle de maintenance s'affiche comme ligne active.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
4 Entretien			menu
▶1 Compteurs externes			
▶2 Equilib. charge maître-esc			
.....			
Vidange d'huile surpresseur			intervalle de l'opération de maintenance
3000h _i	2998h	Reset	ligne active
Service huile			

- Appuyer sur la touche fléchée «Droite» jusqu'à ce que la case *Reset* soit sélectionnée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
La case *Reset* clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

400mbar	08:15	80°C		ligne d'en-tête
4 Entretien				menu
►1 Compteurs externes				
►2 Equilib. charge maître-esc				
.....				
Vidange d'huile surpresseur				intervalle de l'opération de maintenance
3000h _i	2998h	Reset	☒	ligne active, case cochée
Service huile				

7. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ L'affichage ne clignote plus et le compteur de maintenance est réinitialisé.
La case *Reset* est décochée.

400mbar	08:15	80°C		ligne d'en-tête
4 Entretien				menu
►1 Compteurs externes				
►2 Equilib. charge maître-esc				
.....				
Vidange d'huile surpresseur				intervalle de l'opération de maintenance
3000h _i	0h	Reset	☐	ligne active, le compteur de maintenance est réinitialisé, la case Reset est décochée
Service huile				

8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.4.3 Compteurs de maintenance externes

Jusqu'à trois compteurs de maintenance externes sont disponibles pour des surveillances spécifiques de la machine. Le texte affiché pour le compteur et l'intervalle de maintenance sont réglables individuellement.

7.4.3.1 Texte de la signalisation



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 4 <Entretien>.
2. Sélectionner la ligne *Compteurs externes*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
4 Entretien			menu
►1 Compteurs externes			ligne active
►2 Equilib. charge maître-esc			
.....			
Vidange d'huile surpresseur			
3000h _l	2998h	Reset :	☐
Service huile			

3. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Le menu 4.1 <Entretien – Compteurs externes> s'affiche.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
4.1 Compteurs externes			menu
Compteur externe 1			ligne active
		inactif	
.....			
Compteur externe 2			
		inactif	
.....			

4. Sélectionner par exemple la ligne *Compteur externe 1*.

5. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte.
Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
Le caractère sélectionné clignote.

6. Sélectionner le caractère.

7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».

- ✓ Le curseur passe au caractère suivant.

8. Saisir les autres caractères du texte de la même manière.

9. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Le texte est défini.

7.4.3.2 Activer le compteur de maintenance

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner par exemple la ligne *Compteur externe 1*.

2. Appuyer 1 fois sur la touche fléchée «Bas».

3. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Le mode de réglage est actif.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
4.1 Compteurs externes			menu
Compteur externe 1			
Moteur tournant			ligne active
3000h _i	2319h	Reset	☐
.....			
Compteur externe 2			
inactif			

- Définir le mode souhaité. Les réglages possibles sont les suivants :
 - inactif
 - Moteur tournant
 - En charge
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

7.4.3.3 Régler l'intervalle

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner par exemple la ligne *Compteur externe 1*.
- Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
4.1 Compteurs externes			menu
Compteur externe 1			
Moteur tournant			
3000h _i	2319h	Reset	☐
.....			
Compteur externe 2			
inactif			

- Régler la nouvelle valeur de l'intervalle.



Commencer par définir l'incrément de réglage. Maintenir la touche fléchée «Haut» ou «Bas» enfoncée pour modifier l'intervalle d'entretien par pas de 10, 100 ou 1000.

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.



L'intervalle de maintenance est défini.

7.5 Modules de communication

7.5.1 Éléments d'affichage sur le module PROFIBUS

Des témoins de contrôle (LED) informent sur l'état du module de communication.

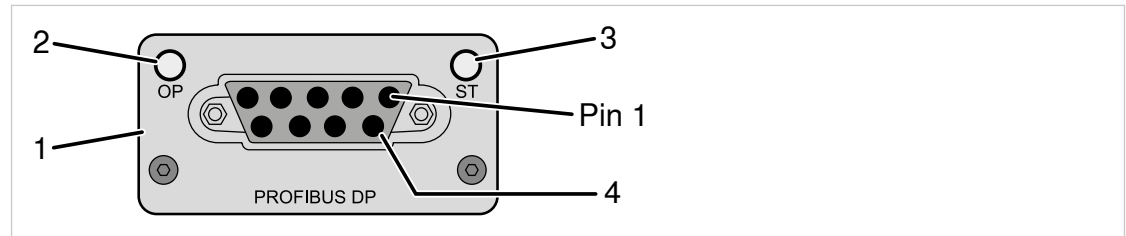


Fig. 31 Module de communication PROFIBUS – Témoins de contrôle et interface

- | | |
|---|---|
| ① Module de communication PROFIBUS | ③ Témoin de contrôle ST : statut |
| ② Témoin de contrôle OP : mode de fonctionnement | ④ Prise D-sub 9 broches |

Témoin de contrôle	Couleur	État	Signification
② OP	—	éteint	Module non alimenté / non connecté au bus
	vert	clignote	Module connecté au bus
		allumé	Module connecté au bus, communication en cours
	rouge	clignote 1:1	Erreur de paramétrage
		clignote 2:1	Erreur de configuration PROFIBUS
③ ST	—	éteint	Module non alimenté / désactivé
	vert	allumé	Module en service
		clignote	Module en service, diagnostic interne disponible
	rouge	allumé	Défaut

Tab. 85 Module de communication PROFIBUS – Signification des témoins de contrôle

7.5.2 Éléments d'affichage sur le module Modbus

Des témoins de contrôle (LED) informent sur l'état du module de communication.

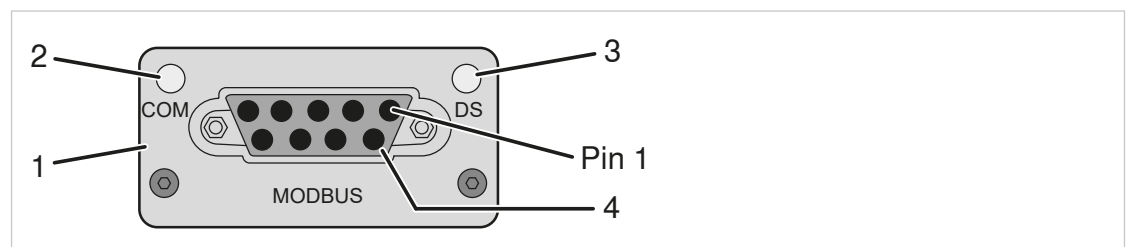


Fig. 32 Module de communication Modbus – Témoins de contrôle et interface

- | | |
|---|---|
| ① Module de communication | ③ Témoin de contrôle DS : statut du module |
| ② Témoin de contrôle COM : communication | ④ Prise D-sub 9 broches |

Témoin de contrôle	Couleur	État	Signification
② COM	—	éteint	Module non alimenté ou pas de communication
	jaune	allumé	Module connecté au bus, communication en cours
	rouge	allumé	Défaut
③ DS	—	éteint	Module non alimenté / désactivé
	vert	allumé	Module en service
	rouge	allumé	Défaut
		clignote 1:1	Défaut de communication
		clignote 2:1	Module en service, diagnostic interne disponible

Tab. 86 Module de communication Modbus – Signification des témoins de contrôle

7.5.3 Éléments d'affichage sur le module Modbus TCP

Des témoins de contrôle (LED) informent sur l'état du module de communication.

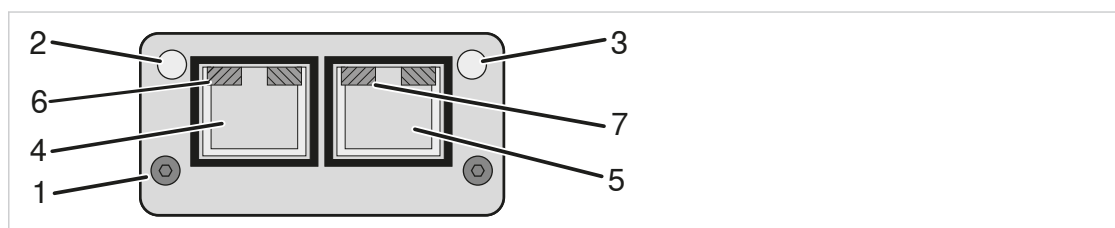


Fig. 33 Module de communication Modbus TCP – Témoins de contrôle et interface

- | | |
|---|---|
| ① Module de communication | ⑤ Port 2 Modbus TCP |
| ② Témoin de contrôle NS : statut du réseau | ⑥ Témoin de contrôle du statut de la connexion port 1 |
| ③ Témoin de contrôle MS : statut du module | ⑦ Témoin de contrôle du statut de la connexion port 2 |
| ④ Port 1 Modbus TCP | |

Témoin de contrôle	Couleur	État	Signification
② NS	—	éteint	Module non alimenté ou pas d'adresse IP
	vert	allumé	Module en service, actif ou en marche à vide
		clignote	Module en attente de la connexion
	rouge	allumé	Double adresse IP ou erreur interne
		clignote	Temps de surveillance écoulé (time out)

Témoin de contrôle	Couleur	État	Signification
③ MS	vert	éteint	Module non alimenté
		allumé	Module en service
	rouge	allumé	Erreur interne, module à l'état « EXCEPTION »
⑥, ⑦	vert	clignote	Erreur dans l'objet du diagnostic ou conflit d'adresse IP
		éteint	Pas de liaison
	jaune	allumé	Liaison établie, 100 Mbits/s
		clignote	Communication en cours, 100 Mbits/s
		allumé	Liaison établie, 10 Mbits/s
	jaune	clignote	Communication en cours, 10 Mbits/s

Tab. 87 Module de communication Modbus TCP – Signification des témoins de contrôle

7.5.4 Éléments d'affichage sur le module DeviceNet

Des témoins de contrôle (LED) informent sur l'état du module de communication.

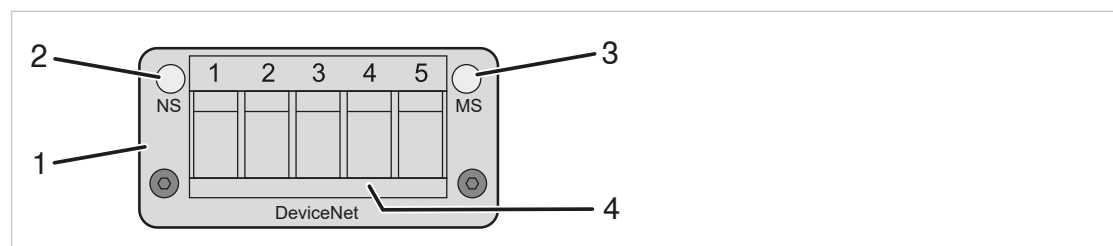


Fig. 34 Module de communication DeviceNet – Témoins de contrôle et interface

- | | |
|---|---|
| ① Module de communication | ③ Témoin de contrôle MS : statut du module |
| ② Témoin de contrôle NS : statut du réseau | ④ Connecteur DeviceNet |

Témoin de contrôle	Couleur	État	Signification
② NS	—	éteint	Module non alimenté / non connecté au bus
	vert	clignote	Module connecté au bus
		allumé	Module connecté au bus, communication en cours
	rouge	clignote	Communication interrompue pour cause de dépassement du temps
		allumé	Défaut de liaison
	rouge/vert	clignote alternative-ment	Autotest

Témoin de contrôle	Couleur	État	Signification
③ MS	—	éteint	Module non alimenté / désactivé
	 vert	allumé	Module en service
		clignote	Configuration incomplète, mise en service nécessaire
	 rouge	clignote	Défaut réparable
		allumé	Défaut irrémédiable
	 rouge/vert	clignote alternativement	Autotest

Tab. 88 Module de communication DeviceNet – Signification des témoins de contrôle

7.5.5 Éléments d'affichage sur le module PROFINET

Des témoins de contrôle (LED) informent sur l'état du module de communication.

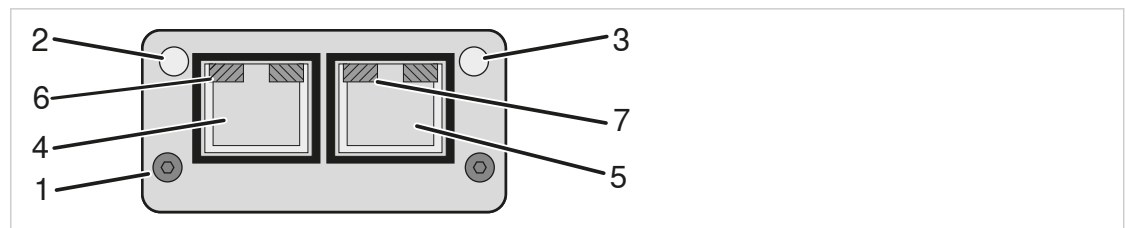


Fig. 35 Module de communication PROFINET – Témoins de contrôle et interface

- | | |
|---|---|
| ① Module de communication | ⑤ Port 2 PROFINET |
| ② Témoin de contrôle NS : statut du réseau | ⑥ Témoin de contrôle du statut de la connexion port 1 |
| ③ Témoin de contrôle MS : statut du module | ⑦ Témoin de contrôle du statut de la connexion port 2 |
| ④ Port 1 PROFINET | |

Témoin de contrôle	Couleur	État	Signification
② NS	 vert	éteint	déconnecté - Module non alimenté - Aucune communication avec le contrôleur E/S
		allumé	connecté (RUN) - Module connecté au bus, communication en cours - Contrôleur E/S en mode RUN
		clignote	déconnecté (STOP) - Module connecté au bus, communication en cours - Contrôleur E/S en mode STOP

Témoin de contrôle	Couleur	État	Signification
③ MS	—	éteint	non initialisé - Module non alimenté - Module à l'état « réglage » - Module à l'état « NW-INIT »
	vert	allumé	Module en service
		clignote 1:1	Données de diagnostic disponibles
		clignote 2:1	Utilisé par les logiciels d'ingénierie pour identifier le nœud de réseau
	rouge	allumé	Module à l'état « EXCEPTION »
		clignote 1:1	Défaut de communication
		clignote 2:1	Adresse IP non définie
		clignote 3:1	Nom de la station non défini
		clignote 4:1	Erreur interne
⑥, ⑦	—	éteint	Pas de liaison
	vert	allumé	Liaison établie, aucune communication
		clignote	Communication en cours

Tab. 89 Module de communication PROFINET – Signification des témoins de contrôle

7.5.6 Éléments d'affichage sur le module EtherNet/IP

Des témoins de contrôle (LED) informent sur l'état du module de communication.

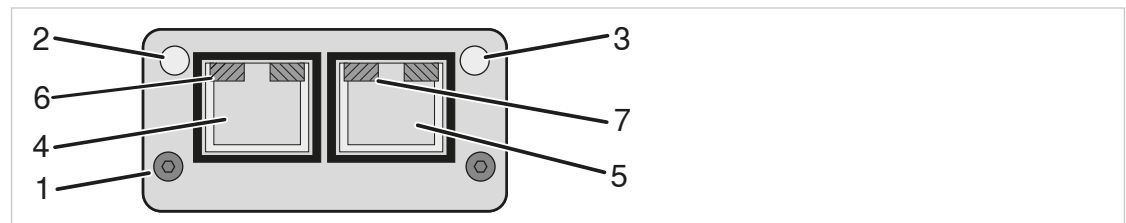


Fig. 36 Module de communication EtherNet/IP – Témoins de contrôle et interface

- | | |
|---|---|
| ① Module de communication | ⑤ Port 2 EtherNet/IP |
| ② Témoin de contrôle NS : statut du réseau | ⑥ Témoin de contrôle du statut de la connexion port 1 |
| ③ Témoin de contrôle MS : statut du module | ⑦ Témoin de contrôle du statut de la connexion port 2 |
| ④ Port 1 EtherNet/IP | |

Témoin de contrôle	Couleur	État	Signification
② NS	—	éteint	Module non alimenté ou pas d'adresse IP
	 vert	allumé	Module en service, connexion établie
		clignote	Module en attente de la connexion
	 rouge	allumé	Double adresse IP ou erreur interne
		clignote	Temps de surveillance écoulé (time out)
③ MS	—	éteint	Module non alimenté
	 vert	allumé	Module en service, communication avec le maître en cours (statut du scanner : Run)
		clignote	Module non configuré ou maître en mode repos (statut du scanner : repos)
	 rouge	allumé	Erreur interne, module à l'état « EXCEPTION »
		clignote	Les réglages actuellement utilisés ne correspondent pas aux réglages enregistrés
⑥, ⑦	—	éteint	Pas de liaison
	 vert	allumé	Liaison établie, 100 Mbits/s
		clignote	Communication en cours, 100 Mbits/s
	 jaune	allumé	Liaison établie, 10 Mbits/s
		clignote	Communication en cours, 10 Mbits/s

Tab. 90 Module de communication EtherNet/IP – Signification des témoins de contrôle

7.6 Sauvegarde des données

Une sauvegarde des réglages du SIGMA CONTROL2 peut être enregistrée sur une carte SD.



- Une carte mémoire SD avec un système de fichiers compatible (FAT32) et au moins 50 Mo disponibles est insérée dans le port SD X5 du SIGMA CONTROL2.
- La protection en écriture de la carte SD est désactivée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.6 <Configuration – Sauvegarde des données>.
2. Sélectionner la ligne *Langue*..

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6 Sauvegarde des données			menu
Langue:	fr_FR Français		ligne active
.....			
Sauvegarder		: ☐	
.....			
Ejecter la carte SD		: ☐	
État	reconnue		

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 La langue actuelle clignote.
4. Définir la langue souhaitée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
6. Sélectionner la ligne *Sauvegarder*.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6 Sauvegarde des données			menu
Langue:	fr_FR Français		
.....			
Sauvegarder		: ☒	ligne active
.....			
Ejecter la carte SD		: ☐	
État	reconnue		

7. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Sauvegarder* clignote.
8. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 Une demande de confirmation s'affiche.
10. Appuyer sur la touche «Validation».



Les données sont enregistrées sur la carte SD.

7.6.1 Retirer la carte SD

La fonction *Ejecter la carte SD* permet de déconnecter la carte SD de la commande électronique en toute sécurité pour la retirer sans risque de perte de données.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Ejecter la carte SD*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Ejecter la carte SD* clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.

400mbar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6 Sauvegarde des données			menu
Langue:	fr_FR Français		
.....			
Sauvegarder		: ☒	
.....			
Ejecter la carte SD		: ☒	ligne active
État	reconnue		

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Une demande de confirmation s'affiche.
5. Appuyer sur la touche «Validation».



La carte SD a été déconnectée de la commande électronique en toute sécurité et elle peut être retirée sans risque de perte de données.

7.6.2 Formater la carte SD



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées et la machine a été arrêtée par la touche «ARRÊT».
- Le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.6 <Configuration – Sauvegarde des données>.
2. Sélectionner la ligne *Formater la carte SD*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Formater la carte SD* clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.6 Sauvegarde des données			menu
Sauvegarder		: ☐	
.....			
Ejecter la carte SD		: ☐	
État		reconnue	
.....			
Formater la carte SD		☒	ligne active

5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Une demande de confirmation s'affiche.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le système formate la carte SD.

8 Dépister et éliminer les défauts

8.1 Informations d'ordre général

Les tableaux ci-dessous vous aident à localiser l'origine des défauts.

Le SIGMA CONTROL 2 distingue trois types de défauts :

- Défaut de la machine :
La LED *Défaut* clignote ou est allumée  rouge, la machine **s'arrête**, voir chapitres [8.2 Signalisations de défauts](#) et [8.5 Signalisations de diagnostic](#).
- Défaut de la commande :
La machine **s'arrête**, voir chapitre [8.6 Signalisations du système](#).
- Avertissement :
La LED *Avertissement* clignote ou est allumée  jaune, la machine **ne s'arrête pas**, voir chapitre [8.3 Avertissements](#).
- La commande affiche automatiquement les signalisations de fonctionnement **F** nécessaires.
Elles vous renseignent sur l'état actuel de la machine et vous donnent des informations d'ordre général, voir chapitre [8.4 Signalisations de fonctionnement](#).

Les signalisations valables pour votre machine dépendent de la commande et de l'équipement de la machine.

Procéder de la manière suivante :

1. Prendre uniquement les mesures décrites dans cette notice et dans la notice d'entretien de la machine.
2. Dans tous les autres cas :
Faire éliminer le défaut par un partenaire de service autorisé.

8.2 Signalisations de défauts

Si un signal d'entrée ou un événement est défini comme défaut, la commande affiche une signalisation de défaut.

- Le témoin de contrôle *Défaut*  clignote rouge.
- La commande arrête la machine.

Les signalisations de défauts sont identifiées par la lettre **D**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.



Dans ce tableau, « %d » représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

Signalisation	Cause possible	Mesure
0001 D Arrêt d'urgence	Le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné.	Contrôler la sécurité de fonctionnement. Déverrouiller l'arrêt d'urgence.
0002 D Surcharge moteur surpresseur	Arrêt du moteur sur surcharge.	Déterminer l'origine de l'arrêt. Contrôler le moteur. Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0003 D Ventilateur	Intensité absorbée du ventilateur trop élevée. Moteur ventilateur défectueux. Ventilateur bloqué ou endommagé.	Contrôler le ventilateur. Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0004 D Signal de retour du contacteur	Le contacteur ne colle pas. Le contacteur est soudé. Ressort de rappel défectueux. Contact de retour défectueux. Câblage E/S défectueux.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0005 D Arrêt moteur ↑	Défaut au niveau du moteur.	Contrôler le moteur et l'entraînement par courroie.
0006 D Erreur de phase ou sous-tension/surtension moteur surpr.	Champ tournant du raccordement électrique incorrect.	Créer un champ tournant à droite. Contrôler la présence des trois phases.
0007 D Alarme vibrations	Vibration.	Vérifier si la fixation de transport a été retirée. Vérifier si un compensateur est installé sur la conduite de raccordement. S'adresser à un partenaire de service autorisé.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0008 D Niveau d'huile côté A	Niveau d'huile trop bas côté moteur du bloc surpresseur.	Faire l'appoint d'huile.
0009 D p1 ↓	Pression d'aspiration trop basse. Filtre d'aspiration colmaté.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler les conduites d'alimentation, le silencieux d'aspiration du bloc surpresseur et le filtre d'aspiration.
0010 D p2 ↑	Pression de refoulement trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler les conduites d'évacuation, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0011 D dp ↑	Pression différentielle trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0012 D T2 ↑	Température finale de compression trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler le fonctionnement du ventilateur du capot d'insonorisation.
0013 D T_S ↑	Température trop élevée sous le capot d'insonorisation.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler le fonctionnement du ventilateur du capot d'insonorisation.
0014 D T_S ↓	Température trop basse sous le capot d'insonorisation.	Contrôler le fonctionnement du kit de chauffage de la machine. Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0015 D T1 ↑	Température d'aspiration trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler les conduites d'alimentation, le silencieux d'aspiration et le bloc surpresseur.
0016 D T_M ↑	Température du moteur trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0017 D dT ‡	Différence de température T2/T1 trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0018 D Filtre colmaté	Filtre d'aspiration colmaté.	Remplacer le filtre d'aspiration.
0019 D Erreur CF %d	Erreur interne du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0020 D Niveau d'huile côté B	Niveau d'huile trop bas côté commande du bloc surpresseur.	Faire l'appoint d'huile.
0021 D Signalisation ext. 1	1)	
0022 D Refroid. final	Intensité absorbée du ventilateur trop élevée. Température trop élevée. Refroidisseur final colmaté.	Contrôler le ventilateur. Respecter les conditions ambiantes admissibles. Nettoyer le refroidisseur final.
0023 D Défaut de communication bus USS	Une erreur s'est produite pendant le transfert de données entre la commande et le CF du moteur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0024 D Diagnostic - Signalisation générale	Une signalisation de diagnostic est apparue.	Pour plus de détails, voir le texte de la signalisation de diagnostic. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0025 D T3 ‡	La température d'huile est très élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0026 D $\pi=p2_a/p1_a$ ‡	Le taux de compression par le bloc est trop élevé – défaut.	Conditions d'aspiration (pression) ou contre-pression trop élevées - Contrôler le filtre. Contrôler la position des clapets d'air process.
0027 D T1 ‡	Température d'aspiration trop basse – défaut T1 très basse.	Vérifier les conditions d'aspiration (tuyauterie/local) - Vérifier les conditions ambiantes et les conditions de service.
0028 D Erreur du gestionnaire USS %d	Défaut du bus USS du surpresseur.	Contrôler la connexion et le câblage.
0029 D Echec des demandes PKW%d %d	Communication USS perturbée.	Contrôler la connexion et le câblage.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0030 D Défaut démarrage CF	Défaut à la mise sous tension du CF.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0031 D Moteur: n min pas atteint	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0032 D La surveillance de forte charge s'est déclenchée	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0033 D CF surpresseur: fonction STO inactive	Défaut des canaux STO.	Vérifier les canaux STO.
0034 D CF surpresseur arrêté - STO ?	Défaut des canaux STO.	Vérifier les canaux STO.
0035 D dp ‡	Pression de service très basse.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0036 D Sens de rotation du bloc	Le moteur tourne dans le mauvais sens.	Inverser les phases L1 et L2.
0037 D pRV ‡	La soupape de sécurité ne s'ouvre pas.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0038 D Index suiveur p1 ‡	Pointes de pression dans le réseau de vide.	Vérifier les conditions de service.
0039 D Index suiveur p2 ‡	Pointes de pression dans le réseau d'air comprimé.	Vérifier les conditions de service.
0040 D Parasurtenseur	Surtension dans le réseau d'alimentation (version Canada uniquement).	Contrôler le réseau d'alimentation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0050 D Graisseur	Défaut du dispositif de graissage.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0057 D Modèle ?	Modèle de machine indéterminé.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0074 D Signalisation ext. 2	1)	
0075 D Signalisation ext. 3	1)	
0080 D Surveillance des vibrations VSE ‡	Alarme de la surveillance des vibrations.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0092 D Interrupteur p1	1)	
0093 D Interrupteur p2	1)	
0094 D Interrupteur T1	1)	
0095 D Interrupteur T2	1)	
0096 D Interrupteur vitesse bloc	1)	
0097 D Interrupteur T3	1)	
0098 D Interrupteur T_S	1)	
0100 D Défaut général convertisseur de fréquence	Défaut du convertisseur de fréquence côté utilisateur.	Se reporter au manuel du convertisseur de fréquence côté utilisateur.
0101 D Défaut démarrage CF	Erreur à la mise en marche du convertisseur de fréquence côté utilisateur.	Vérifier le paramétrage du convertisseur de fréquence côté utilisateur.
0102 D Moteur: n min pas atteint	Le moteur du surpresseur n'a pas atteint la vitesse de rotation minimale.	Vérifier le paramétrage du convertisseur de fréquence côté utilisateur.
0103 D Ecart vitesse nominale / réelle ‡	L'écart entre la vitesse nominale et la vitesse réelle du moteur du surpresseur est trop important.	Vérifier le paramétrage du convertisseur de fréquence côté utilisateur ou la mesure de vitesse.
0104 D Vitesse bloc	L'écart entre la vitesse du bloc mesurée et la vitesse calculée est trop important.	Vérifier le paramétrage du convertisseur de fréquence côté utilisateur ou la mesure de vitesse.
0500 D Paramétrage E/S incorrect dans module %d	Une adresse E/S a été attribuée plusieurs fois.	Dans le menu 1.1.3 <i>Erreur d'adresse</i> , ouvrir le menu contenant l'erreur de paramétrage et corriger le paramètre.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

Tab. 91 Signalisations de défauts et mesures à prendre

8.3 Avertissements

Si un signal d'entrée ou un événement est défini comme avertissement, la commande affiche un avertissement.

- Le témoin de contrôle *Avertissement*  clignote jaune.
- La commande n'arrête pas la machine.

Les avertissements sont identifiés par la lettre **A**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.



Dans ce tableau, « %d » représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

Signalisation	Cause possible	Mesure
0001 A Numéro d'équipement incomplet	Le numéro d'équipement n'a pas été saisi ou est incomplet.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0002 A p2 ↑	Pression de refoulement trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'évacuation, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0003 A dp ↑	Pression différentielle trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0004 A T_S ↓	Température ambiante trop basse.	Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0005 A T1 ↑	Température d'aspiration trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation, le silencieux d'aspiration et le bloc surpresseur. Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0006 A T2 ↑	Température finale de compression trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler le fonctionnement du ventilateur du capot d'insonorisation.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0007 A dT ↑	Différence de température T2/T1 trop élevée.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0008 A Remplacer le contacteur	Le nombre maximal de cycles de manœuvre du contacteur est atteint.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0009 A T_S ↑	Température trop élevée sous le capot d'insonorisation.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler le fonctionnement du ventilateur du capot d'insonorisation.
0010 A Niveau d'huile côté A	Niveau d'huile trop bas côté moteur du bloc surpresseur.	Faire l'appoint d'huile.
0011 A Niveau d'huile côté B	Niveau d'huile trop bas côté commande du bloc surpresseur.	Faire l'appoint d'huile.
0012 A Filtre colmaté	Filtre d'aspiration colmaté.	Remplacer le filtre d'aspiration.
0013 A dp ↓	Pression différentielle trop basse.	Vérifier les conditions de service. Contrôler les conduites d'alimentation et d'évacuation, le silencieux d'aspiration, le silencieux d'échappement et le bloc surpresseur.
0014 A Signalisation ext. 1	1)	
0015 A Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par l'interface Com-Module est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
0016 A T3 ↓	La température d'huile T3 est trop basse.	Vérifier les conditions ambiantes.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0017A T3 ↑	La température d'huile T3 est trop élevée (actuellement utilisée uniquement pour les surpresseurs à vis) → température d'huile.	Vérifier les conditions de service (vitesse maximale / pression). Température ambiante trop élevée. L'arrivée d'air de refroidissement est encrassée. Vérifier le sens de rotation du ventilateur du capot d'insonorisation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0018A $\pi = p2_a / p1_a$ ↑	Le taux de compression par le bloc est trop élevé – avertissement.	Conditions d'aspiration (pression) ou contre-pression trop élevées. Contrôler le filtre. Contrôler la position des clapets d'air process.
0019A T1 ↓	Température d'aspiration trop basse – avertissement.	Vérifier les conditions d'aspiration (tuyauterie/local). Vérifier les conditions ambiantes dans l'environnement de la machine.
0020A T_M ↑	Moteur du surpresseur trop chaud.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler l'arrivée d'air de refroidissement. Nettoyer le moteur.
0021A p1 ↓	Pression d'aspiration trop basse – avertissement.	Vérifier les conditions d'aspiration (tuyauterie/local). Contrôler la position des clapets d'air process. Registre d'aspiration très encrassé.
0022A Démarrages moteur	La fréquence de démarrage maximale / h est dépassée.	Vérifier les conditions de service / le mode de fonctionnement.
0023A Erreur CF %d	Le chiffre est le code d'erreur du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0024A Mode entretien CF activé	Convertisseur de fréquence en mode entretien.	Désactiver le mode entretien dans le menu 10.1.1.2.
0025A Un test des modes d'arrêt est nécessaire	Les canaux STO doivent être testés.	Arrêter le convertisseur de fréquence.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.3 Avertissements

Signalisation	Cause possible	Mesure
0026A Mesure test de la vitesse bloc active	Le mode d'essai est actif.	Quitter le mode d'essai.
0027A Test actif soupape de sécurité centrale	Pertinent uniquement pour la mise en service.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0038A Index suiveur p1 ‡	Pointes de pression dans le réseau de vide.	Vérifier les conditions de service.
0039A Index suiveur p2 ‡	Pointes de pression dans le réseau d'air comprimé.	Vérifier les conditions de service.
0040A Parasurtenseur	Surtension dans le réseau d'alimentation (version Canada uniquement).	Contrôler le réseau d'alimentation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0045 A Test sorties numériques actif	Le mode d'essai permettant l'activation manuelle de certaines sorties est actif.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0050 A Graisseur	Défaut du dispositif de graissage.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0058 A Défaut de communication SC2 <=> SC2	La liaison électrique est interrompue. La configuration IP est incorrecte.	Contrôler la liaison électrique. Vérifier la configuration IP.
0074 A Signalisation ext. 2	1)	
0075 A Signalisation ext. 3	1)	
0080 A Surveillance des vibrations VSE ‡	Alarme de la surveillance des vibrations.	Vérifier les conditions de service.
0081 A Surveillance des vibrations VSE ↑	Avertissement de la surveillance des vibrations.	Vérifier les conditions de service.
0082 A Surveillance des vibrations signal de somme ↑	Vibrations élevées.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0092 A Interrupteur p1	1)	
0093 A Interrupteur p2	1)	
0094 A Interrupteur T1	1)	

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.3 Avertissements

Signalisation	Cause possible	Mesure
0095 A Interrupteur T2	1)	
0096 A Interrupteur vitesse bloc	1)	
0097 A SAM 4.0 Défaut de communication	La liaison du bus par le SIGMA NETWORK est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
0098 A Interrupteur T3	1)	
0099 A Interrupteur T_S	1)	
0100 A Mode entretien CF activé	Le convertisseur de fréquence côté utilisateur est en mode entretien.	Désactiver le mode entretien dans le menu 10.1.1.3.
0200 A Vidange d'huile h ↑	Huile : L'intervalle de vidange a expiré.	Vidanger l'huile.
0201 A Changement de courroie h ↑	Courroie : L'intervalle de remplacement a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0202 A Changement de filtre d'aspiration h ↑	Filtre d'aspiration : L'intervalle de remplacement a expiré.	Remplacer le filtre d'aspiration.
0203 A Changement de natte filtrante h ↑	Filtre à air : L'intervalle de remplacement a expiré.	Remplacer la natte filtrante.
0204 A Graissage des roulements moteur h ↑	Roulements du moteur : L'intervalle de remplacement a expiré.	Graisser les roulements du moteur.
0205 A Contrôle roulements moteur h ↑	Contrôle des roulements du moteur.	Contrôler les roulements du moteur.
0206 A Changement de roulements moteur h ↑	Roulements du moteur : L'intervalle de remplacement a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0207 A Contrôle roulements ventilateur capot d'inson. h ↑	Roulements du ventilateur du capot d'insonorisation : L'intervalle de remplacement a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0208 A Contrôle ventilateur armoire h ↑	Roulements du ventilateur de l'armoire électrique : L'intervalle de remplacement a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0209 A Contrôle ventilateur CF h ↑	Roulements du ventilateur du convertisseur de fréquence : L'intervalle de remplacement a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0210 A L'entretien annuel est arrivé à échéance	La dernière maintenance remonte à 1 an.	Exécuter les travaux de maintenance nécessaires et réinitialiser les compteurs de maintenance concernés.
0211 A Changement filtre ventilation transmission h ↑	L'intervalle de maintenance a expiré.	Remplacer le filtre.
0212 A Equipement électrique h ₣	L'intervalle de maintenance a expiré.	Exécuter les travaux de maintenance nécessaires et réinitialiser les compteurs de maintenance concernés.
0220 A Compteur externe 1	1)	
0221 A Compteur externe 2	1)	
0222 A Compteur externe 3	1)	
0300 A Erreur d'écriture carte SD	Erreur lors de l'écriture des données sur la carte SD.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0868 A All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0869 A All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0874 A All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0875 A All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0880 A All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0881 A All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1000 A RFID error: switch SIGMA CONTROL power supply OFF → ON!	Défaut du lecteur RFID.	Appeler un partenaire de service autorisé si la signalisation réapparaît après le redémarrage.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

Tab. 92 Avertissements et mesures à prendre

8.4 Signalisations de fonctionnement

La commande affiche automatiquement les signalisations de fonctionnement nécessaires pour vous informer sur l'état de marche actuel de la centrale.

Les signalisations de fonctionnement sont identifiées par la lettre **F**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.



Dans ce tableau, « %d » représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

Signalisation	Signification
0011 F En attente d'autorisation pour démarrage à froid	Le chauffage optionnel n'a pas encore suffisamment réchauffé le surpresseur.
0012 F Retour d'huile débuté	L'électrovanne de ventilation des engrenages s'est ouverte.
0013 F Manque d'huile Veuillez attendre le retour d'huile	Il y a actuellement un manque d'huile. Attendre le retour de l'huile, il est susceptible de remédier au manque d'huile.
0014 F Verrouillage au redémarrage actif	Le verrouillage au redémarrage est encore actif. Attendre que le surpresseur démarre.
0027 F Power OFF → ON	La commande a été mise en marche.
0038 F Index suiveur p1 ‡	Pointes de pression dans le réseau de vide.
0039 F Index suiveur p2 ‡	Pointes de pression dans le réseau d'air comprimé.
0040 F Le technicien est sur place	La machine est en cours de maintenance par un partenaire de service autorisé.
0073 F Signalisation ext. 1	1)
0074 F Signalisation ext. 2	1)
0075 F Signalisation ext. 3	1)

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Signification
0080 F Surveillance des vibrations VSE ↑	Avertissement de la surveillance des vibrations.
0081 F Surveillance des vibrations signal somme ↑	Vibrations élevées.
0092 F Interrupteur p1	1)
0093 F Interrupteur p2	1)
0094 F Interrupteur T1	1)
0095 F Interrupteur T2	1)
0096 F Interrupteur vitesse bloc	1)
0097 F Interrupteur T3	1)
0098 F Interrupteur T_S	1)
0300 F Cycle-exact enregistrement data actif	Information pour le Service.
0301 F Carte SD défectueuse	Information pour le Service.
1000 F 2 cartes RFID enregistrées	Vous avez enregistré deux cartes d'identification RFID sur la commande.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.8 Entrées et sorties](#).

Tab. 93 Signalisations de fonctionnement

8.5 Signalisations de diagnostic



Les signalisations de diagnostic provoquent l'arrêt de la machine.

Les signalisations de diagnostic renseignent sur l'état de la commande et des modules E/S raccordés, et fournissent des informations utiles pour le dépistage des défauts par le partenaire de service autorisé.

Les signalisations de diagnostic sont identifiées par la lettre **D**.

8.6 Signalisations du système



Les signalisations du système provoquent l'arrêt de la machine. Contacter un partenaire de service autorisé.

Les signalisations du système sont identifiées par la lettre **Y**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.

Signalisation	Cause possible	Mesure
0001 Y Hardware watchdog reset	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0002 Y Internal software error	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0003 Y Filesystem Read/Write failure	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0004 Y CPU load too high	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0005 Y RAM out of memory	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

Tab. 94 Signalisations du système et mesures à prendre

8.7 Modules de communication

8.7.1 Dépannage du module PROFIBUS

En cas de défaut de la communication du bus, le témoin de contrôle rouge  « Communication » et le témoin de contrôle jaune  « Avertissement » clignotent sur le SIGMA CONTROL2. Les avertissements suivants s'affichent sur l'écran :

Signalisation	Cause possible	Mesure
0015 A Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 95 Avertissement Com-Module Défaut de communication

Le système affiche en plus les informations suivantes pour faciliter le dépannage des défauts :



Dans le menu 8.2 <Communication – Com-Module>, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou comme numéro après le mot *Erreur*.

La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

Procéder de la manière suivante :

- Si l'un des deux témoins ou les deux témoins s'allument rouge  ou clignotent, adressez-vous à un partenaire de service autorisé.

8.7.2 Dépannage du module Modbus RTU

En cas de défaut de la communication du bus, le témoin de contrôle rouge  « Communication » et le témoin de contrôle jaune  « Avertissement » clignotent sur le SIGMA CONTROL2. Les avertissements suivants s'affichent sur l'écran :

Signalisation	Cause possible	Mesure
0015 A Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 96 Avertissement Com-Module Défaut de communication

Le système affiche en plus les informations suivantes pour faciliter le dépannage des défauts :

N°	Texte d'erreur	Cause possible	Mesure
1	Défaut Com-Module	Module défectueux.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

N°	Texte d'erreur	Cause possible	Mesure
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
		Adresse esclave du module incorrecte.	Définir l'adresse esclave sur le SIGMA CONTROL2 telle qu'elle est paramétrée sur le maître du bus.
3	Défaut micrologiciel	Module défectueux.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
4	Com-Module désactivé	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 6.7.3.3 Mettre le module Modbus en service .
5	Com-Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.
90	Défaut de surveillance du bus	Le maître du bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	- Contrôler le logiciel du maître du bus. - Contrôler la durée de time out, voir chapitre Définir le comportement en cas de défaut du bus. - Désactiver la surveillance si elle a été activée par inadvertance, voir chapitre Définir le comportement en cas de défaut du bus.

Tab. 97 Affichages de défauts dans le menu 8.2 <Communication – Com-Module>



Dans le menu 8.2 <Communication – Com-Module>, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou comme numéro après le mot *Erreur*.

La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

Procéder de la manière suivante :

- Si l'un des deux témoins ou les deux témoins s'allument rouge  ou clignent, adressez-vous à un partenaire de service autorisé.

8.7.3 Dépannage du module EtherNet/IP/Modbus TCP

En cas de défaut de la communication du bus, le témoin de contrôle rouge  « Communication » et le témoin de contrôle jaune  « Avertissement » clignent sur le SIGMA CONTROL2. Les avertissements suivants s'affichent sur l'écran :

Signalisation	Cause possible	Mesure
0015 A Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 98 Avertissement Com-Module Défaut de communication

Le système affiche en plus les informations suivantes pour faciliter le dépistage des défauts :

N°	Texte d'erreur	Cause possible	Mesure
1	Défaut Com-Module	Module défectueux.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
		Adresses IP ou paramètres du bus du module incorrects.	Régler les valeurs sur le SIGMA CONTROL 2 telles qu'elles sont paramétrées sur le maître du bus.
3	Défaut du micrologiciel	Module défectueux.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
4	Com-Module désactivé	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 6.7.3.4 Mettre le module Modbus TCP en service . Lancer la communication, voir chapitre 6.7.3.7 Mettre le module EtherNet/IP en service .
5	Com-Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.
90	Défaut de la surveillance du bus	Le maître du bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	- Contrôler le logiciel du maître du bus. - Contrôler la durée de time out, voir chapitre Définir le comportement en cas de défaut du bus. - Contrôler la durée de time out, voir chapitre Définir le comportement en cas de défaut du bus. - Désactiver la surveillance si elle a été activée par inadvertance, voir chapitre Définir le comportement en cas de défaut du bus. - Désactiver la surveillance si elle a été activée par inadvertance, voir chapitre Définir le comportement en cas de défaut du bus.

Tab. 99 Affichages de défauts dans le menu 8.2 <Communication – Com-Module>



Dans le menu 8.2 <Communication – Com-Module>, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou comme numéro après le mot *Erreur*.

La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

Procéder de la manière suivante :

- Si l'un des deux témoins ou les deux témoins s'allument  rouge ou clignotent, adressez-vous à un partenaire de service autorisé.

8.7.4 Dépannage du module DeviceNet

En cas de défaut de la communication du bus, le témoin de contrôle rouge  « *Défaut de communication* » et le témoin de contrôle jaune  « *Avertissement* » clignotent sur le SIGMA CONTROL 2. Les avertissements suivants s'affichent sur l'écran :

8 Dépister et éliminer les défauts

8.7 Modules de communication

Signalisation	Cause possible	Mesure
0015 A Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir Tab. 101 Témoins de contrôle sur le module de communication .

Tab. 100 Avertissement Com-Module Défaut de communication

Le système affiche en plus les informations suivantes pour faciliter le dépannage des défauts :

Té-moin de contrôle	Cou-leur	État	Défaut	Cause pos-sible	Mesure
NS	 rouge	clignote	Communication interrompue pour cause de dépassement du temps.	Problème sur le bus.	- Vérifier la communication. - Synchroniser le module.
	 rouge	allumé	Défaut de liaison		
MS	 rouge	clignote	Défaut réparable.	—	Synchroniser le module.
	 rouge	allumé	Défaut irrémédiable.	Module défectueux.	- S'adresser à un partenaire de service autorisé. - Installer un nouveau module.
MS	 vert	allumé		Maître hors service.	Mettre le maître en service.
NS	 vert	clignote	Module connecté au bus, aucune communication (logiciel).	Adresse esclave du module incorrecte.	Définir l'adresse esclave sur le SIGMA CONTROL 2 telle qu'elle est paramétrée sur le maître du bus. Réglage, voir chapitre 6.7.3.5 Mettre le module DeviceNet en service .
MS	 vert	allumé fixe ou clignote	Module connecté au bus, aucune communication (matériel).	Liaison du bus interrompue. Absence de tension d'alimentation du bus.	- Contrôler les câbles et les connecteurs du bus. - Contrôler l'alimentation électrique du bus.
NS	 vert	éteint			

Tab. 101 Témoins de contrôle sur le module de communication

N°	Défaut	Cause possible	Mesure
1	Défaut Com-Module	Module défectueux	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

N°	Défaut	Cause possible	Mesure
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus
		L'adresse esclave du module est incorrecte	Définir l'adresse esclave sur le SIGMA CONTROL2 telle que paramétrée sur le maître du bus. Réglage, voir chapitre 6.7.3.5 Mettre le module DeviceNet en service .
3	Internal software error	Module défectueux	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
4	Com-Module désactivé	Module non activé	Lancer la communication, voir chapitre 6.7.3.5 Mettre le module DeviceNet en service .
5	Com-Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.
90	Défaut de surveillance du bus	Le maître du bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti	- Contrôler le logiciel du maître du bus. - Contrôler la durée de time out, voir chapitre Définir le comportement en cas de défaut du bus. - Désactiver la surveillance si elle a été activée par inadvertance, voir chapitre Définir le comportement en cas de défaut du bus.

Tab. 102 Affichages de défauts dans le menu 8.2 <Communication – Com-Module>



Dans le menu 8.2 <Communication – Com-Module>, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou comme numéro après le mot *Erreur*.

La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

8.7.5 Dépannage du module PROFINET

En cas de défaut de la communication du bus, le témoin de contrôle rouge  « Communication » et le témoin de contrôle jaune  « Avertissement » clignotent sur le SIGMA CONTROL2. Les avertissements suivants s'affichent sur l'écran :

Signalisation	Cause possible	Mesure
0015 A Com-Module Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 103 Avertissement Com-Module Défaut de communication

Le système affiche en plus les informations suivantes pour faciliter le dépannage des défauts :

N°	Texte d'erreur	Cause possible	Mesure
1	Défaut Com-Module	Module défectueux.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

N°	Texte d'erreur	Cause possible	Mesure
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
		Adresses IP ou paramètres du bus du module incorrects.	Régler les valeurs sur le SIGMA CONTROL2 telles qu'elles sont paramétrées sur le maître du bus.
3	Défaut du micrologiciel	Module défectueux.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
4	Com-Module désactivé	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 6.7.3.6 Mettre le module PROFINET en service .
5	Com-Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module de communication KAESER d'origine.
90	Défaut de la surveillance du bus	Le maître du bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	▪ Contrôler le logiciel du maître du bus. ▪ Contrôler la durée de time out, voir chapitre Définir le comportement en cas de défaut du bus. ▪ Désactiver la surveillance si elle a été activée par inadvertance, voir chapitre Définir le comportement en cas de défaut du bus.

Tab. 104 Affichages de défauts dans le menu 8.2 <Communication – Com-Module>



Dans le menu 8.2 <Communication – Com-Module>, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou comme numéro après le mot *Erreur*.

La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.

Procéder de la manière suivante :

- Si le témoin de contrôle **MS** s'allume  rouge ou clignote 4:1, adressez-vous à un partenaire de service autorisé.

9 Maintenance

9.1 Faire remplacer la pile

Si l'heure et la date ne sont plus à jour après la mise sous tension, la pile de sauvegarde de l'horloge temps réel est déchargée et doit être remplacée.



Lorsque la pile est déchargée, la commande repart du 01.01.70 à 01:00:00 dans le fuseau horaire Europe/Berlin.

Procéder de la manière suivante :

- Appeler un partenaire de service autorisé.

9.2 Consulter les informations sur le système

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1.1 <Configuration – Généralités – Informations système>.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1.1 Informations système			menu
►1 SIGMA CONTROL2 MCS			ligne active
►2 Surpresseur			
►3 Modules E/S			
►4 Informations CF			

2. Sélectionner par exemple la ligne *SIGMA CONTROL 2 - MCS*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Les informations sur le système s'affichent sur l'écran.

400mbar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1.1.1 SIGMA CONTROL 2 - MCS			menu
Software	blow_4.0.X		version logicielle
.....			
KAESER			
PN	7.7601.0		référence
SN	123456		numéro de série
.....			

4. Appuyer plusieurs fois sur la touche fléchée «Haut» ou «Bas» pour afficher d'autres informations.
5. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

10 Mise hors service, démontage et élimination

10.1 Mise hors service

Procéder de la manière suivante :

- Observer les consignes de la notice d'entretien de la machine.

10.2 Retrait et élimination de la pile



- Le SIGMA CONTROL 2 a été mis hors service.

Procéder de la manière suivante :

1. Débrancher toutes les connexions du SIGMA CONTROL 2.
2. Enlever, au besoin de force, le panneau arrière avec un outil.
3. Sortir la platine de l'armoire, au besoin de force, en utilisant un outil.
4. Retirer la pile de sauvegarde interne avec un outil.
5. Éliminer la pile de manière non polluante, voir chapitre [10.2.1 Éliminer la pile de manière non polluante](#).
6. Remettre le SIGMA CONTROL 2 à un éliminateur autorisé.

10.2.1 Éliminer la pile de manière non polluante

Les piles contiennent des substances nocives pour la santé et dangereuses pour l'environnement. Il ne faut donc pas les jeter avec les déchets municipaux non triés. Vous devez remettre la pile à l'un des systèmes de collecte des DEEE Sie erleichtern dadurch den späteren Umgang mit der Batterie und das Recycling.

Dans les pays membres de l'UE, selon la directive 2006/66/CE, les piles usagées doivent être retournées (sans frais) au point de vente ou à un centre de collecte des DEEE, comme les déchetteries.

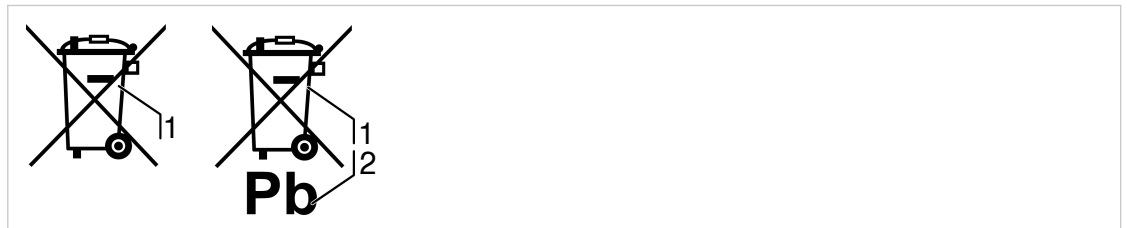


Fig. 37 Marquage de la pile

- ① Ne pas jeter la pile usagée dans les déchets municipaux non triés
- ② La pile contient du plomb (si applicable)

Procédez de la manière suivante :

- Respecter les prescriptions nationales en matière d'élimination des déchets et éliminer la pile de manière non polluante.



En remettant la pile usagée au centre de collecte prévu, vous contribuez activement à la protection de l'environnement.

11.1 Notes

Tab. 105 Réglages du monteur

11.2 Versions logicielles

Version du logiciel	Date et heure	Nom ¹⁾	Remarque

¹⁾ Nom de la personne ayant effectué la mise à jour du logiciel.

Tab. 106 Versions logicielles

11.3 Réglages de la date et de l'heure

Date	Heure	¹⁾ Réglage d'usine : ²⁾	Mise à jour automatique de la date et de l'heure ?	Serveur de temps Adresse IP	Nom ³⁾

¹⁾ Fuseau horaire

²⁾ Europe/Berlin

³⁾ Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 107 Réglages de la date et de l'heure

11.4 Paramètres réseau

Paramètre	Réglage	Nom ¹⁾
Adresse IP		
Masq. sous-rés		
Passerelle		
Serveur DNS 1		
Serveur DNS 2		

¹⁾ Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 108 Paramètres réseau

11.5 Paramètres de l'e-mail

Paramètre	Réglage	Nom ¹⁾
Numéro du surpresseur:		
Langue:		
Temps blocage répét.:		
Adresse de l'émetteur:		
Nom de l'émetteur:		
N° téléphone interlocuteur:		
Adresse destinataire:		
Serveur SMTP:		
Nom d'utilisateur:		
Mot de passe		
Port		
Timeout		
Répéter l'envoi après:		

¹⁾ Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 109 Paramètres de l'e-mail

11.6 Programmation MARCHÉ/ARRÊT de l'utilisateur

N°	Jours	Heure	Action
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Tab. 110 Programmation de l'utilisateur pour MARCHÉ/ARRÊT machine

11.7 Temporisations

Machine°	Temps de démarrage [s]	Temporisation [s]
1	—	—
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Tab. 111 Temporisations

11.8 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

Paramètre	Réglage défini
Case Défaut de communication	
Start td	
Timeout	
Case Timeout	

Tab. 112 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

11.9 Signaux de sortie pour les états de fonctionnement

Signalisation	Sortie	activée
Commande marche		
CHARGE		
Défaut général		
Avertissement général		

Tab. 113 Signaux de sortie affectés

11.10 Réglages des seuils

Valeur mesurée	Signalisation	Sortie	activée
p1	0092 F/A/D		
p2	0093 F/A/D		
T1	0094 F/A/D		
T2	0095 F/A/D		
T3	0097 F		
	0098 A		
	0097 D		
T_S	0098 F		
	0099 A		
	0098 D		
Vitesse bloc ¹⁾	0096 F/A/D		

¹⁾ partie puissance avec convertisseur de fréquence (OFC/SFC)

Tab. 114 Valeurs mesurées disponibles

11.11 Signalisations externes

Signalisation externe	Texte de la signalisation	Type de signalisation	Entrée	Sortie	activée

Tab. 115 Signalisations externes

11.12 Valeurs de réglage - Paramètres de la machine

Paramètre	Réglage
Press. nom. locale	
Altitude	
Mode de fonctionnement	
Mode d'interconnexion	

Tab. 116 Valeurs de réglage - Paramètres de la machine

11.13 Liste de contrôle pour la mise en service

Réglages	Chapitre	Nom ¹⁾
Langue	6.2.2 Langue	
Date et heure	6.2.4 Date et heure	
Formats d'affichage	6.2.5 Formats d'affichage	
Pression nominale locale	6.4 Caractéristiques du surpresseur	

¹⁾ Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 117 Liste de contrôle pour la mise en service

Caractères spéciaux

Écran [20](#), [37](#), [72](#)
 Contraste [73](#)
 Luminosité [73](#)
Élément d'affichage [12](#), [35](#)
Élément de commande [11](#), [34](#)
Élimination [198](#)

A

Acquittement à distance [149](#)
Affichage des données d'exploitation [37](#)
Altitude d'installation [92](#)
ARRÊT [55](#)
Autostart
 Temporisation [99](#)
Avertissement [16](#), [154](#), [182](#)

B

Batterie [198](#)

C

Capteur de pression [24](#)
Caractéristiques du surpresseur [92](#)
 afficher [92](#)
Carte d'identification RFID [40](#)
CHARGE [56](#)
Code [17](#)
Commande [20](#)
 Affichage des données d'exploitation [37](#)
 Aperçu général [33](#)
 Composant [33](#)
 régler [58](#)
Commande à distance [74](#), [102](#)
Commande du débit [117](#)
Commande par horloge
 activer [97](#)
 Commande par horloge [94](#)
 exemple [95](#)
 Touche «Commande par horloge» [97](#)
Comportement de défaut [151](#)
Compteur de maintenance [162](#)
 externe [164](#)
 réinitialiser [163](#)
Compteur kWh [160](#)
Configuration IP [75](#)
Connexion de l'utilisateur
 Carte d'identification RFID [62](#)
 Carte d'identification RFID générale [65](#)
 Créer un mot de passe [62](#)
 manuelle [64](#)
 Nom d'utilisateur [61](#)
Consigne de vitesse externe [113](#)
Contrôle d'accès [40](#)
Contrôle de disponibilité [54](#)

Contrôle de fonctionnement [55](#)
Contrôle valeurs ext. [114](#)

D

Date et heure
 Date [66](#)
 fuseau horaire [67](#)
 Heure [66](#)
 Serveur de temps [68](#)
Définir la langue [60](#)
DÉMARRAGE MOTEUR [56](#)
Démontage [198](#)
Document [16](#)
Dommages matériels [16](#)
Données de fonctionnement [159](#)
Données électriques et mécaniques [20](#)
Données mesurées [157](#)
Droit d'auteur [17](#)

E

E-mail [76](#)
éclairage [72](#)
Entrées et sorties [138](#)
Environnement [198](#)

F

Fonction [14](#)
Format d'affichage
 affichage de la pression [71](#)
 affichage de la température [72](#)
 format de l'heure [70](#)
 format de la date [69](#)
Formater la carte SD [174](#)

H

Heures de service [159](#)
Homologation [18](#)
Hors service [198](#)

I

Information sur le système [197](#)
Interconnexion [75](#), [120](#)
 fonctionnement avec le SAM4.0 [121](#)
 mode de fonctionnement [120](#)
 mode maître-esclave [133](#)
 Module de communication [124](#)
Interface [21](#)
Interpréter les entrées numériques [140](#)
Interpréter les seuils [144](#)
Intervalle de maintenance [162](#)

K

KAESER CONNECT [41](#), [79](#)
Affichage E/S [85](#)
Enregistrement des données [90](#)
État du système [80](#)
Gestion des utilisateurs [86](#)
Graphes [82](#)
Menu Sauvegarde des données [90](#)
ouvrir [79](#)
Quitter [91](#)
Réglages [89](#)
Signalisations [84](#)

L

Logiciel [18](#)
Longueur de câble [23](#)

M

MARCHE À VIDE [56](#)
Menu principal [13](#), [38](#)
Mettre la machine en service [152](#)
Mise à jour de la notice [19](#)
MISE À L'ARRÊT [56](#)
mode de fonctionnement [106](#)
Module de communication [25](#)
DeviceNet [27](#), [128](#), [169](#)
EtherNet/IP [30](#), [130](#), [171](#)
Modbus [26](#), [125](#), [167](#)
Modbus TCP [28](#), [127](#), [168](#)
PROFIBUS [25](#), [124](#), [167](#)
PROFINET [29](#), [129](#), [170](#)
Module E/S [22](#)

N

Notice simplifiée [11](#)

O

OFC/SFC
Convertisseur de fréquence [34](#)
Options [20](#)
Origine du défaut [176](#)

P

Paramètres réseau [75](#)
Pictogramme [17](#)
Pile [197](#)
PRÊT À DÉMARRER [55](#)

R

Redémarrage automatique [99](#)
Régler le mode de fonctionnement [107](#)
Régulation pression [109](#)
RFID [21](#), [36](#), [61](#), [62](#)

S

Sauvegarde des données [173](#)
Sécurité [32](#)
Sélectionner une option de menu [58](#)
Séquenceur [97](#)
Signal courant AI1.02 [107](#)
Signaler les états de fonctionnement [138](#)
Signalisation
acquitter [153](#)
afficher [154](#)
Signalisation de défaut [153](#), [177](#)
Signalisation de diagnostic [190](#)
Signalisation de fonctionnement [188](#)
Signalisation du système [190](#)
STC [34](#)
Structure des menus [43](#)

T

Temps d'accélération SFC [118](#)
Thermomètre [24](#)
Type de contrôle [54](#)

U

Utilisation
conforme à l'usage prévu [32](#)
non conforme à l'usage prévu [32](#)

V

Variantes [20](#)
Vitesse fixe [108](#)